

# 有源放大电路的反馈



❖ 金晓峰、张鹿

信息与电子工程学院

# 第九章 负反馈放大电路

负反馈原理

负反馈电路判别

各种反馈组态电路分析

负反馈放大电路分析

负反馈电路稳定性分析

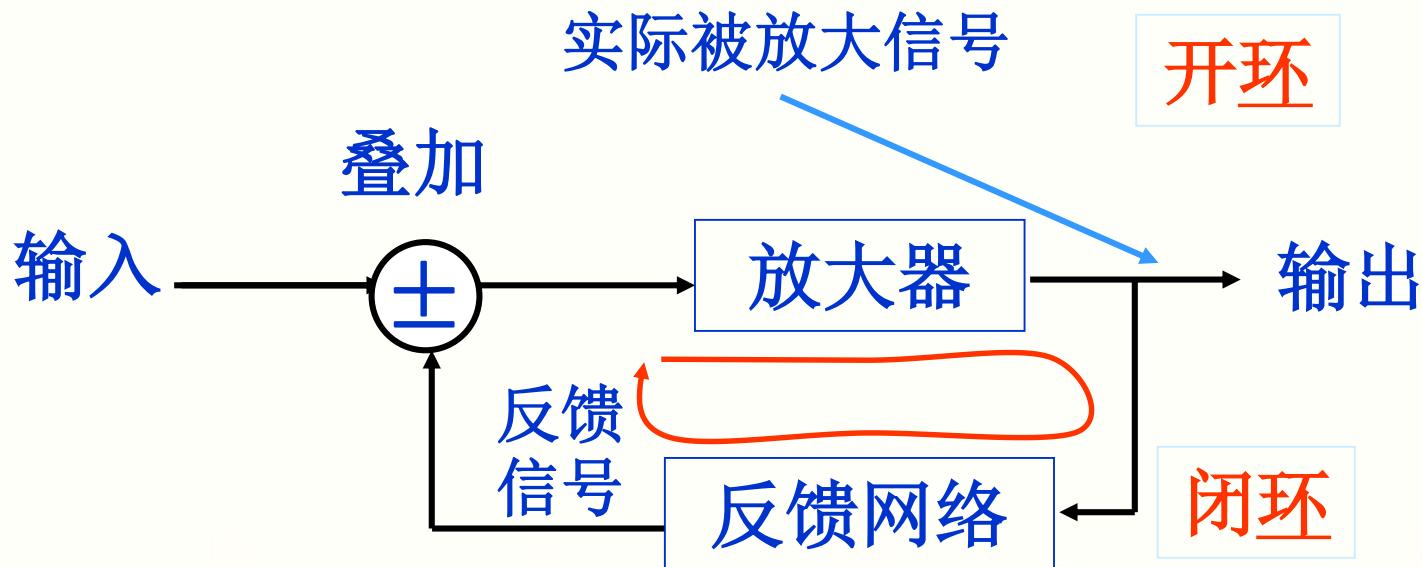
# 负反馈原理

## 反馈介绍

### 一、什么是反馈

反馈就是通过一个相应的网络把一个系统（例如放大器）的输出信号的一部分或全部反送到输入端，并与原始信号相叠加。

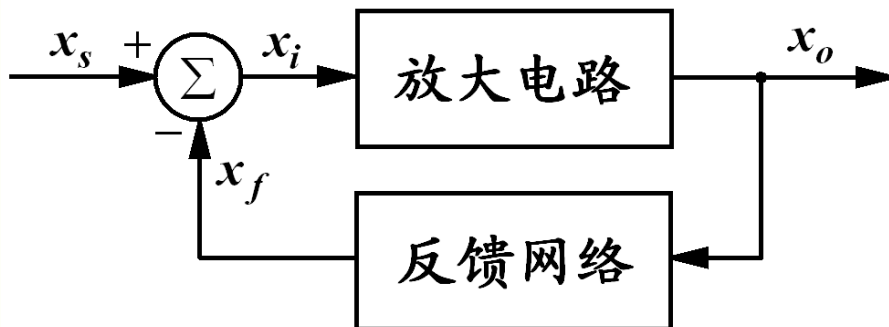
反馈框图：



# 负反馈原理

## 二. 正反馈和负反馈

引入反馈后其变化是增大？  
还是减小？



引入反馈后其变化是  
增大？ 还是减小？

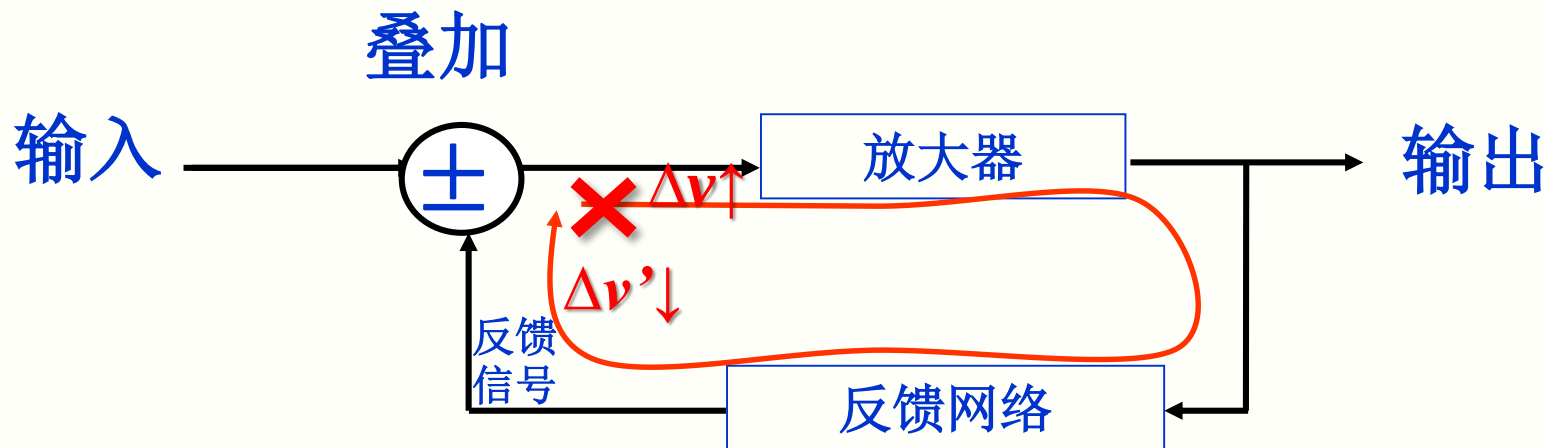
从反馈的结果来判断，凡反馈的结果使输出量的变化减小的为负反馈，否则为正反馈；

或者，凡反馈的结果使净输入量减小的为负反馈，否则为正反馈。



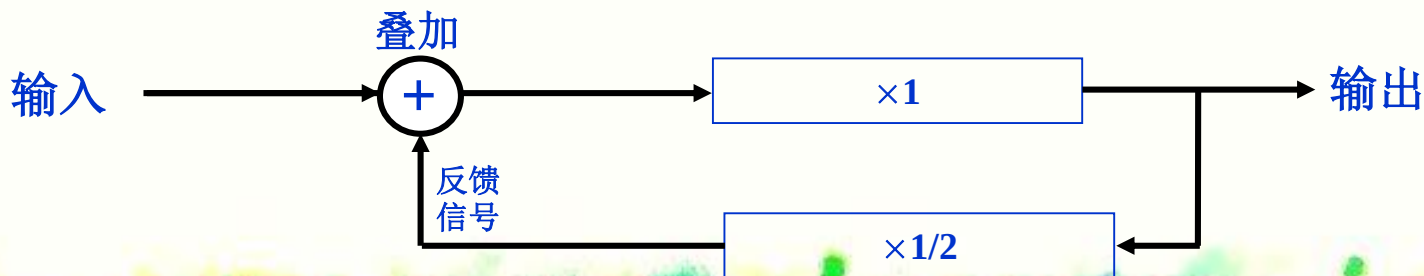
# 负反馈原理

## 二. 正反馈和负反馈

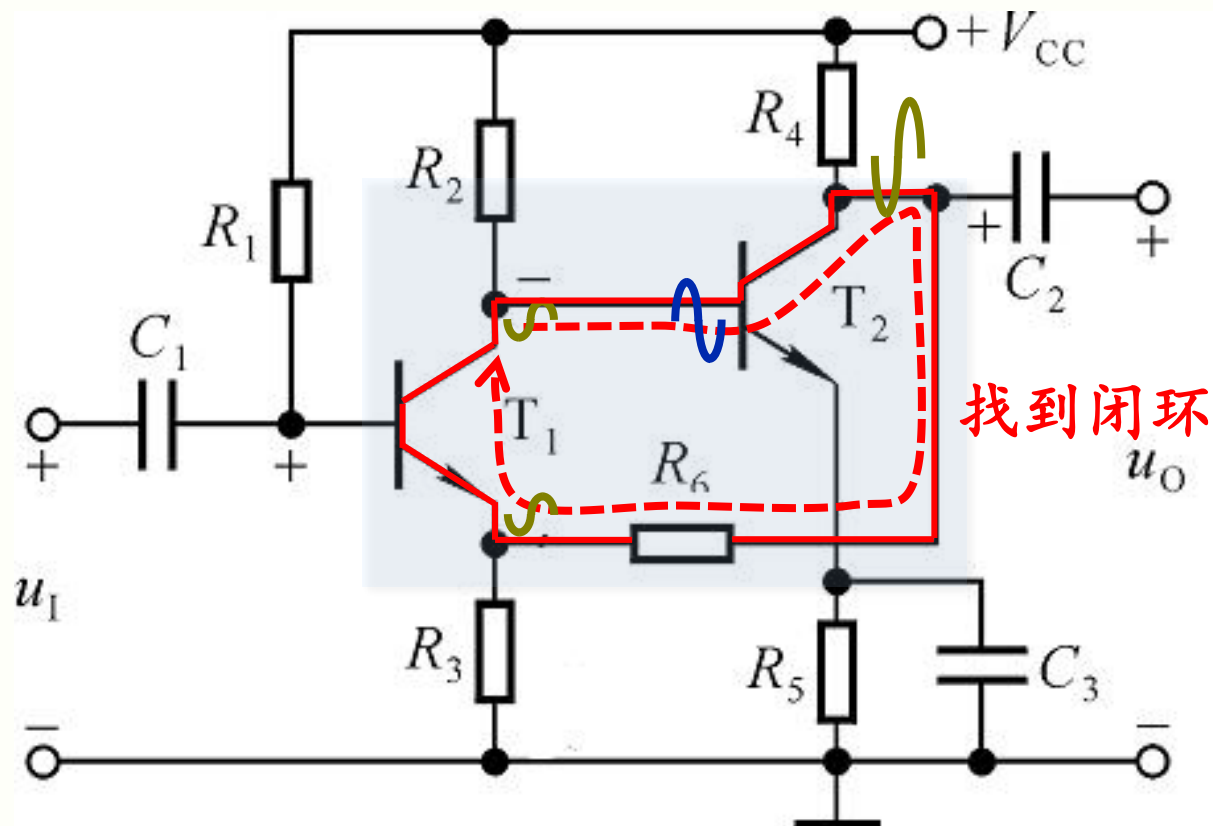


找到闭环，拆环分析，判断反馈结果是否为负反馈

思考：正反馈是否一定导致输出无穷大？



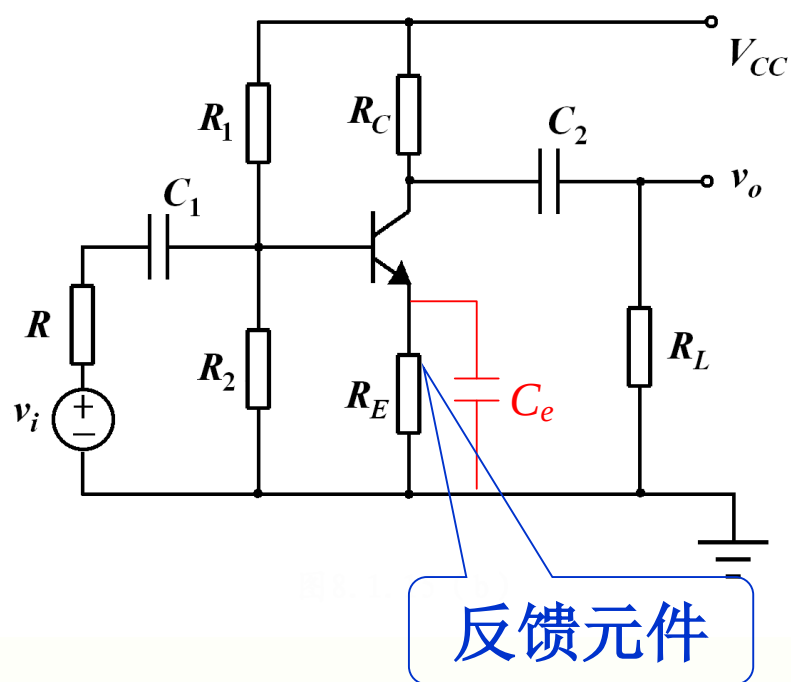
# 负反馈原理



$$\Delta v_{B2} \uparrow \longrightarrow \Delta v_{C2} \downarrow \longrightarrow \Delta v_{E1} \downarrow \longrightarrow \Delta v_{C1} \downarrow \longrightarrow \Delta v_{B2} \downarrow$$

# 负反馈原理

## 三、直流反馈与交流反馈的判断



既有直流反馈，又有交流反馈

$C_e$ 旁路，没有交流反馈

直流反馈：稳定工作点  
交流反馈：降低交流增益



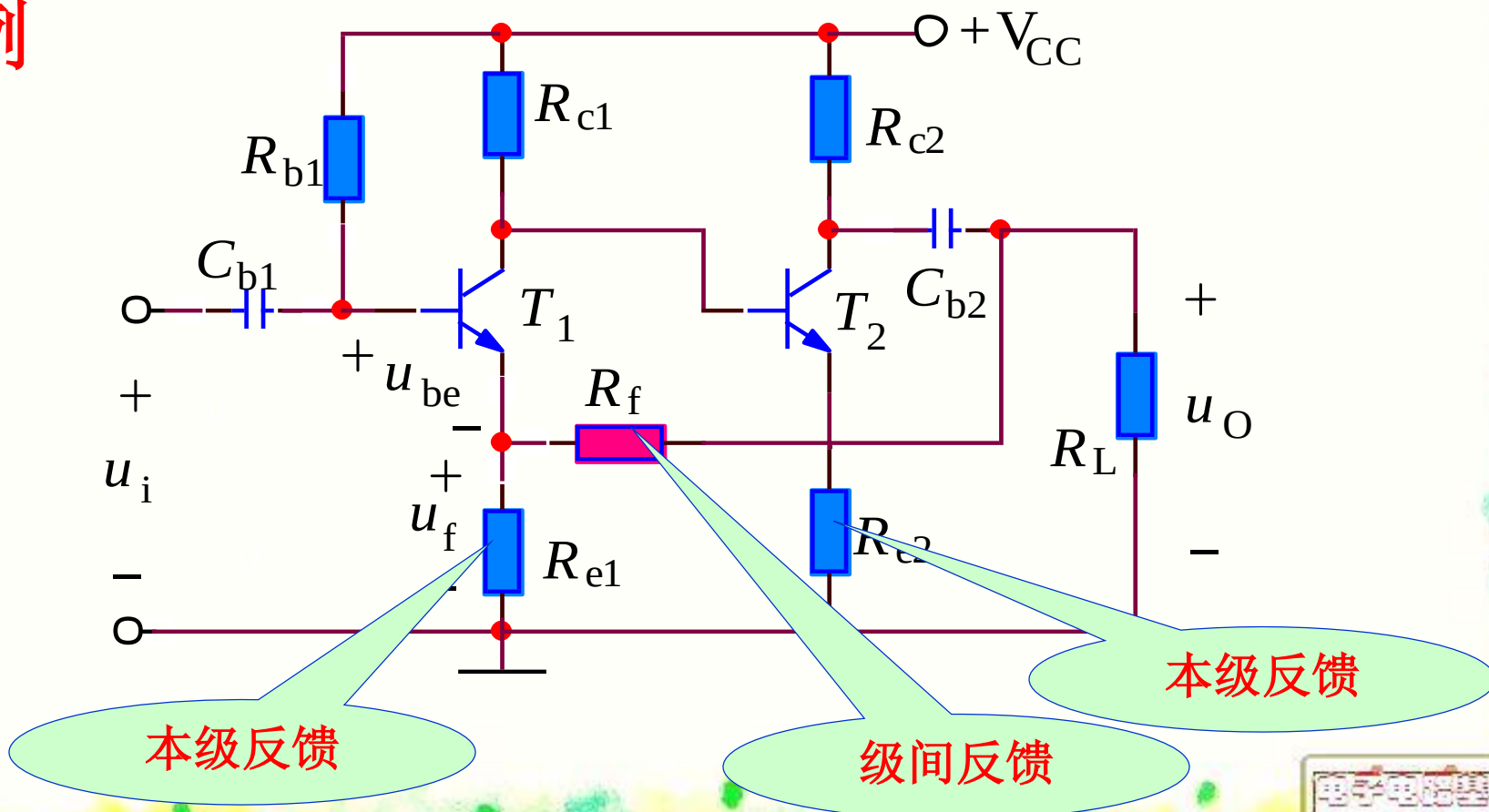
# 负反馈原理

## 1. 本级反馈与级间反馈

本级反馈——反馈只存在于某一级放大器中

级间反馈——反馈存在于两级以上的放大器中

例



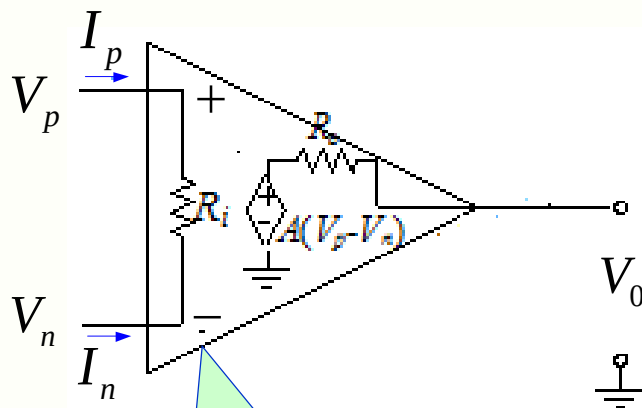


# 负反馈原理

## 2. 开环与闭环

**正向传输**——信号从输入端到输出端的传输

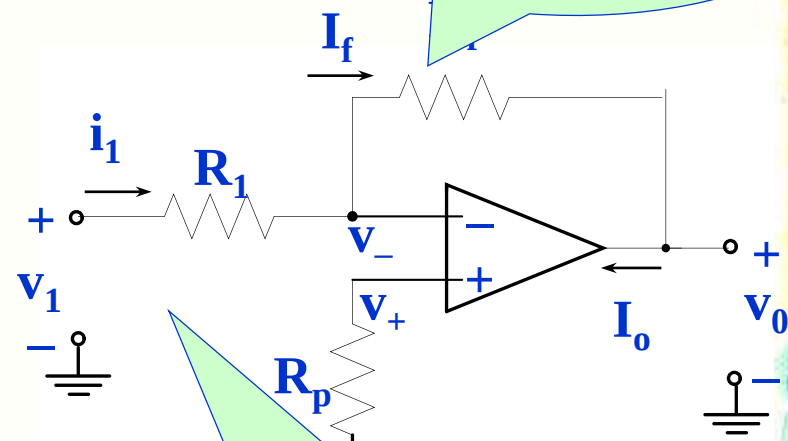
**反向传输**——信号从输出端到输入端的传输



信号的正向传输

电路中只有正向传输，没有反向传输

称为**开环状态**。



反馈传输(通路)  
(反馈网络)

信号的正向传输

既有正向传输，又有反馈  
称为**闭环状态**。

# 负反馈原理

## 负反馈放大电路的四种组态

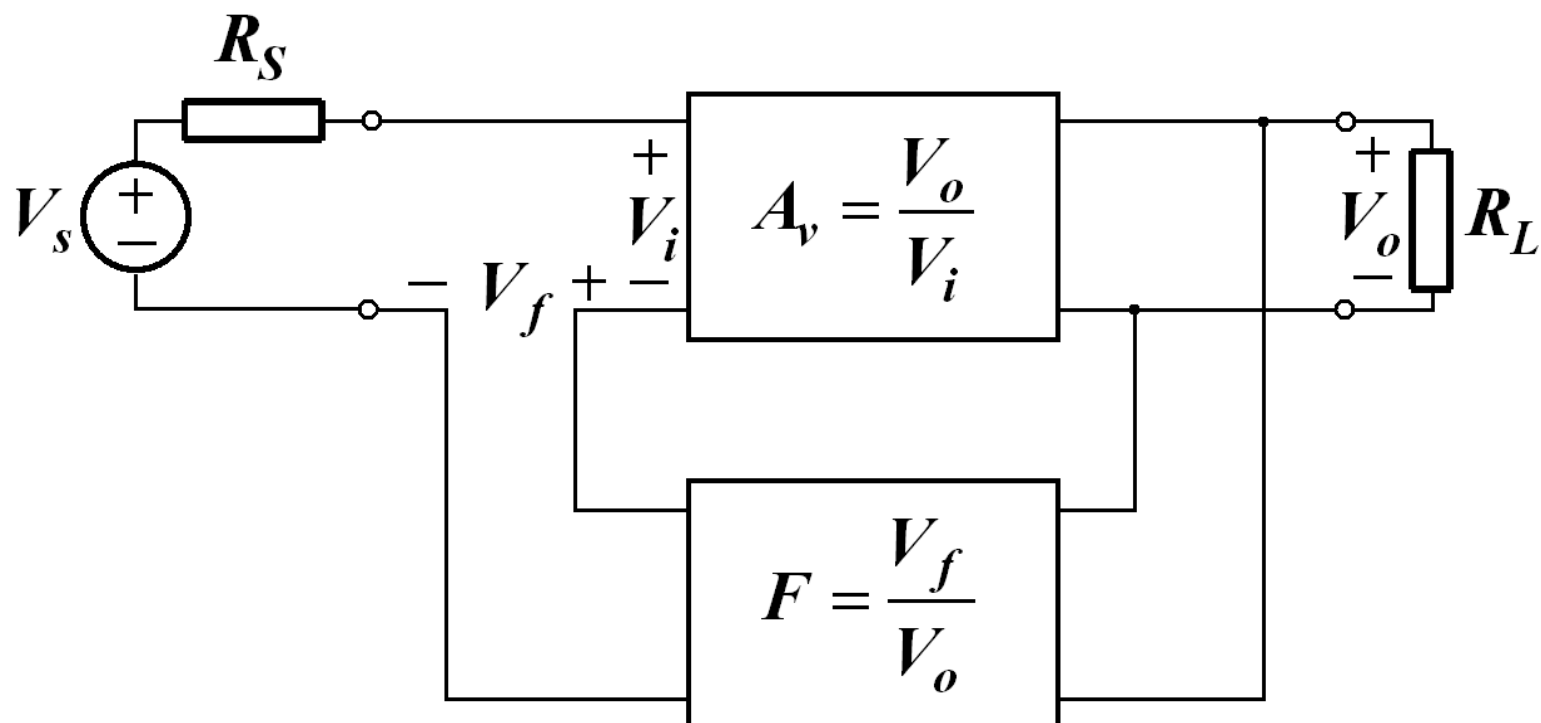
电压串联负反馈

电流串联负反馈

电流并联负反馈

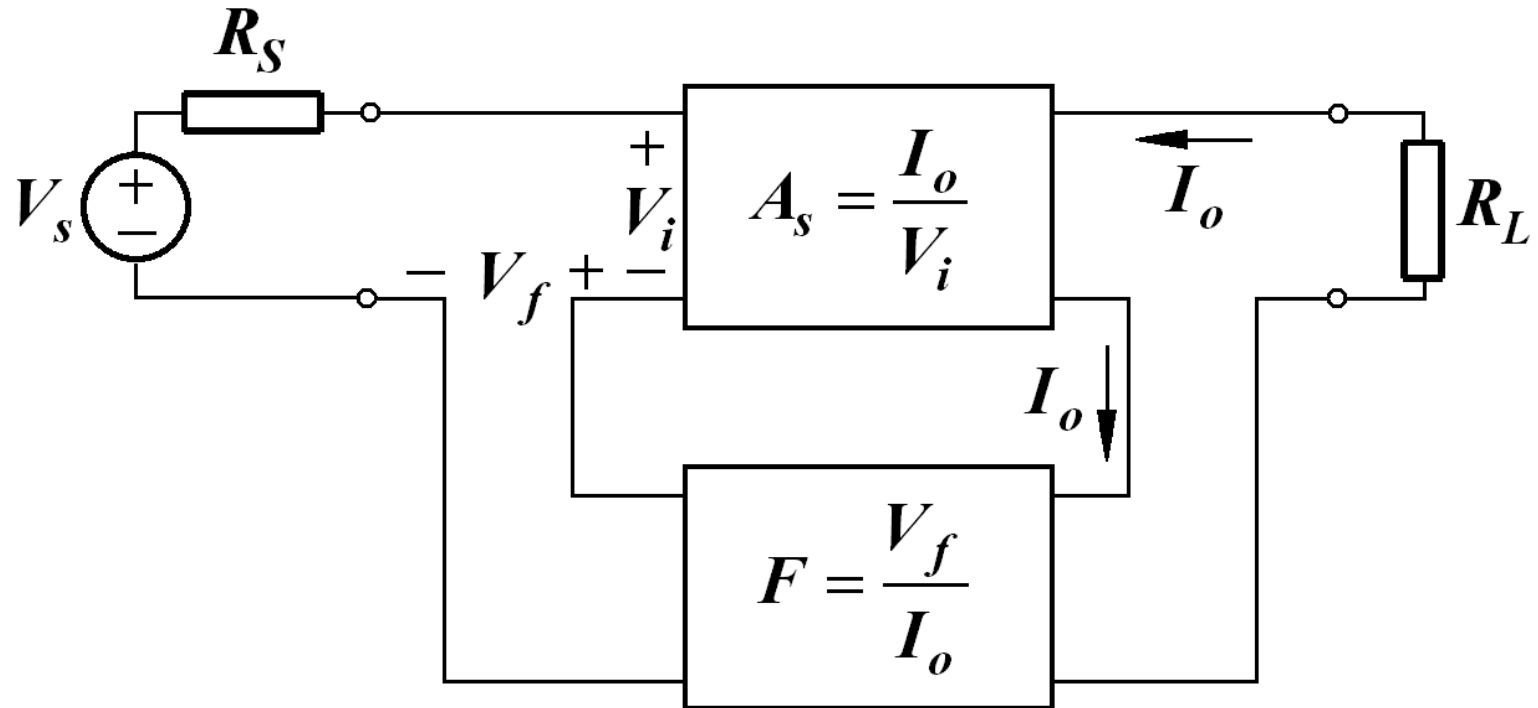
电压并联负反馈

# 负反馈原理



电压串联负反馈

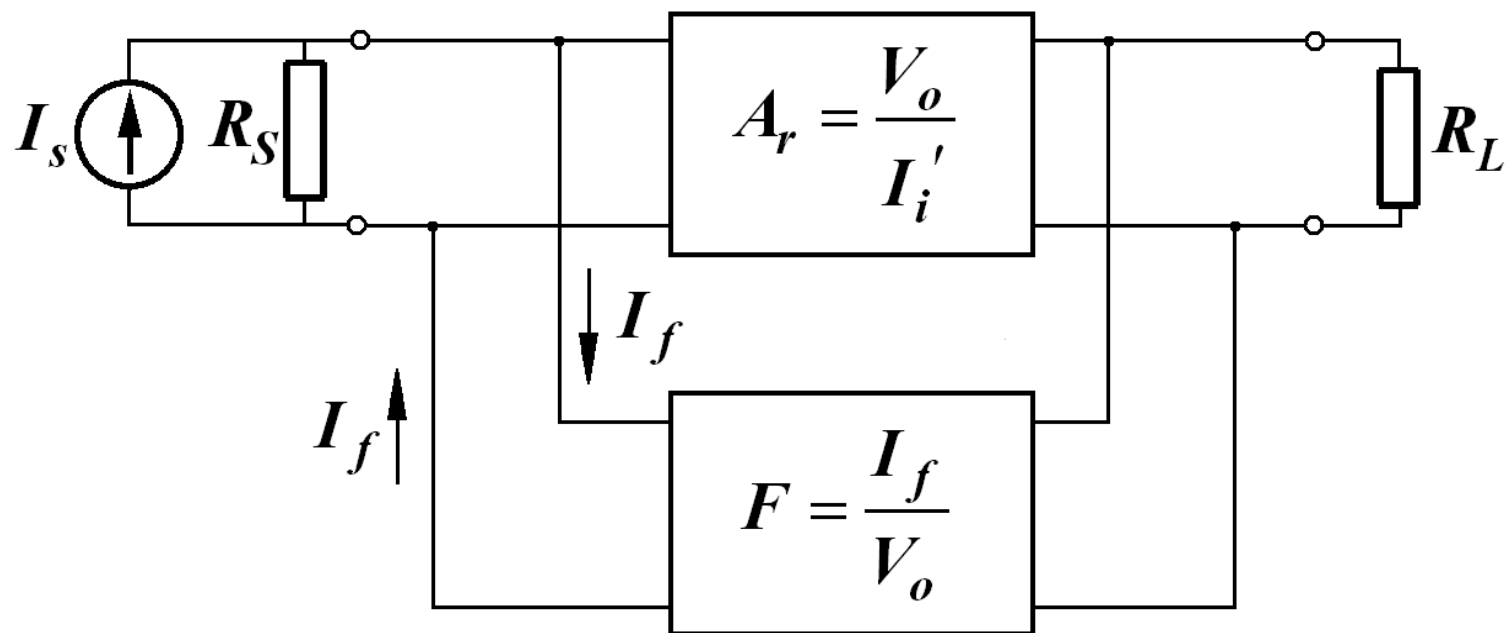
# 负反馈原理



电流串联负反馈

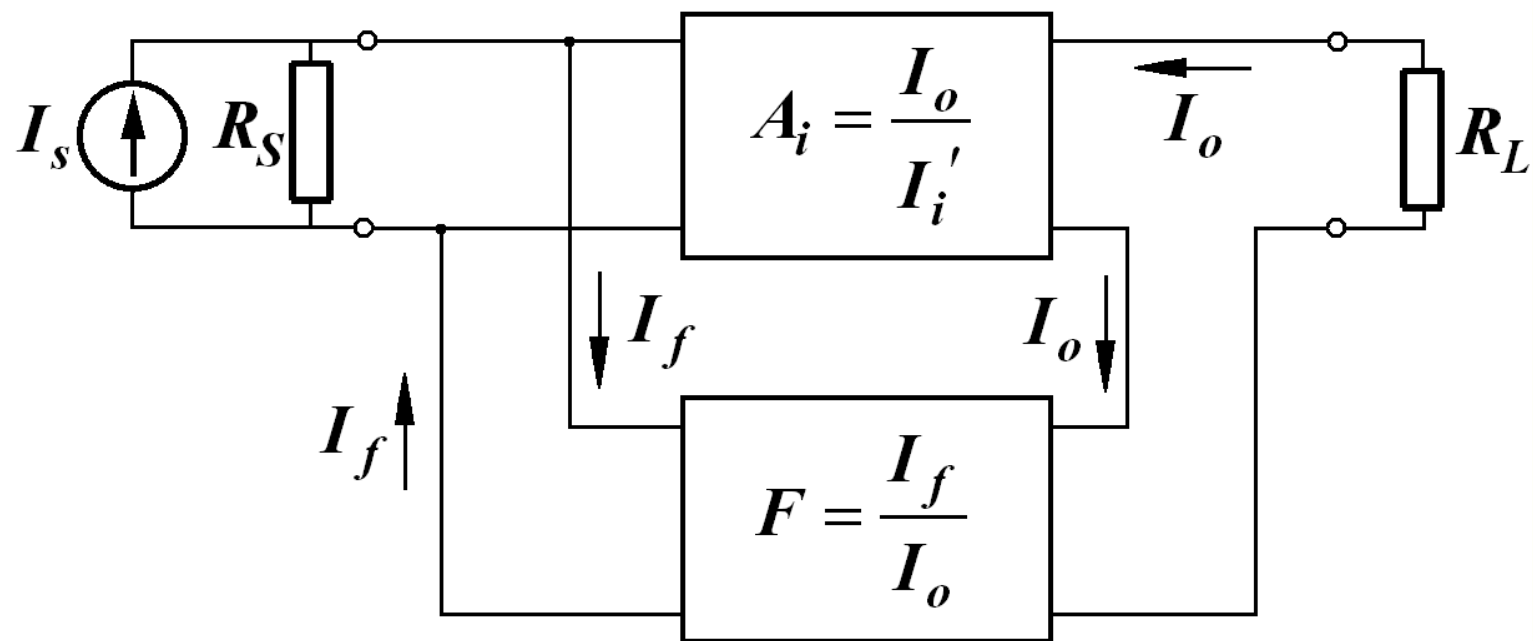


# 负反馈原理



电压并联负反馈

# 负反馈原理

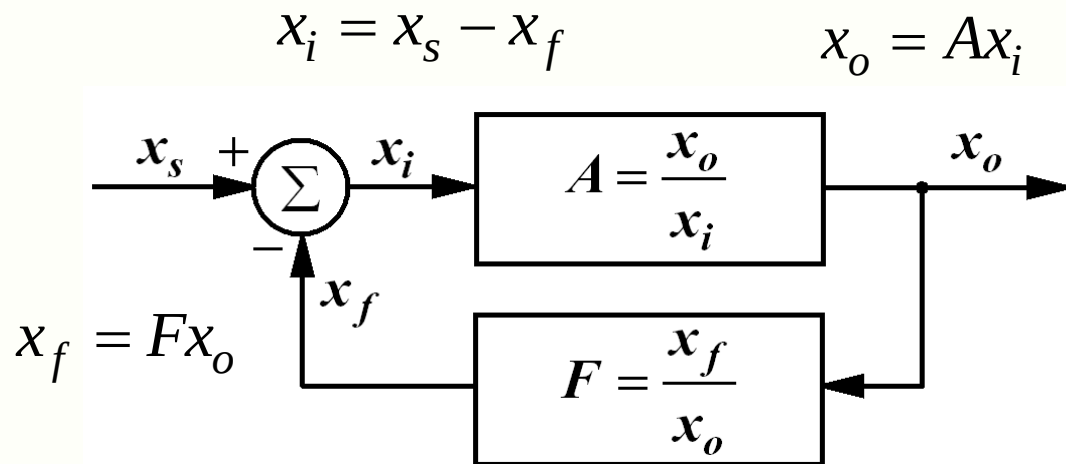


电流并联负反馈

# 负反馈对放大器性能的影响

- 一、对放大器增益的影响
- 二、提高放大器增益的稳定性
- 三、扩展放大器的带宽
- 四、降低放大器噪声, 提高放大器信噪比
- 五、减小放大器的非线性失真
- 六、控制放大器的输入电阻
- 七、控制放大器的输出电阻

# 一、负反馈网络对放大器增益的影响



- $A_f$ 为闭环增益
- $A$ 为开环增益
- $F$ 是反馈系数
- $AF$ 是环路增益
- $1+AF$ 称为反馈量

$$A_f = \frac{x_o}{x_s} = \frac{Ax_i}{x_i + x_f} = \frac{Ax_i}{x_i + Fx_o} = \frac{Ax_i}{x_i + AFx_i} = \frac{A}{1 + AF}$$

$$\approx \begin{cases} 1/F, & AF \gg 1 \quad (\text{不易受外界环境影响}) \\ A, & AF \ll 1 \quad (\text{半导体更易受温度等影响}) \end{cases}$$

可见，负反馈使放大电路的增益减小为原来的 $1+AF$ 倍

当 $AF \gg 1$ 时，称深度负反馈，此时： $A_f = \frac{A}{1 + AF} = \frac{A}{AF} = \frac{1}{F}$



## 二、提高放大器增益的稳定性

闭环时  $A_f = \frac{A}{1 + AF}$

$$dA_f = \frac{(1 + AF)dA - AFdA}{(1 + AF)^2} = \frac{dA}{(1 + AF)^2} \rightarrow dA_f = \frac{dA}{(1 + AF)^2}$$

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{dA}{(1 + AF)^2} \frac{1}{A_f} = \frac{dA}{(1 + AF)^2} \frac{1 + AF}{A} = \frac{1}{1 + AF} \cdot \frac{dA}{A}$$

即闭环增益相对变化量比开环减小了 $1+AF$ 倍

例子：  $A=100, F=1$  变化到  $A=110, F=1$

$$\frac{dA}{A} = 10\%, \frac{dA_f}{A_f} \approx 0.1\%$$

## 二、提高放大器增益的稳定性

闭环时  $A_f = \frac{A}{1 + AF}$

$$dA_f = \frac{(1 + AF)dA - AFdA}{(1 + AF)^2} = \frac{dA}{(1 + AF)^2} \rightarrow dA_f = \frac{dA}{(1 + AF)^2}$$

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{dA}{(1 + AF)^2} \frac{1}{A_f} = \frac{dA}{(1 + AF)^2} \frac{1 + AF}{A} = \frac{1}{1 + AF} \cdot \frac{dA}{A}$$

即闭环增益相对变化量比开环减小了 $1+AF$ 倍

另一方面：在深度负反馈条件下

即闭环增益只取决于反馈网络。当反馈网络由稳定的线性元件组成时，闭环增益将有很高的稳定性。

### 三、扩展放大器的带宽

假设引入反馈前放大电路的高频响应

$$A(s) = \frac{A_M}{1 + s / \omega_H}$$

若反馈系数 $F$ 与频率无关，则引入反馈，得到反馈放大电路的闭环增益为

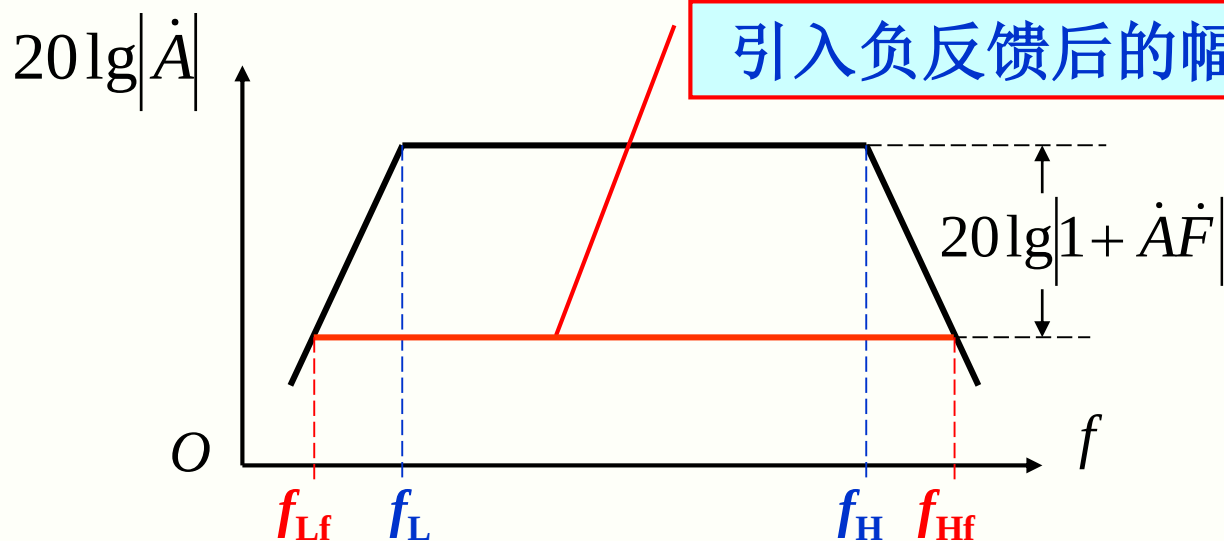
$$A_f(s) = \frac{A(s)}{1 + FA(s)}$$

将  $A(s) = \frac{A_M}{1 + s / \omega_H}$  代入上式，得  $A_f(s) = \frac{\frac{A_M}{1 + s / \omega_H}}{1 + F \frac{A_M}{1 + s / \omega_H}}$

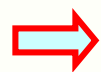
整理得：
$$A_f(s) = \frac{\frac{A_M}{1 + A_M F}}{1 + \frac{s}{\omega_H (1 + A_M F)}}$$

高频上限3dB频率为  $\omega_{Hf} = \omega_H (1 + A_M F)$  代价为增益下降

### 三、扩展放大器的带宽



可推导出引入负反馈后的截止频率、通频带



$$f_{Hf} = (1 + AF) f_H$$

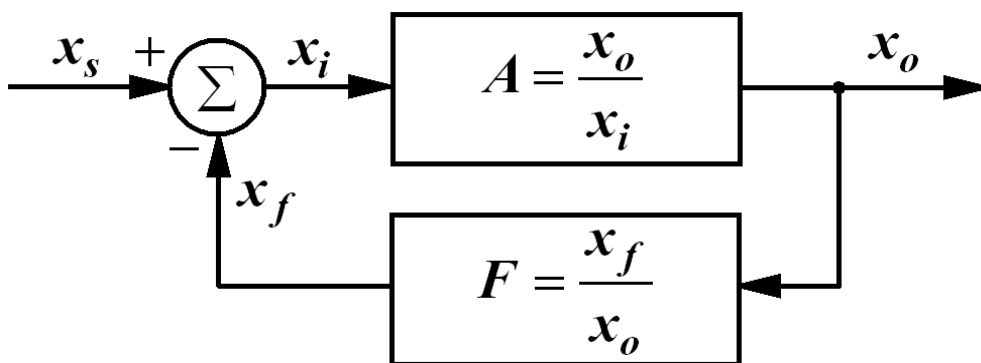
$$f_{Lf} = \frac{f_L}{1 + AF}$$

$$f_{bwf} = (1 + AF) f_{bw}$$



## 四、降低放大器噪声，提高信噪比

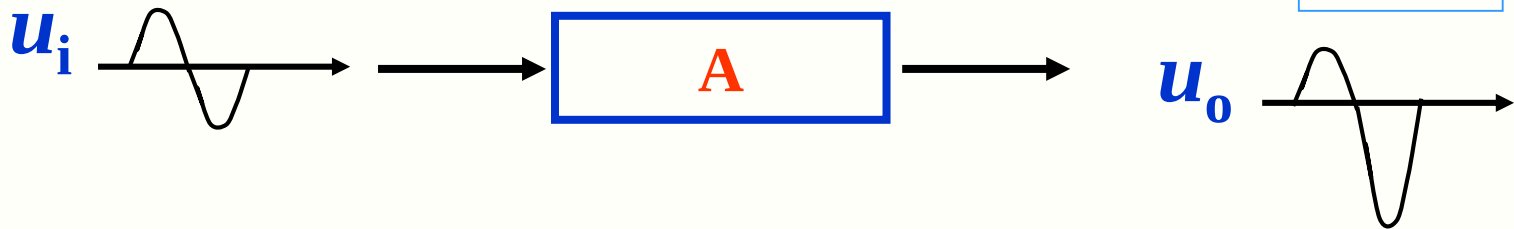
放大器的信噪比为  $S/N = P_s/P_n$



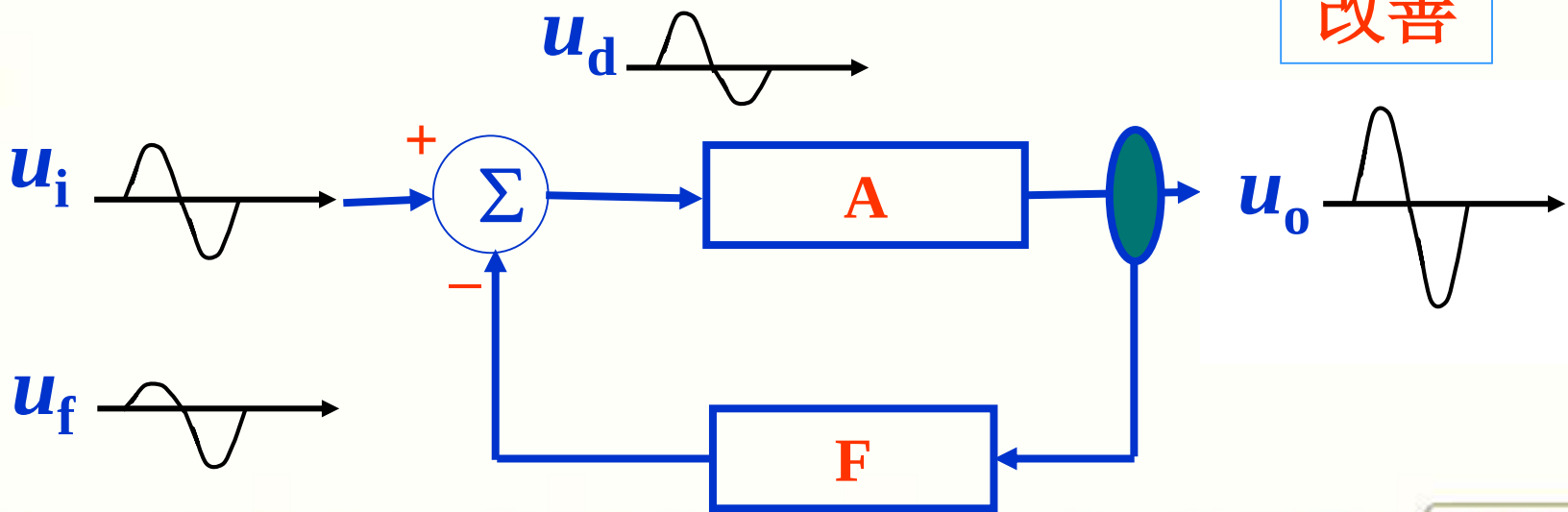
引入负反馈后，可以使得输入端可允许的最大输入信号幅度增加，  
从而可以提高信噪比。

## 五、减小放大器的非线性失真

加反馈前



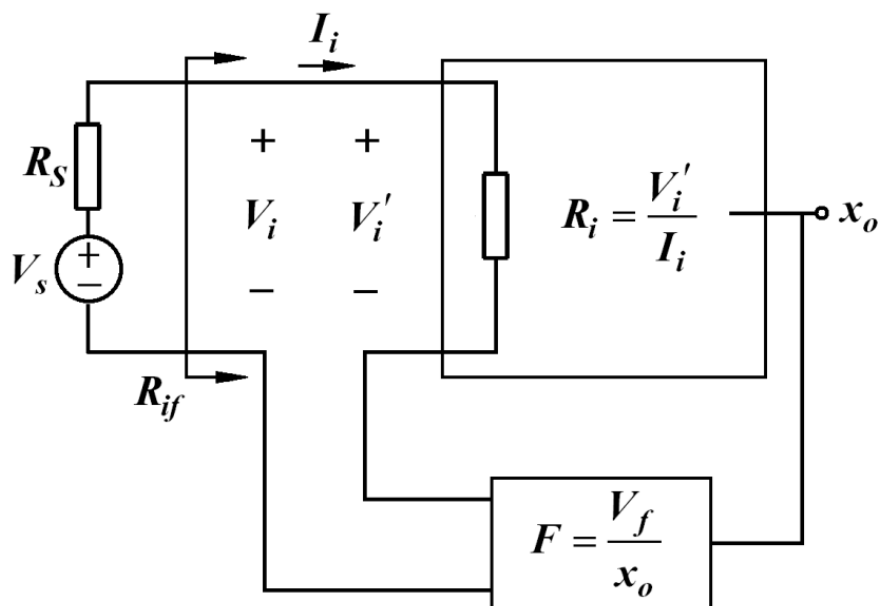
加反馈后



## 六、控制放大器的输入电阻

对输入电阻的影响仅与反馈网络与基本放大电路输入端的接法有关，即决定于是串联反馈还是并联反馈。

### 引入串联负反馈时

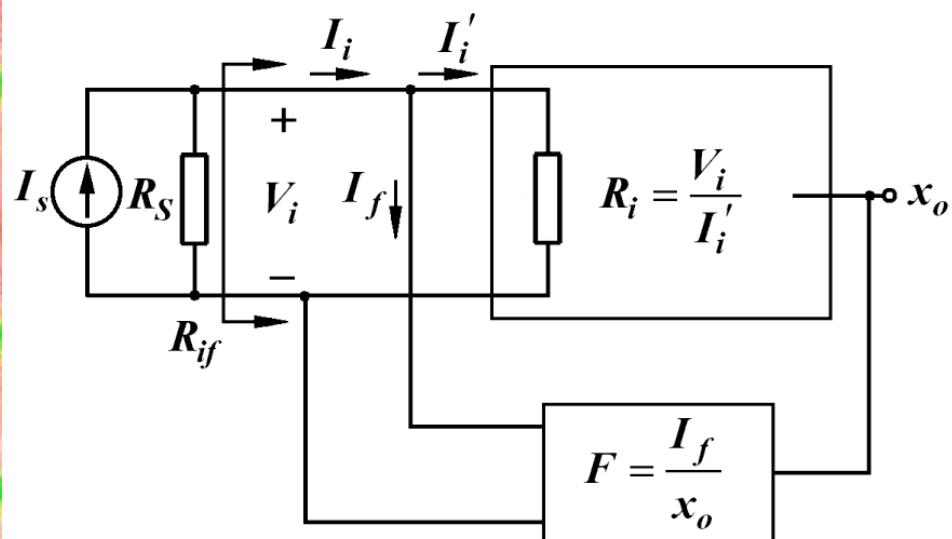


$$R_i = \frac{V_i'}{I_i}$$

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_i' + V_f}{I_i} = \frac{V_i' + AFV_i'}{I_i}$$

$$R_{if} = (1 + AF)R_i$$

## 引入并联负反馈时



$$R_i = \frac{V_i}{I_i'}$$

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_i}{I_i' + I_f} = \frac{V_i}{I_i' + AFI_i'}$$

$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + AF}$$

串联负反馈增大输入电阻，并联负反馈减小输入电阻。

在  $(1 + AF) \rightarrow \infty$  时

引入串联负反馈  $R_{if} \rightarrow \infty$ ,

引入并联负反馈  $R_{if} \rightarrow 0$ 。



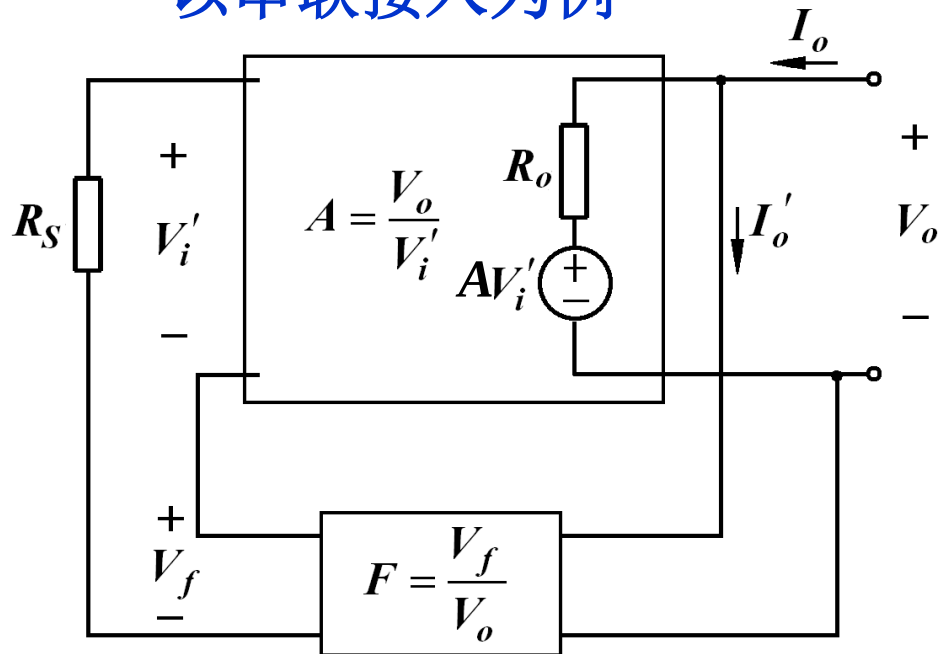
## 七、控制放大器的输出电阻

对输出电阻的影响仅与反馈网络与基本放大电路输出端的接法有关，即决定于是电压反馈还是电流反馈。

引入电压负反馈时

令  $I_o' \approx 0$ ，则有  $V_o = I_o R_o + A V_i'$

以串联接入为例



由于  $R_S \rightarrow 0$   $V_i' = -V_f = -F V_o$

$$V_o = I_o R_o - A F V_o$$

$$R_{of} = \frac{V_o}{I_o} = \frac{V_o}{V_o - (-A F V_o)} R_o$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + A F}$$

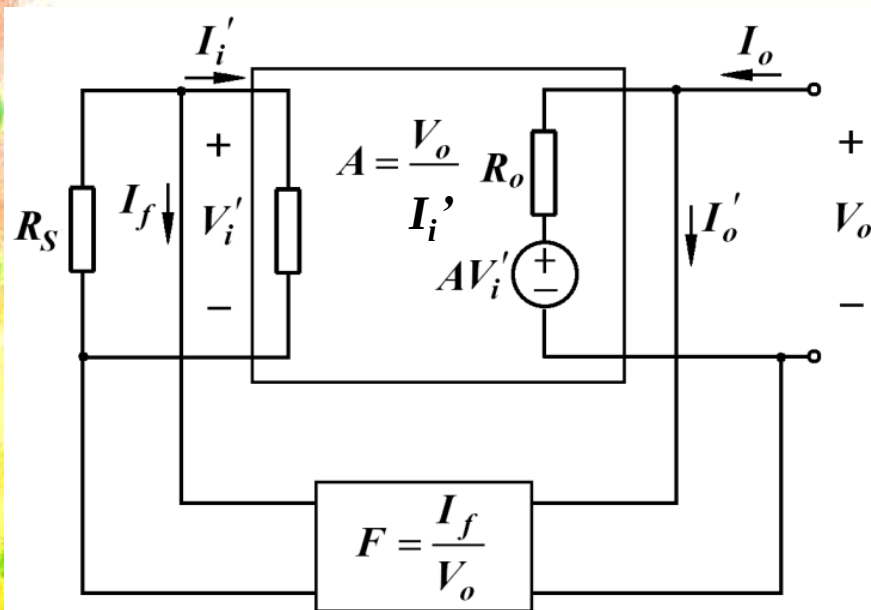
## 七、控制放大器的输出电阻

对输出电阻的影响仅与反馈网络与基本放大电路输出端的接法有关，即决定于是电压反馈还是电流反馈。

引入电压负反馈时

令  $I_o' \approx 0$ ，则有  $V_o = I_o R_o + A I_i'$

以并联接入为例



$$V_o = I_o R_o + A I_i'$$

$$= I_o R_o - A I_f$$

$$= I_o R_o - A F V_o$$

$$(1 + A F) V_o = I_o R_o$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + A F}$$

## 引入电流负反馈时

利用同样的分析方法，可以推导出：

$$R_{\text{of}} = R_o (1 + AF)$$

电压负反馈减小输出电阻，电流负反馈增大输出电阻。

在  $(1 + AF) \rightarrow \infty$  时

引入电压负反馈  $R_{\text{of}} \rightarrow 0$ ;

引入电流负反馈  $R_{\text{of}} \rightarrow \infty$ 。

# 为改善性能引入负反馈的一般原则

- ❖ 要稳定直流量—— 引入直流负反馈
- ❖ 要稳定交流量—— 引入交流负反馈
- ❖ 要稳定输出电压—— 引入电压负反馈
- ❖ 要稳定输出电流—— 引入电流负反馈
- ❖ 要增大输入电阻—— 引入串联负反馈
- ❖ 要减小输入电阻—— 引入并联负反馈
- ❖ 要增大输出电阻—— 引入电流负反馈
- ❖ 要减小输出电阻—— 引入电压负反馈



# 有源放大电路的反馈



❖ 金晓峰，张鹿

信息与电子工程学院

# 负反馈判断

## 一 判断方法

(A) 判断是电压负反馈还是电流负反馈：用输出短路法

将电路的输出端交流短路后，  
反馈消失者为电压反馈，反之反馈继续存在的为电流反馈

(B) 判断是串联反馈还是并联反馈：用输入短路法

将电路的输入端交流短路后，  
反馈加不上者为并联反馈，反之反馈仍能加上的为串联反馈

判断反馈 $v_f$ 与 $v_i$ 在同一端→并联反馈

反馈 $v_f$ 与 $v_i$ 在不同端→串联反馈

(C) 判断是正反馈还是负反馈：用瞬时极性法

找到环路，拆环分析。

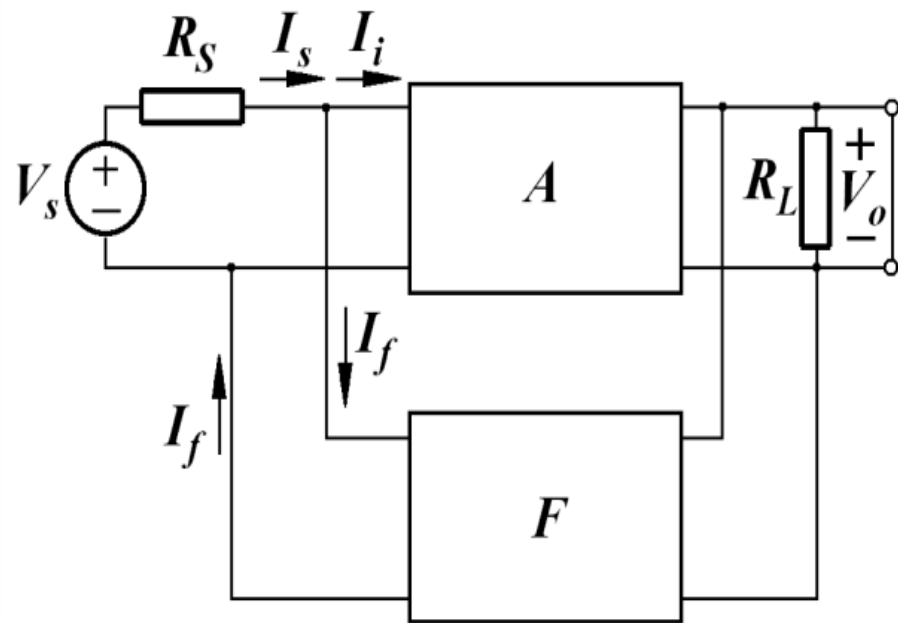
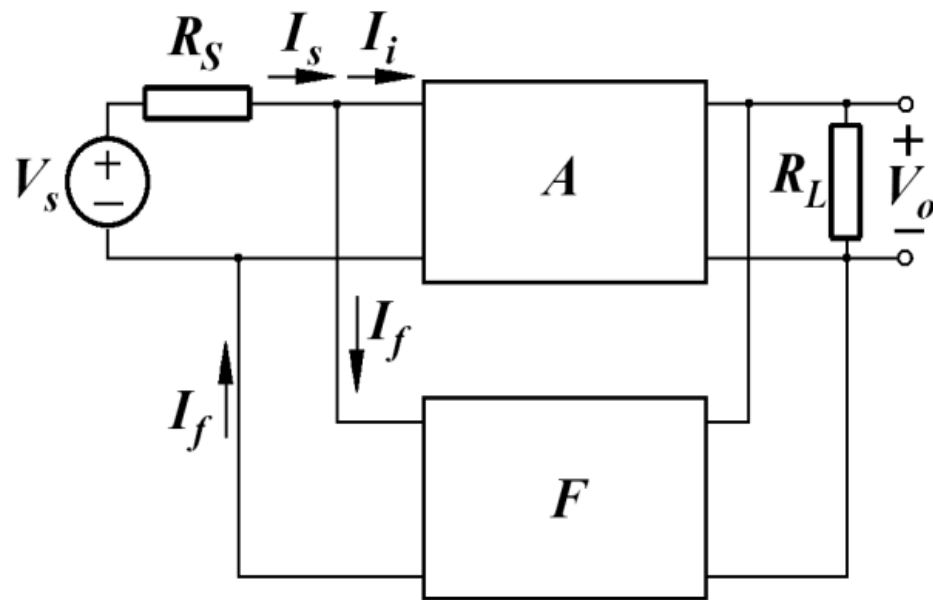
# 负反馈判断

## 一 判断方法

(A) 判断是电压负反馈还是电流负反馈：用输出短路法

将电路的输出端交流短路后，反馈消失者为电压反馈。

电压反馈：反馈信号的大小与输出电压成比例。



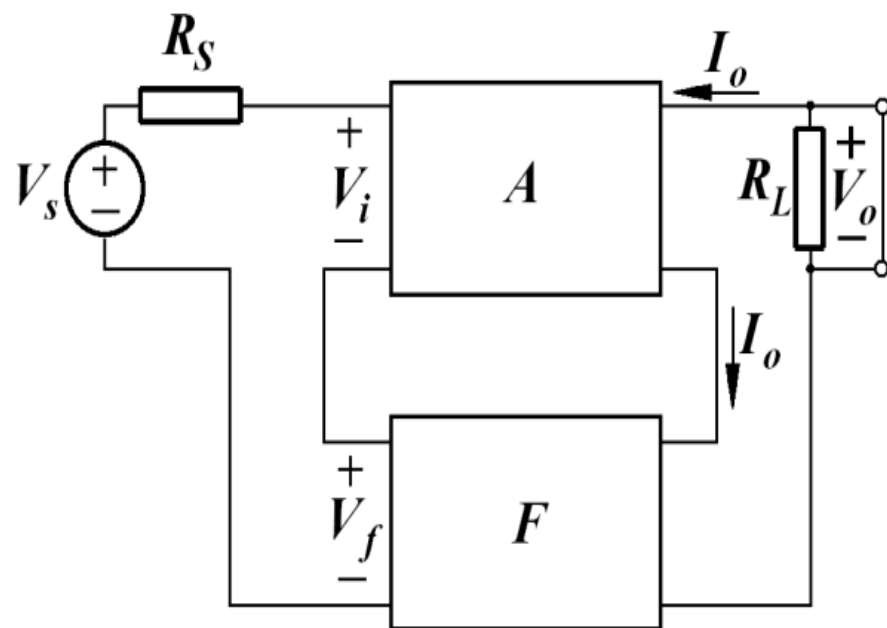
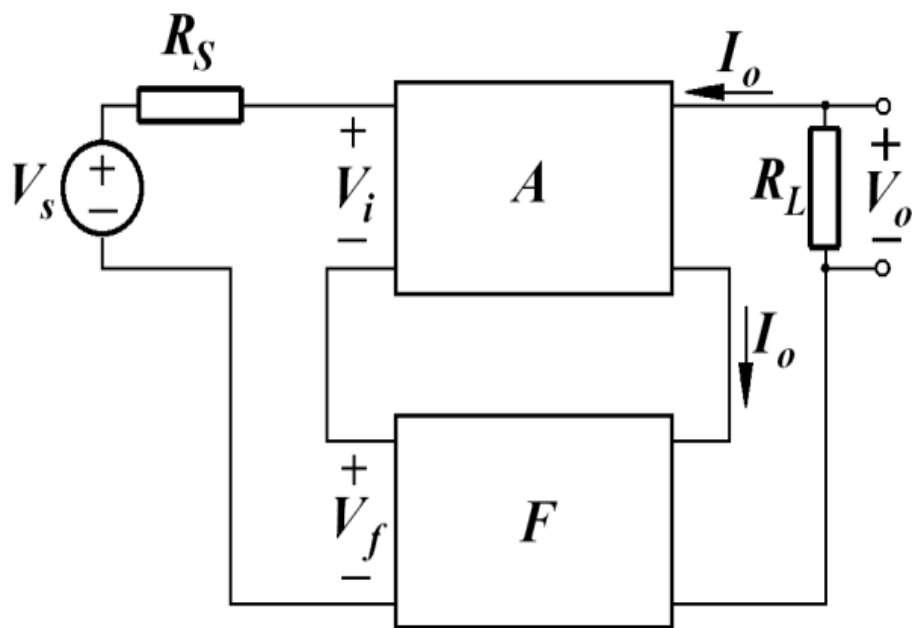
# 负反馈判断

## 一 判断方法

(A) 判断是电压负反馈还是电流负反馈：用输出短路法

将电路的输入端交流短路后，反馈仍能加上的为串联反馈。

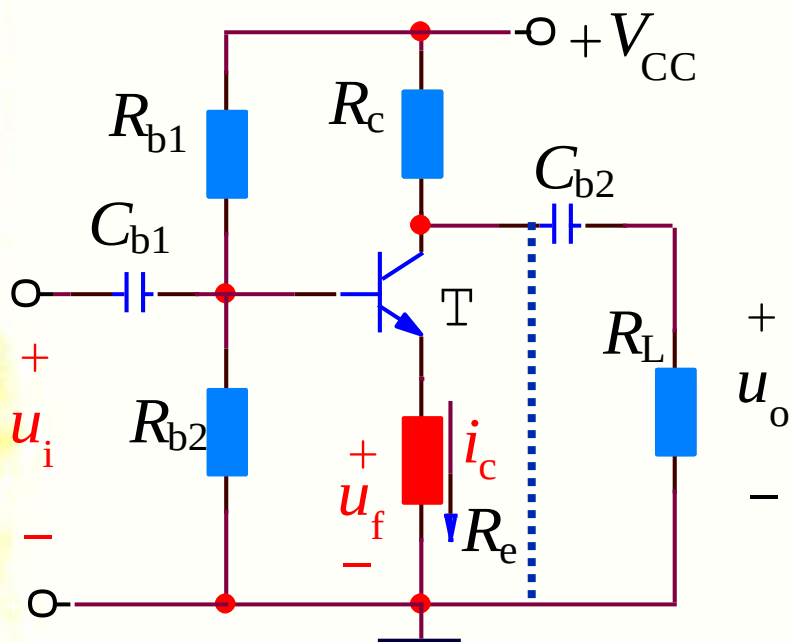
电流反馈：反馈信号的大小与输出电流成比例。



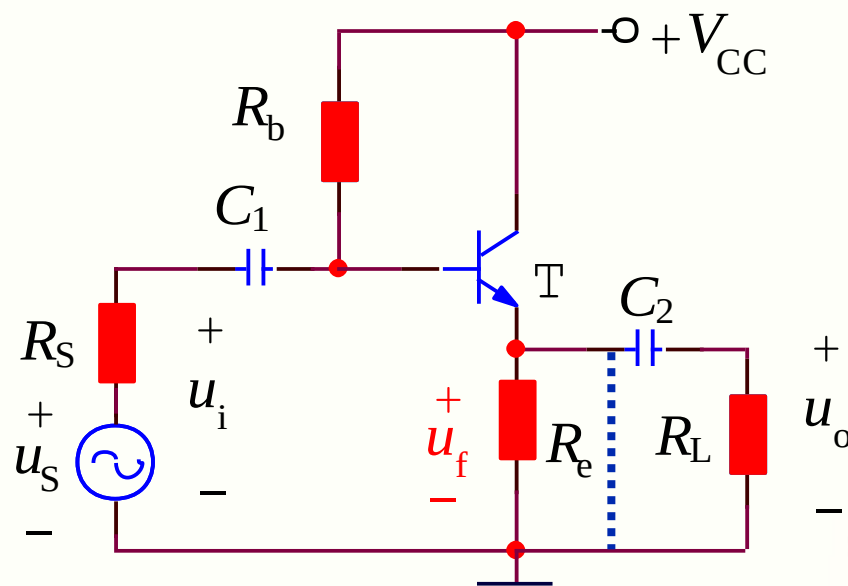


# 负反馈判断

例:试判断下列电路中引入的反馈是电压反馈还是电流反馈。



电流反馈



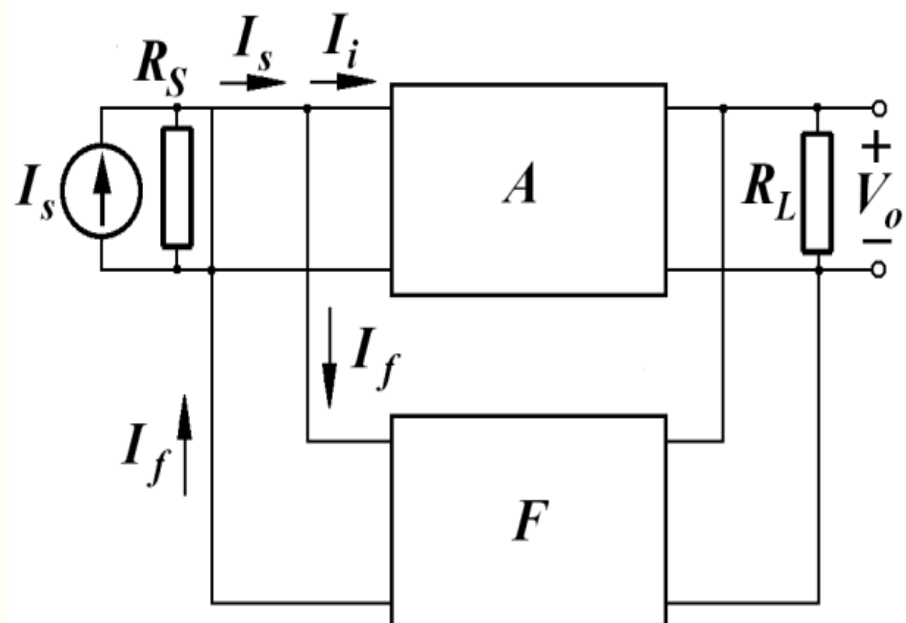
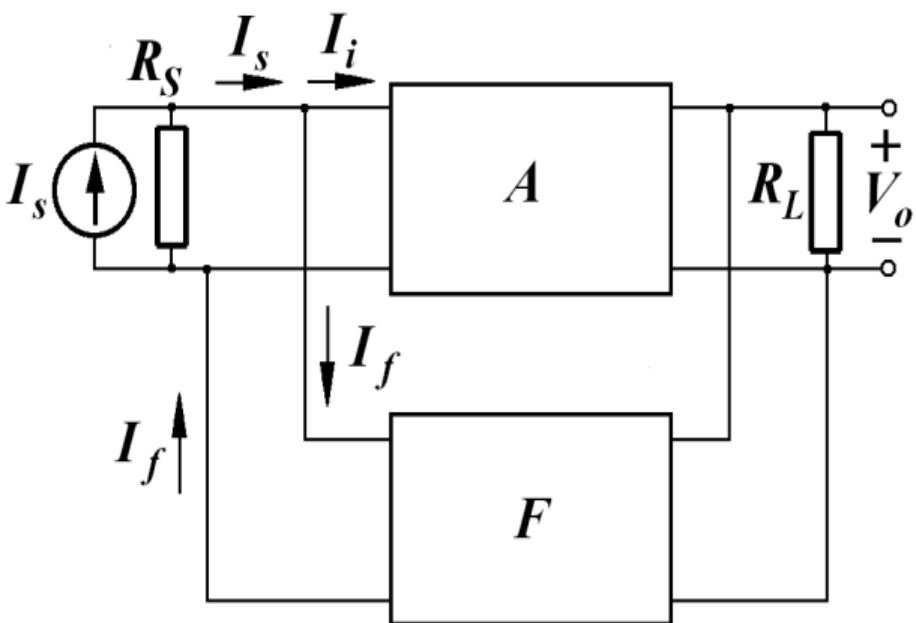
电压反馈

# 负反馈判断

## 一 判断方法

(B) 判断是串联反馈还是并联反馈：用输入短路法

将电路的输入端交流短路后，反馈加不上者为并联反馈。  
反馈在同一端。

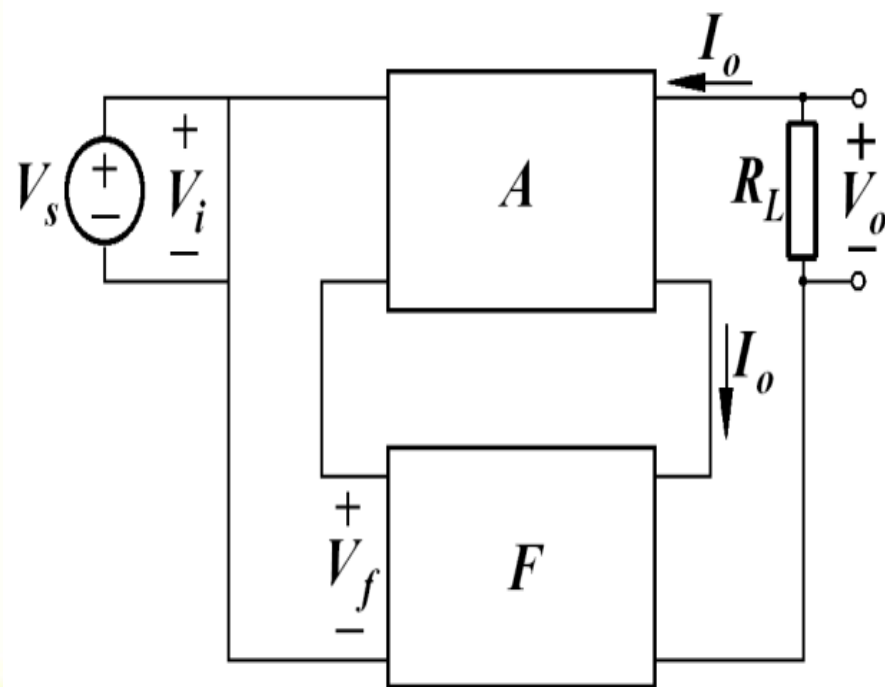
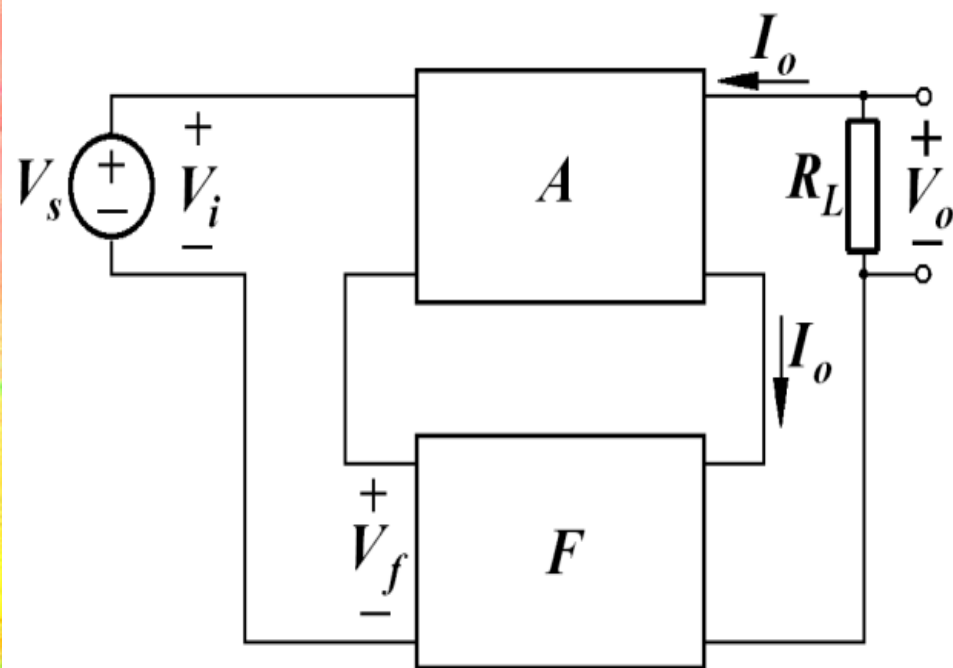


# 负反馈判断

## 一 判断方法

(B) 判断是串联反馈还是并联反馈：用输入短路法

将电路的输入端交流短路后，反馈加不上者为并联反馈。  
反馈在不同端。



# 负反馈判断

## 一 判断方法

(B) 判断是串联反馈还是并联反馈：用输入短路法

**串联反馈：**反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路的两个电极。有： $u_d = u_i - u_f$

此时反馈信号与输入信号是电压相加减的关系。

**并联反馈：**反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路的同一个电极。有： $i_d = i_i - i_f$

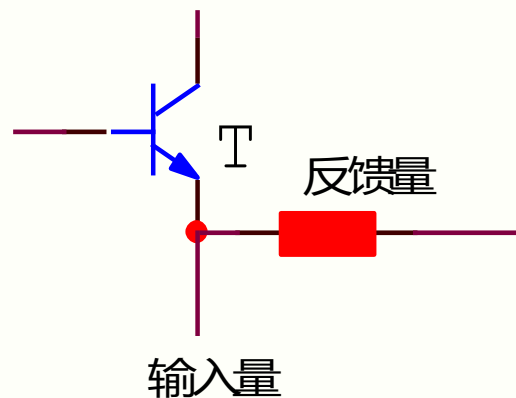
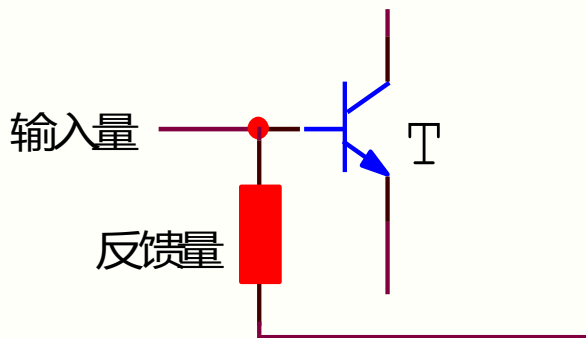
此时反馈信号与输入信号是电流相加减的关系。



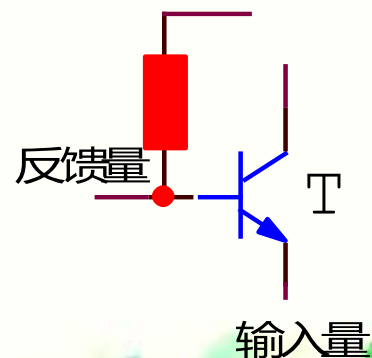
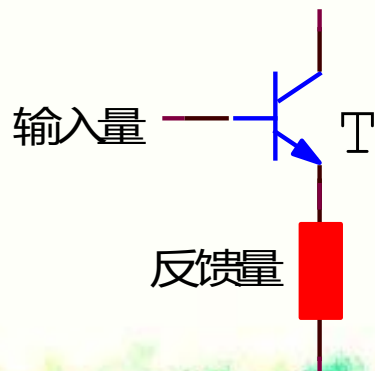
# 负反馈判断

对于三极管电路：

若反馈信号与输入信号同时加在三极管的基极或发射极，则为并联反馈。



若反馈信号与输入信号一个加在基极一个加在发射极则为串联反馈。

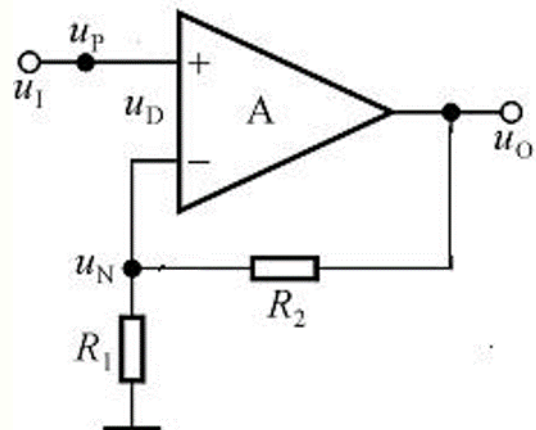
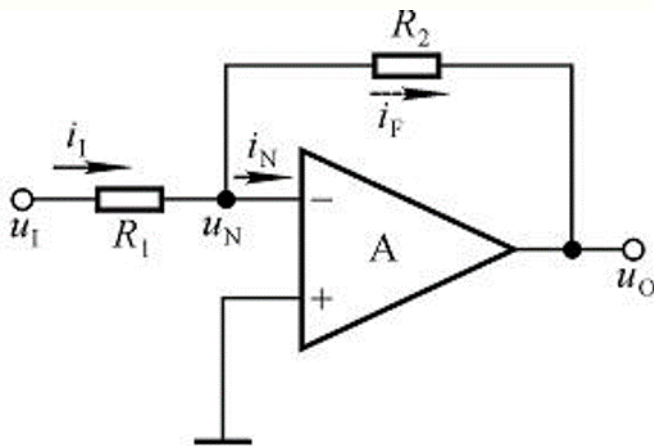


# 负反馈判断

对于运放电路：

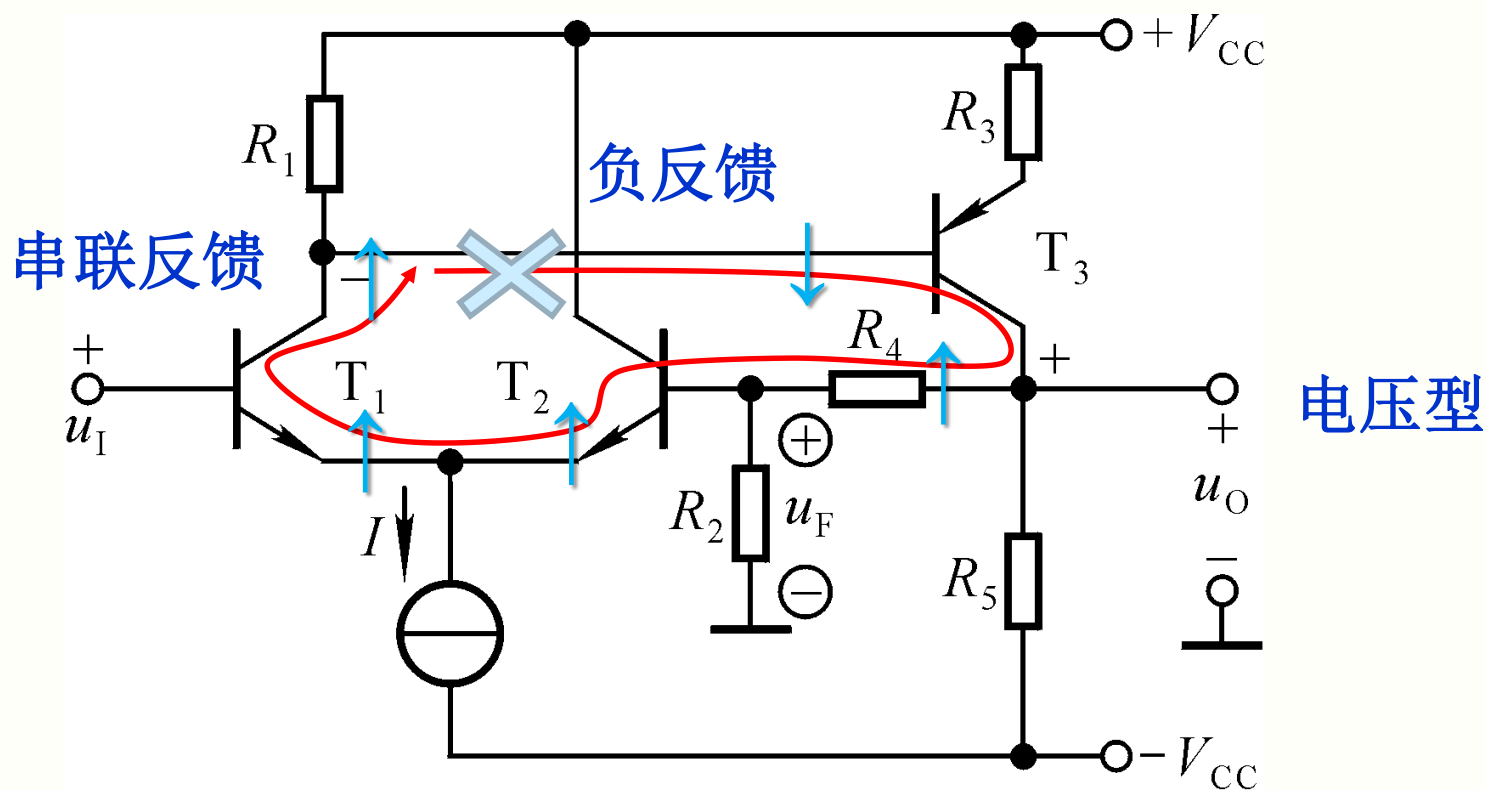
若反馈信号与输入信号同时加在同相端或反相端为并联反馈。

若反馈信号与输入信号一个加在同相端一个加在反相端，则为串联反馈。



# 负反馈判断

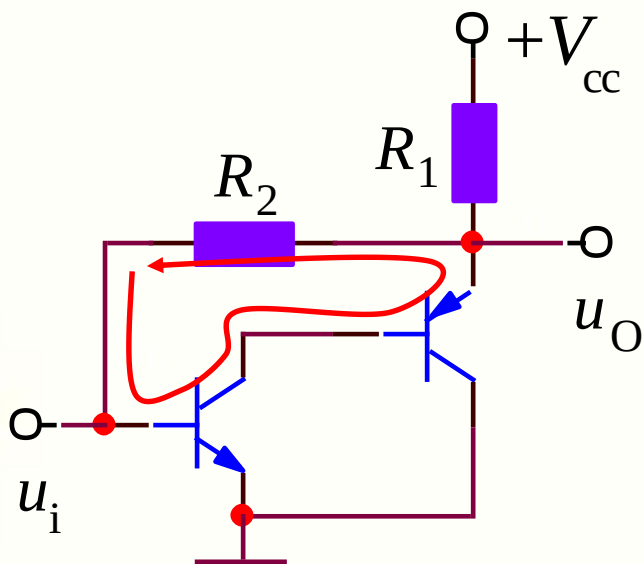
**例:**试判断下列电路中引入的反馈是串联反馈还是并联反馈。



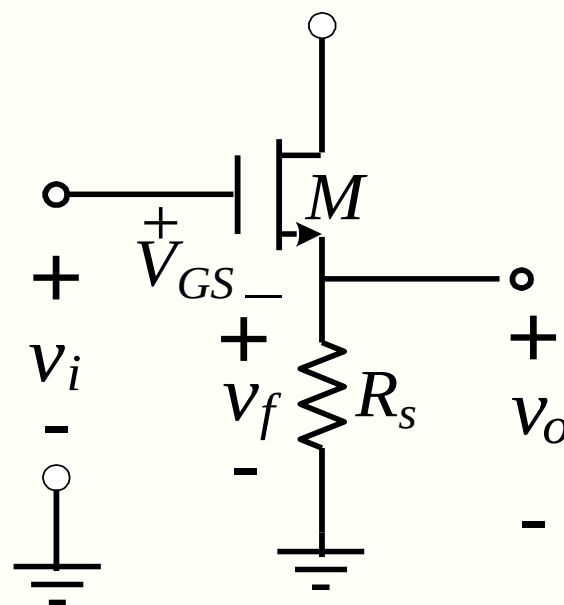
电压串联型负反馈

# 负反馈判断

**例:**试判断下列电路中引入的反馈是串联反馈还是并联反馈。



电压并联负反馈



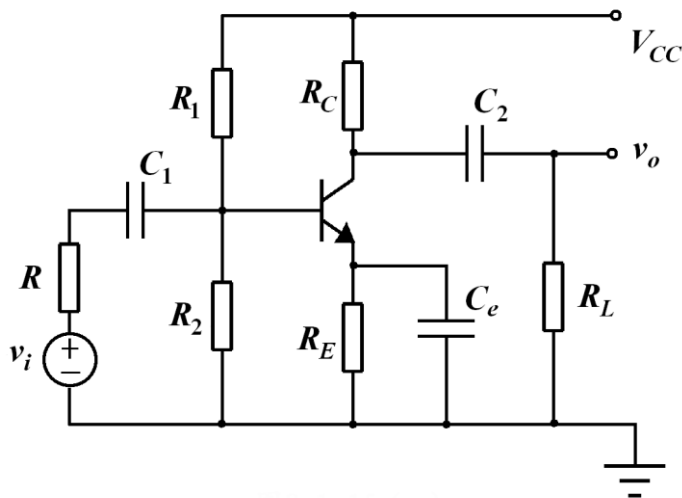
MOS管电压串联负反馈



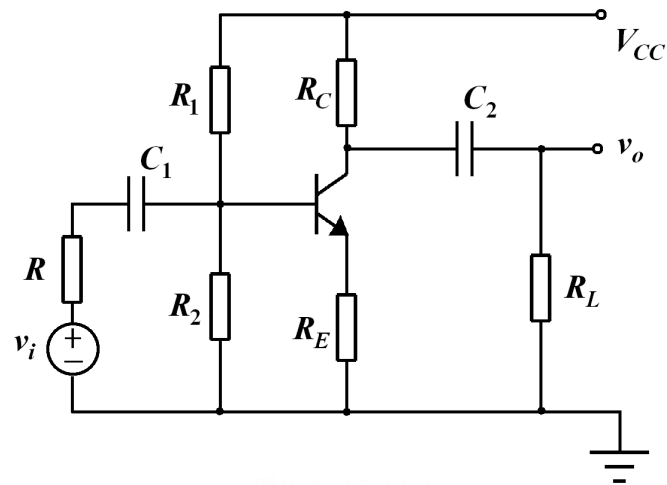
# 负反馈判断

## 举例说明

### 例1：判断直流反馈还是交流反馈？



(a) 直流反馈;没有交流反馈



(b) 含直流反馈和交流反馈

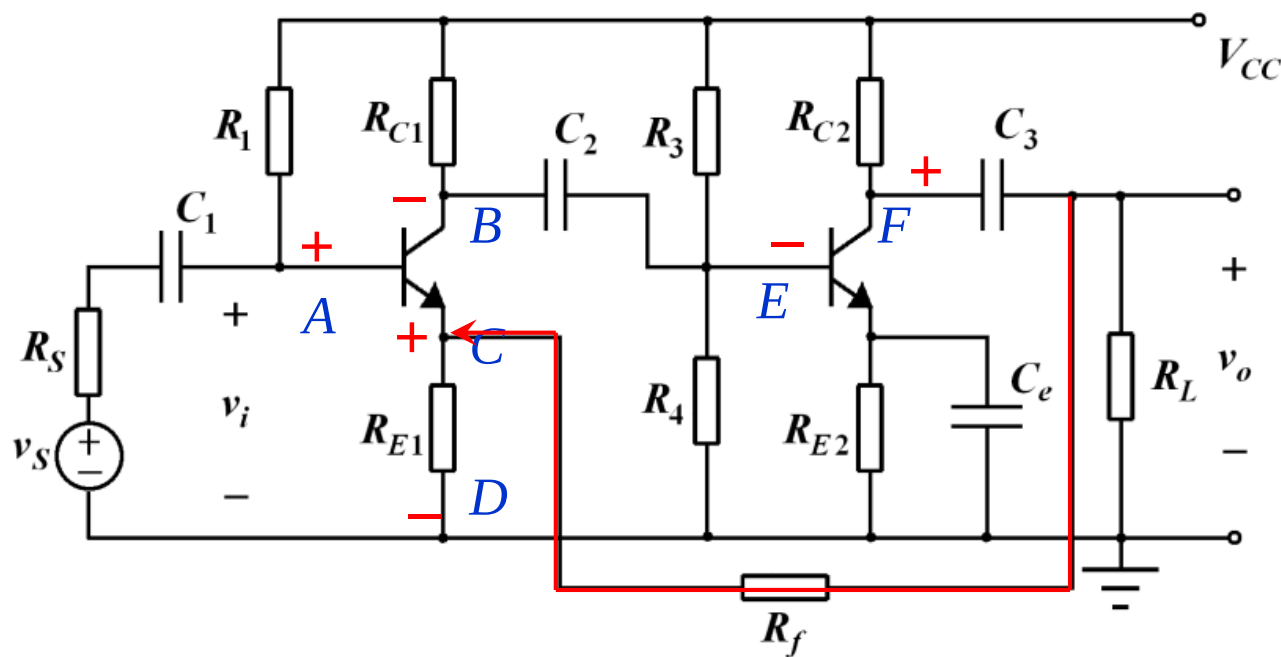
直流反馈：稳定工作点

交流反馈：此处增加了输出电流的稳定、增加了输入阻抗、但降低交流增益

# 负反馈判断

## 举例说明

## 瞬时极性法



用瞬时极性法判别正反馈还是负反馈

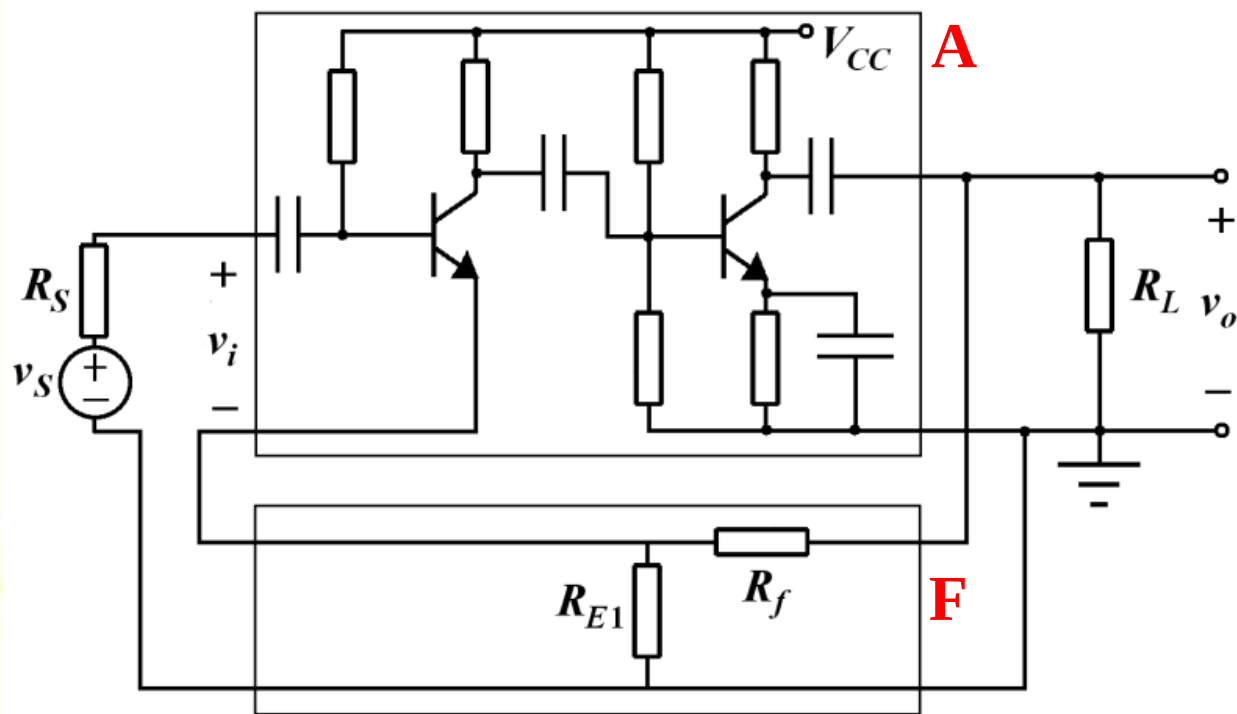
C点的正削弱了由A点正引起的放大器的变化，所以反馈为负反馈

也可以用拆环分析法

# 负反馈判断

## 举例说明

分离出反馈网络，如下图所示：



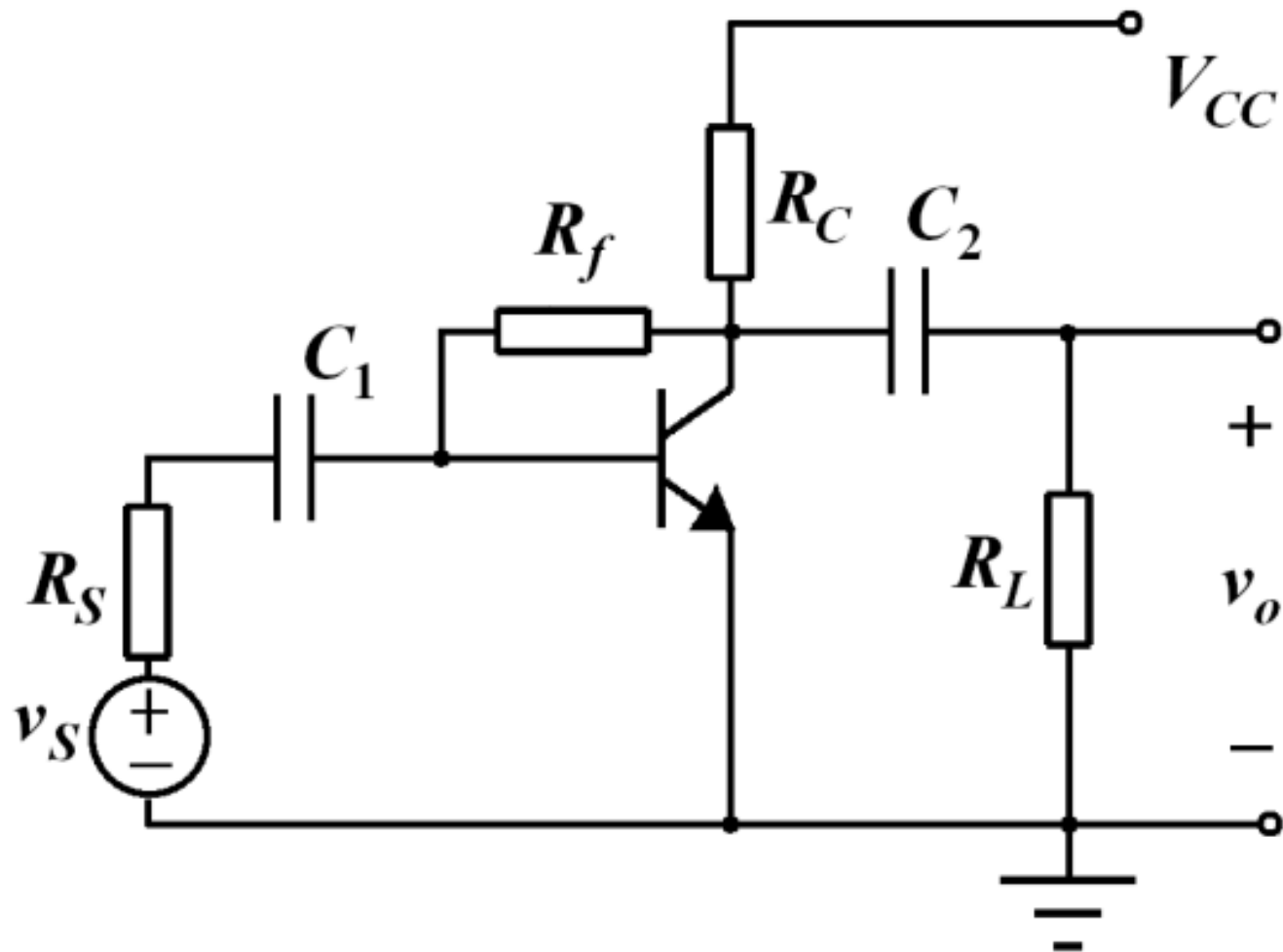
电压串联负反馈

判断反  
馈网络

既不像偏置电阻，又不像负载电阻，  
把输入和输出联系起来的电阻可以考虑是反馈网络

# 负反馈判断

例：判断下图所示为什么反馈？

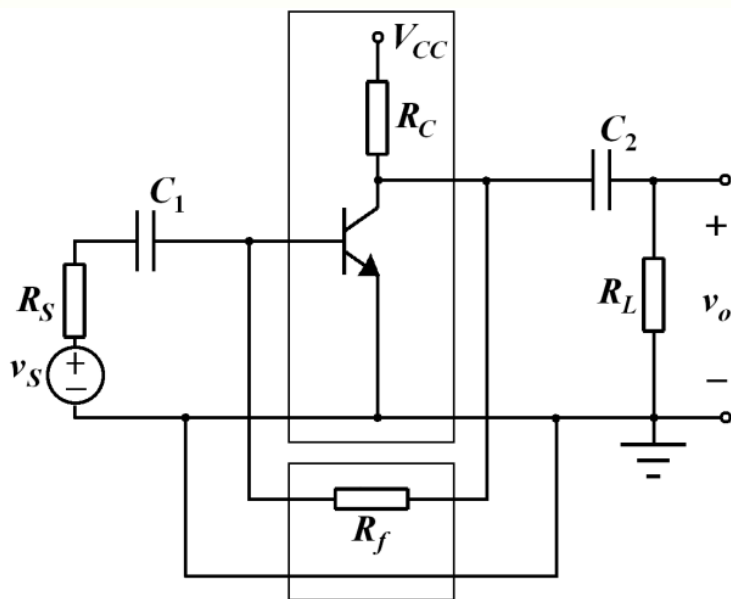




# 负反馈判断

## 分离出反馈网络

### 电压并联负反馈



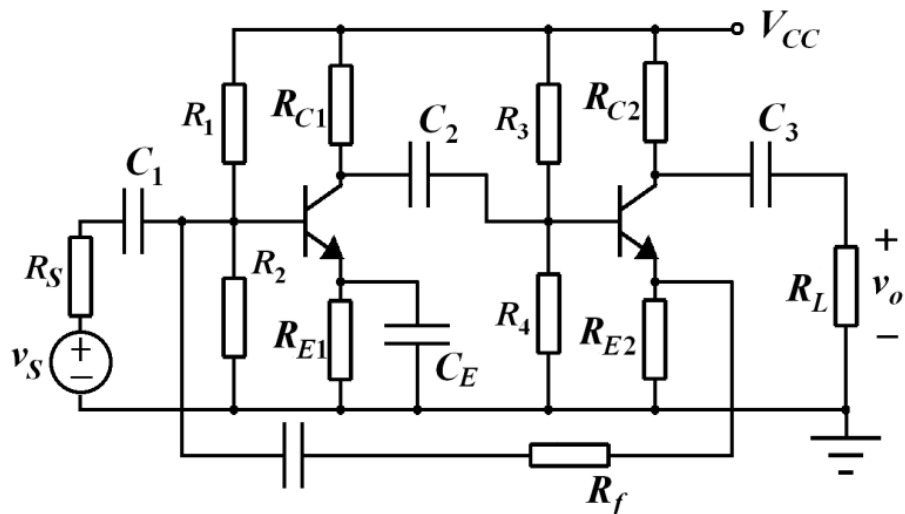
(1) 直流反馈、交流反馈都有

(2)  $A$ 是互阻放大器  
输出取电压，输入取电流

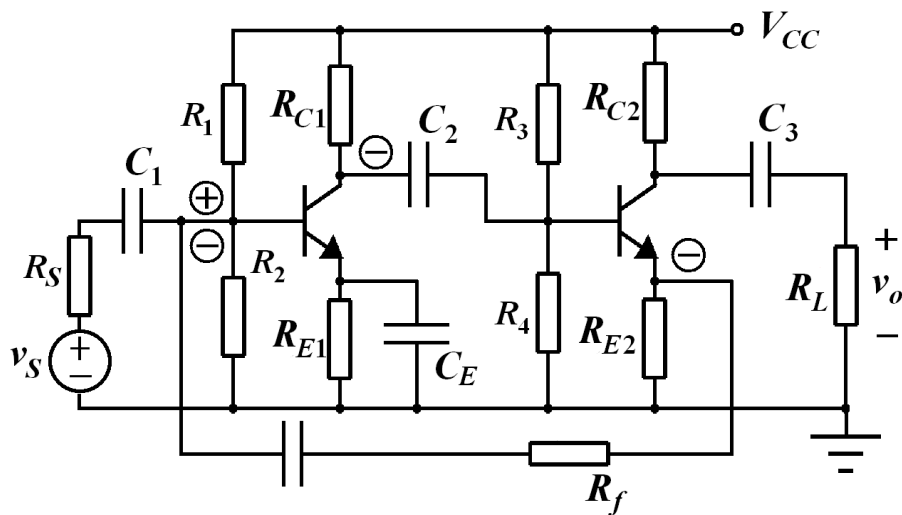
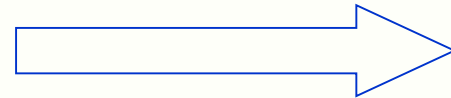
(3)  $F$ 是互纳反馈网络

# 负反馈判断

例：判断下图所示是什么反馈？

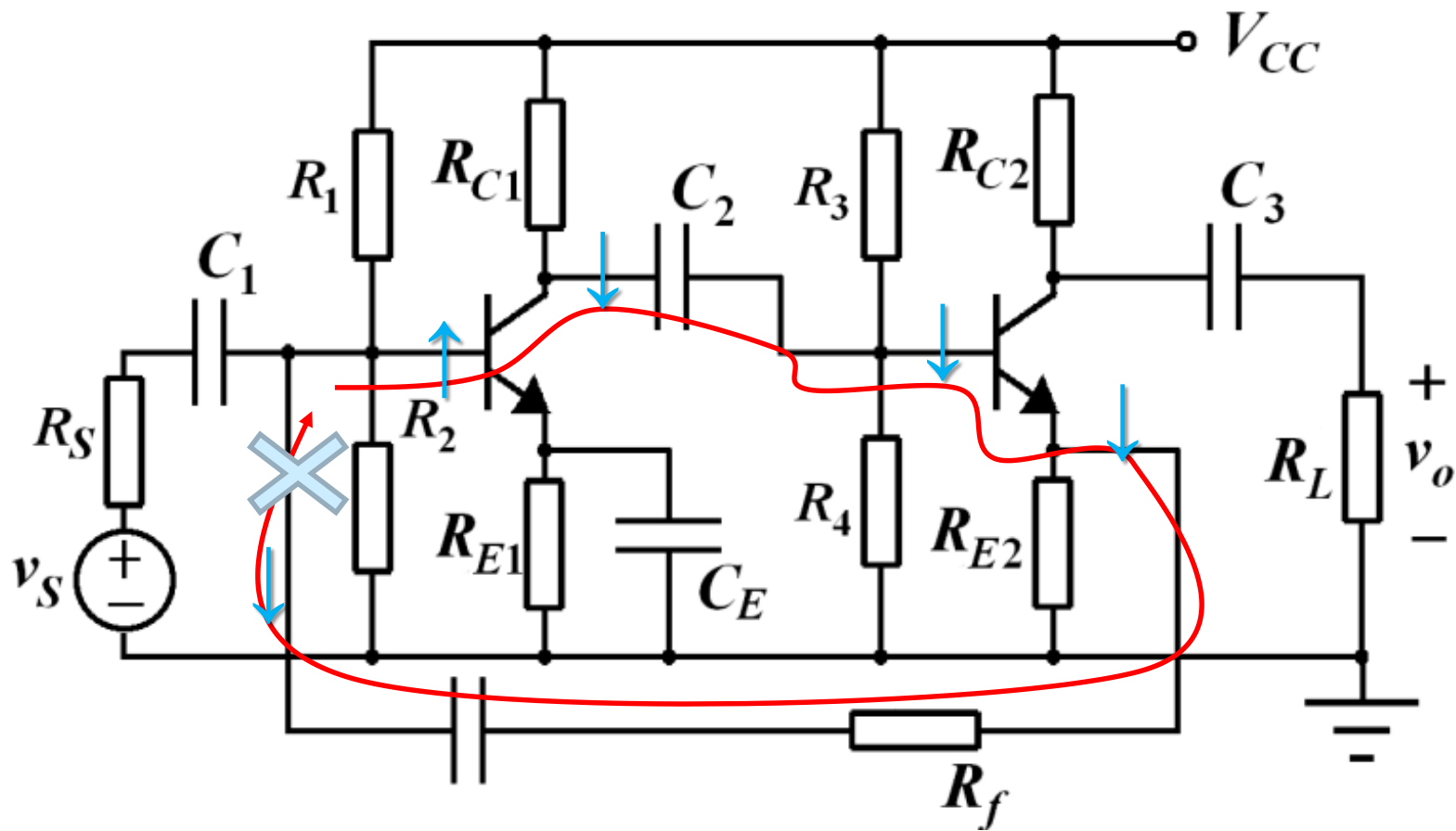


瞬时极性法



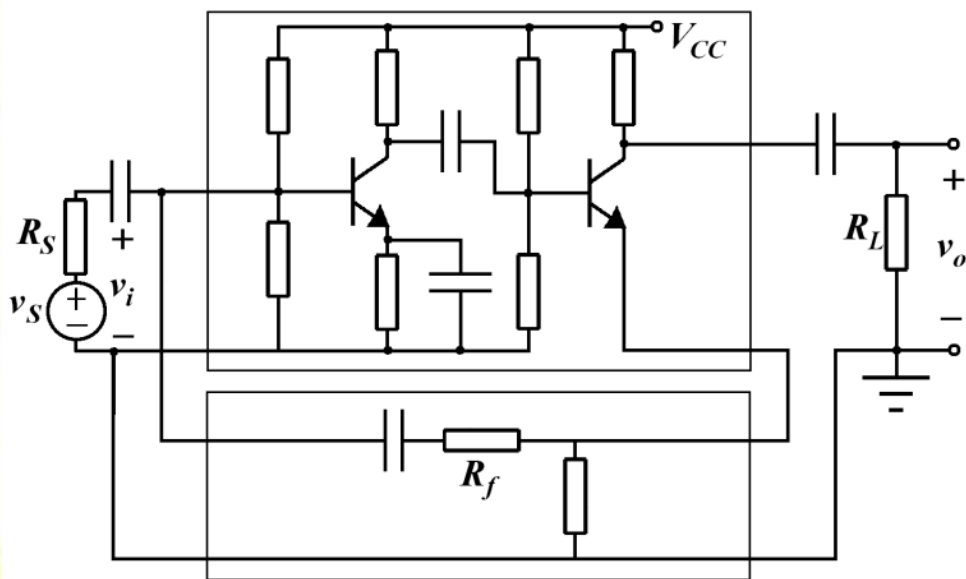
# 负反馈判断

例：判断下图所示是什么反馈？



# 负反馈判断

## 分离出反馈网络



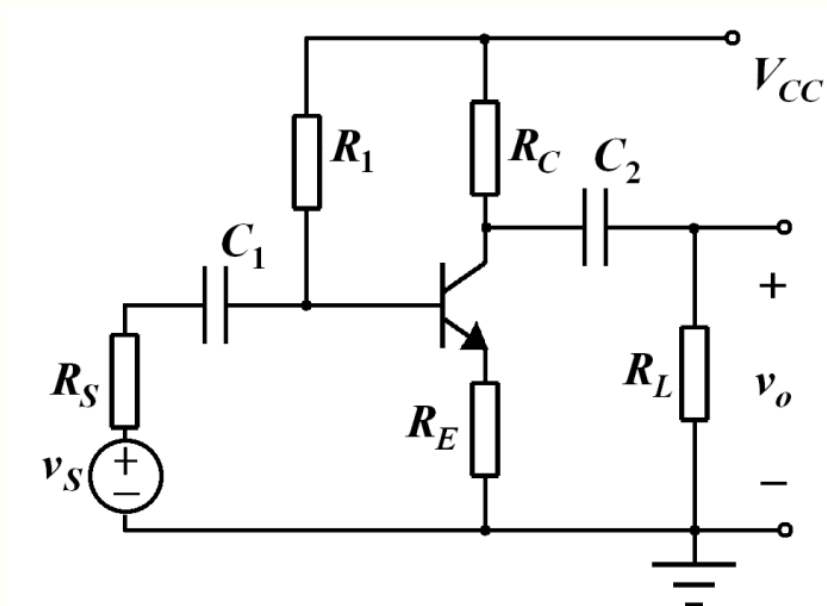
电流并联负反馈

- (1) 只有交流反馈，  
反馈支路上的电容隔绝直流
- (2)  $A$ 是电流放大器  
输出取电流，输入取电流
- (3)  $F$ 是电流反馈网络



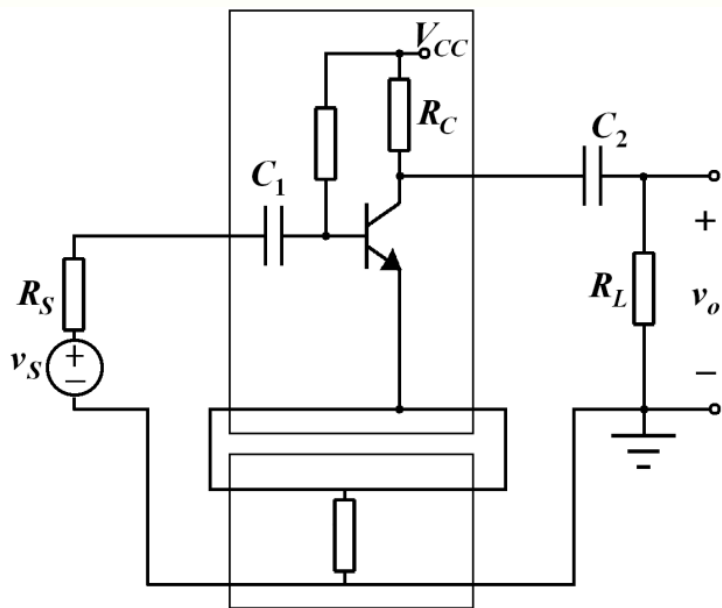
# 负反馈判断

例：判断下图所示为什么反馈？



# 负反馈判断

## 分离出反馈网络



## 电流串联负反馈

- (1) 直流反馈、交流反馈都有
- (2)  $A$ 是互导放大器  
输出取电流，输入取电压
- (3)  $F$ 是互阻反馈网络。

# 负反馈判断

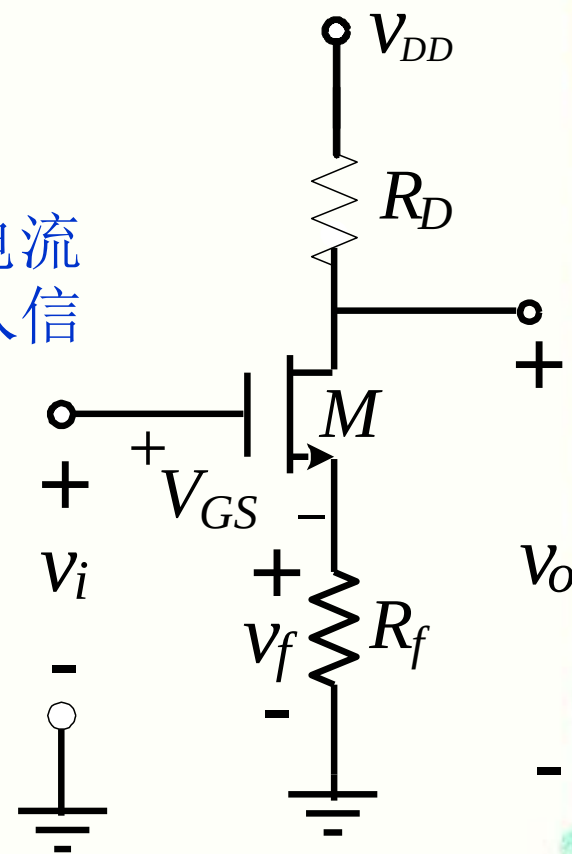
## MOS管电流串联负反馈

$R_f$ 是反馈电阻。

并联反馈信号采样于输出电流，此采样电流流经反馈电阻 $R_f$ 产生的反馈电压 $v_f$ 与原输入信号电压 $v_i$ 串联，故是电流串联反馈。

假设输入信号电压 $v_i$ 极性为正，输出电流增大，反馈电阻 $R_f$ 上电压极性为上正下负，与原输入信号电压 $v_i$ 极性相反，输入到晶体管 $M$ 的栅源电压  $v'_i = v_{gs} = v_i - v_f$  比原输入信号电压 $v_i$ 要小，

故该电路属于电流串联负反馈电路。



# 负反馈放大电路分析

**电路化简：**先将反馈放大器画成一个带有反馈网络负载效应的基本放大器，然后在这个基本放大器的交流通路或等效电路中进行计算，求得开环增益和反馈系数。

- (1) 判定反馈类型
- (2) 画出基本放大器交流通路（带反馈网络负载效应）  
把F网络的 $R_i$ 与 $R_o$ 带到A里  $\rightarrow A \rightarrow A'$
- (3) 计算基本放大器的增益、输入电阻、输出电阻
- (4) 计算反馈网络的反馈系数
- (5) 求出闭环增益、输入阻抗、输出阻抗



# 负反馈放大电路分析

拆环（把输入输出的反馈联系割断）方法：

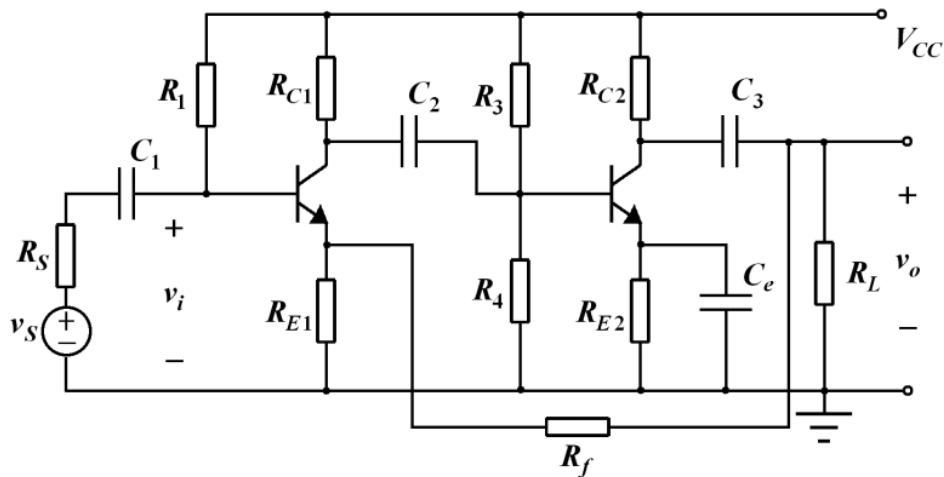
$A \rightarrow A'$

画输入，看输出：（输入不动，看输出接在什么地方）  
输出端如果是电压采样，则将输出端对地短路；  
如果是电流采样，则将输出端开路。

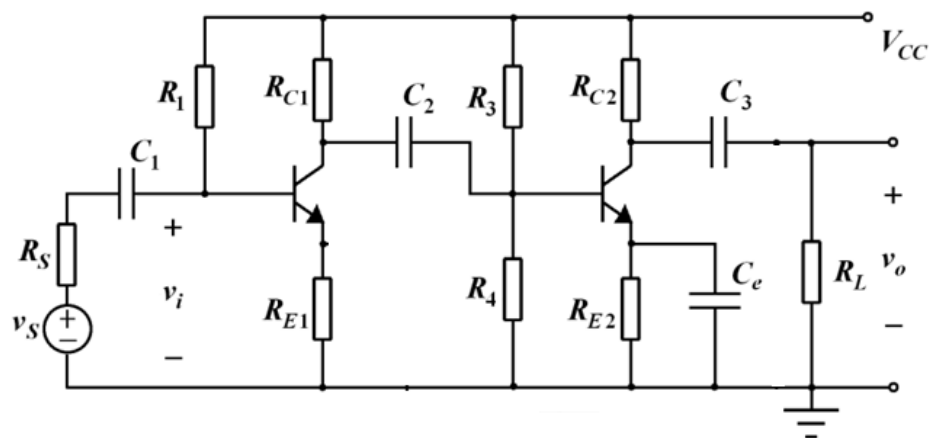
画输出，看输入：  
输入端如果是并联接入，则将输入端对地短路；  
如果是串联接入，则将输入端开路。

# 负反馈放大电路分析

## 例一：电压串联负反馈电路

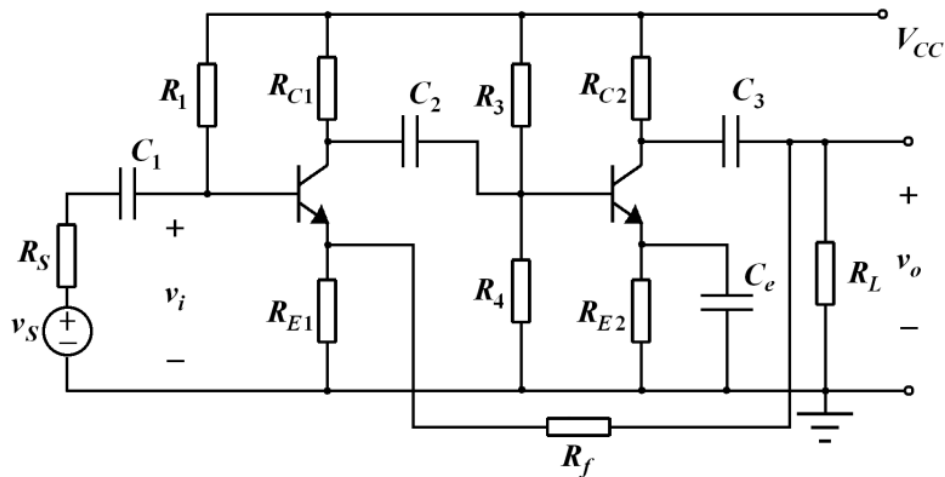


基本放大器



# 负反馈放大电路分析

## 例一：电压串联负反馈电路

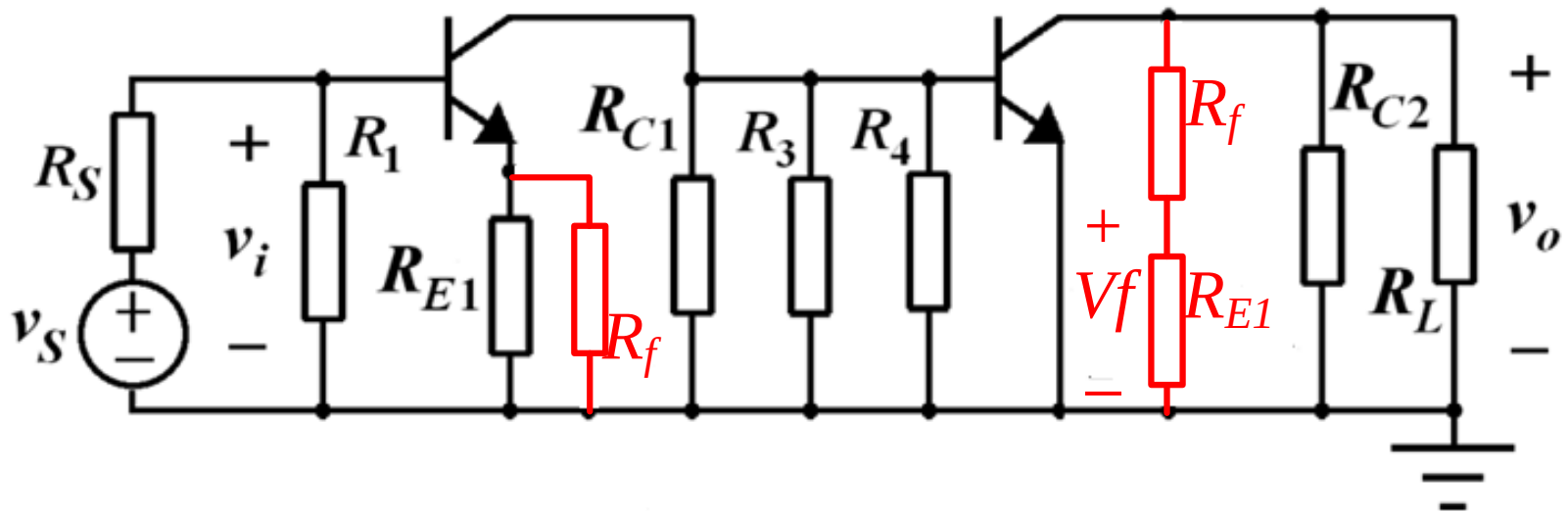


### 拆环

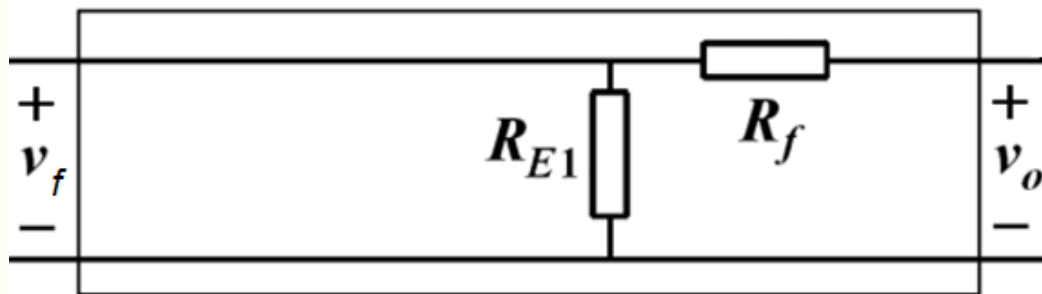
画输入，看输出：电压采样→输出接地→ $R_f$ 右侧接地→ $R_f // R_{E1}$

画输出，看输入：串联接入→T1管E极开路→ $R_f$ 与 $R_{E1}$ 串联接地

# 负反馈放大电路分析



基本放大器交流通路  $\longrightarrow$  加上反馈网络

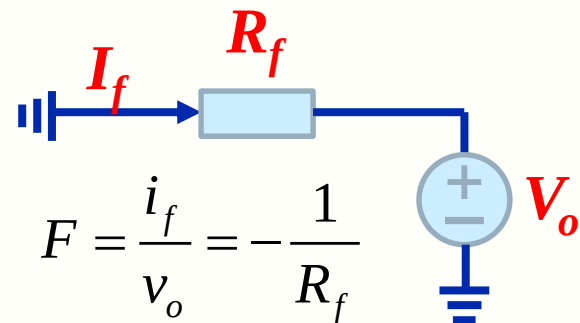
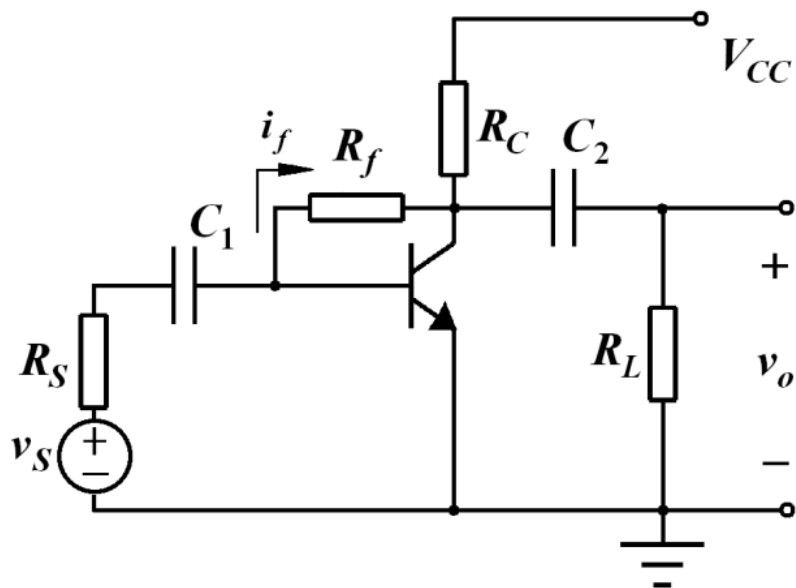


$$\longrightarrow F = \frac{v_f}{v_o} = \frac{R_{e1}}{R_f + R_{e1}}$$

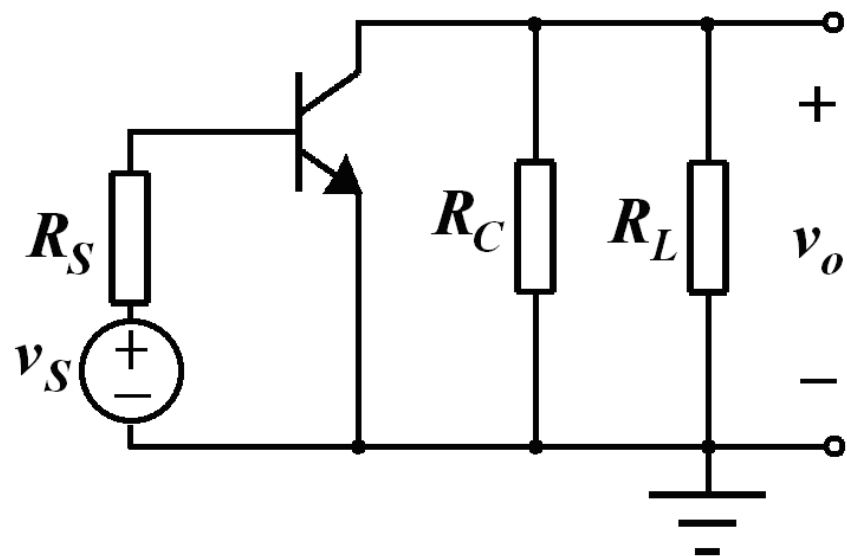


# 负反馈放大电路分析

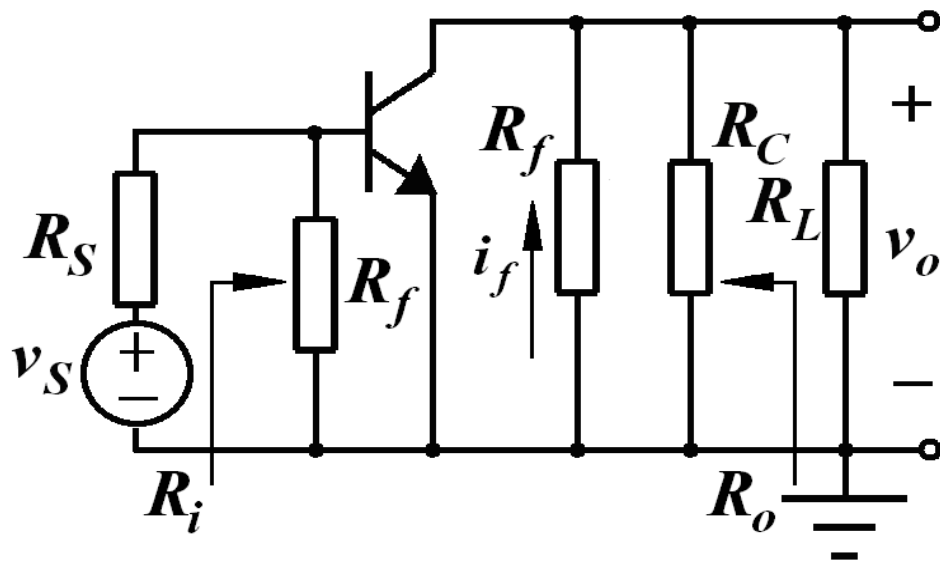
## 例二：电压并联负反馈电路



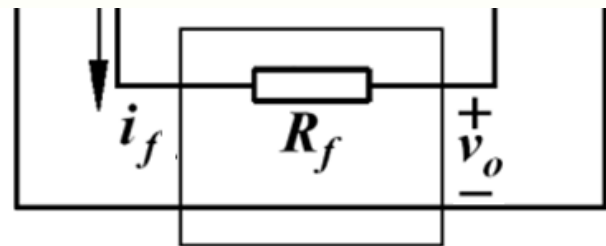
基本放大器



# 负反馈放大电路分析



基本放大器加上反馈网络

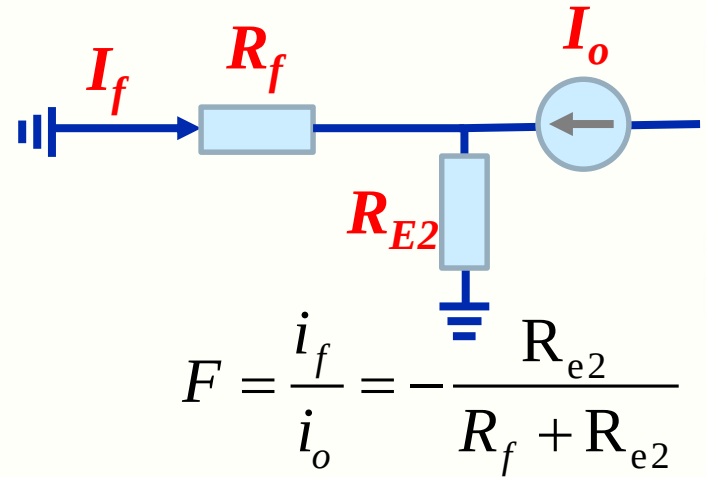
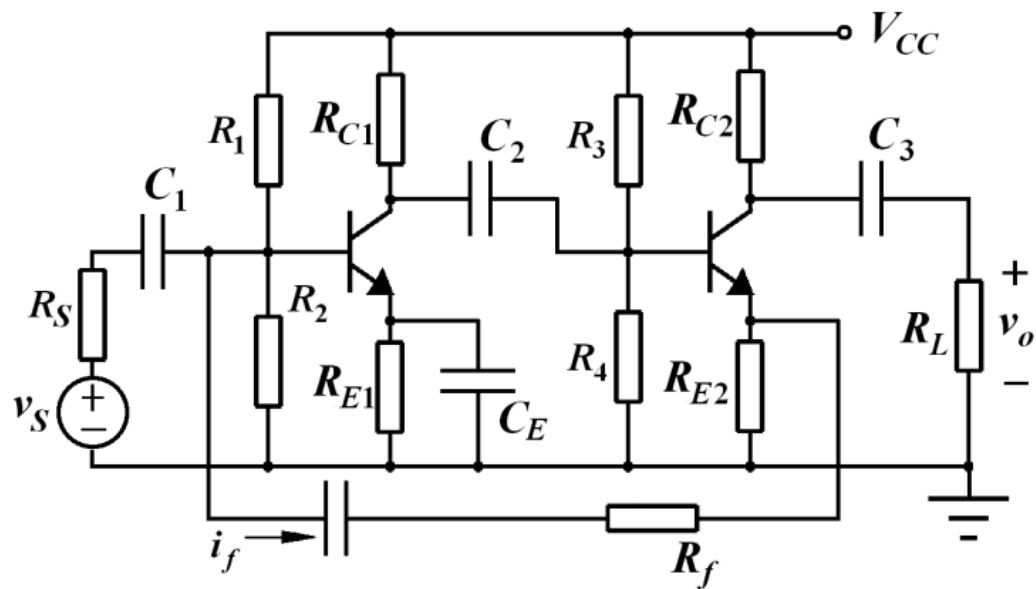


$$F = \frac{i_f}{v_o} = -\frac{1}{R_f}$$

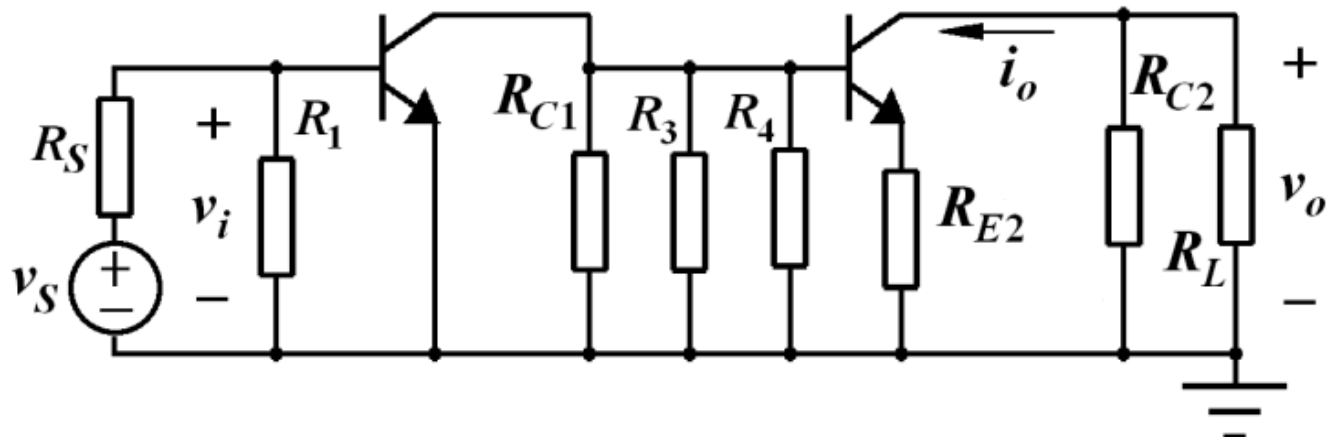
电流流向集电极  
(根据二端口网络定义, 从输入流入)

# 负反馈放大电路分析

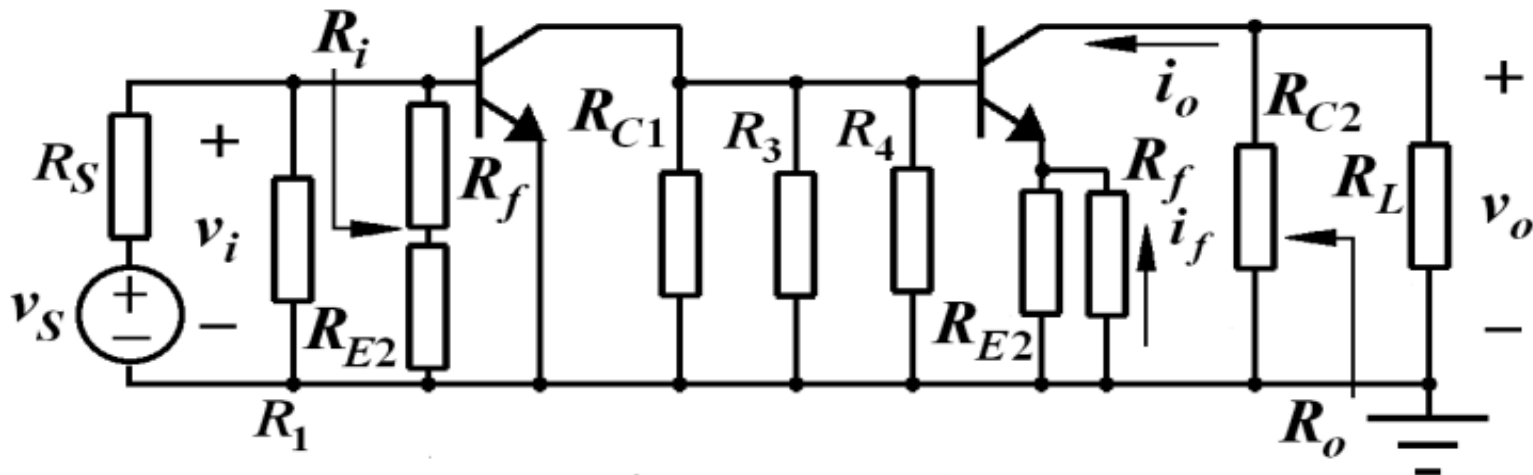
## 例：电流并联负反馈电路



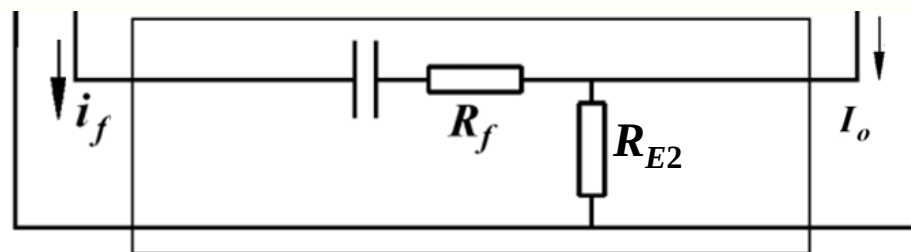
基本放大器



# 负反馈放大电路分析



基本放大器加上反馈网络



$$F = \frac{i_f}{i_o} = -\frac{R_{e2}}{R_f + R_{e2}}$$

$i_f$ 是 $i_o$ 在 $R_f$ 上的分流



# 负反馈放大电路分析

## 解题方法

## 各种反馈组态分析

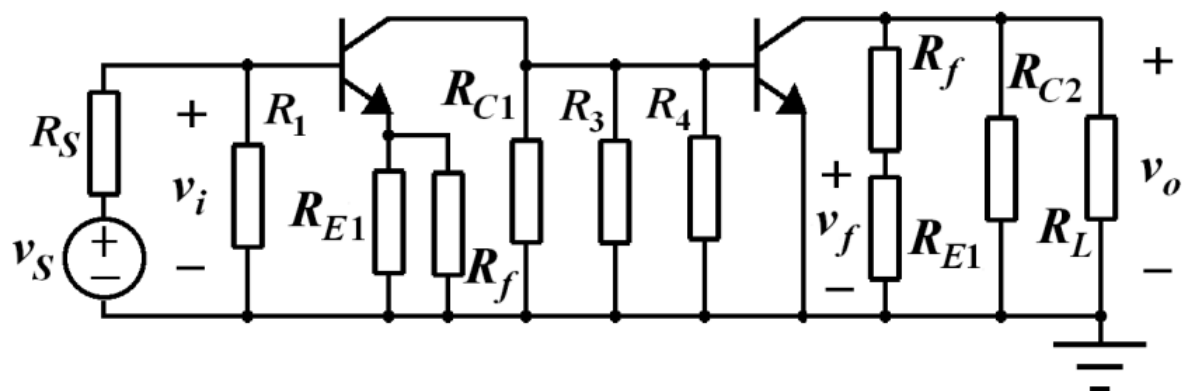
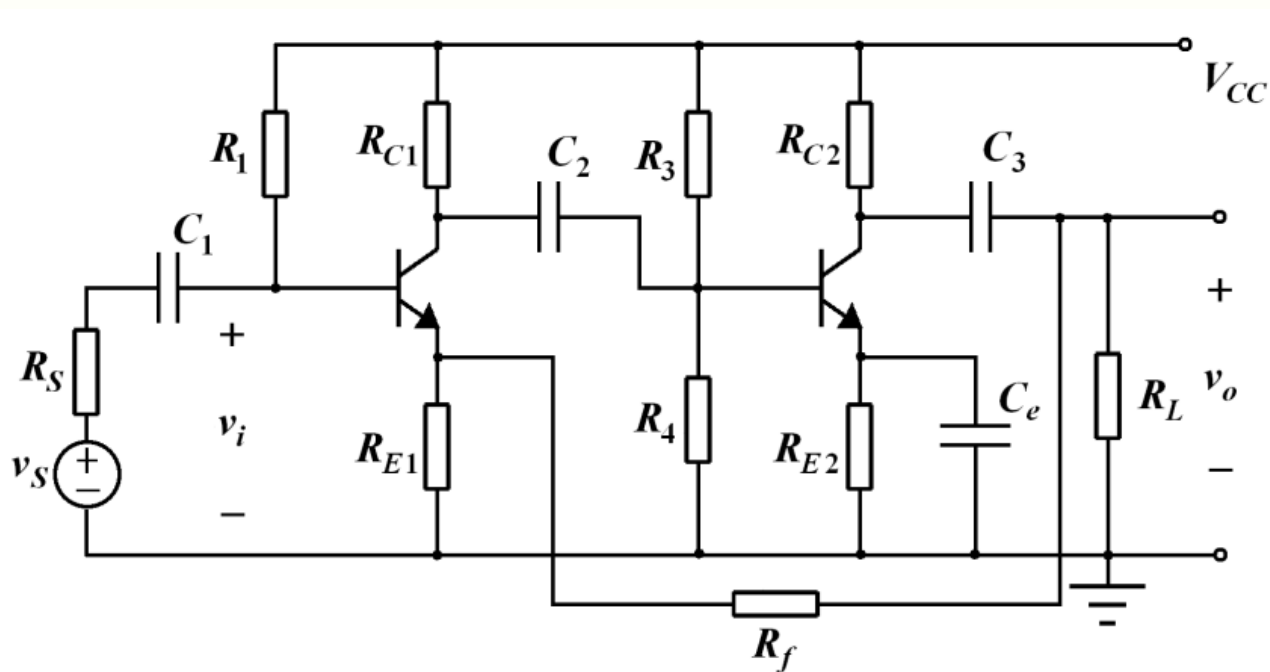
首先求出负反馈放大电路的基本放大电路及其动态参数、反馈网络和反馈系数，然后求解负反馈放大电路的动态参数，如下：

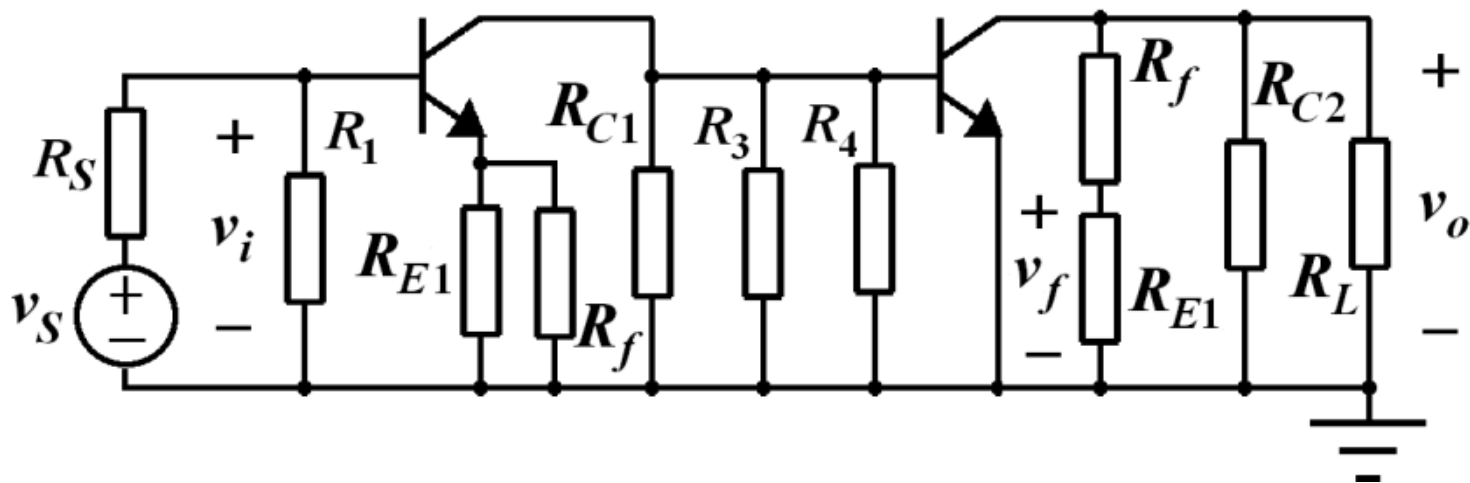
$$\dot{A}、R_i、R_o、f_L、f_H、f_{bw} \rightarrow 1 + \dot{A}\dot{F} \rightarrow \dot{A}_f、R_{if}、R_{of}、f_{Lf}、f_{Hf}、f_{bwf}$$

$\uparrow$   
 $\dot{F}$

- 1、基本放大电路的求解
- 2、反馈网络及反馈系数的求解
- 3、负反馈放大电路动态参数的求解

## 例：电压串联负反馈





先求出基本放大器的电压增益：

$$A = A_1 A_2$$

反馈系数

$$F = \frac{v_f}{v_o} = \frac{R_{e1}}{R_f + R_{e1}}$$

$$A_1 = \frac{-\beta_1 R_{L1}'}{r_{\pi 1} + (1 + \beta_1) R_{e1}'}$$

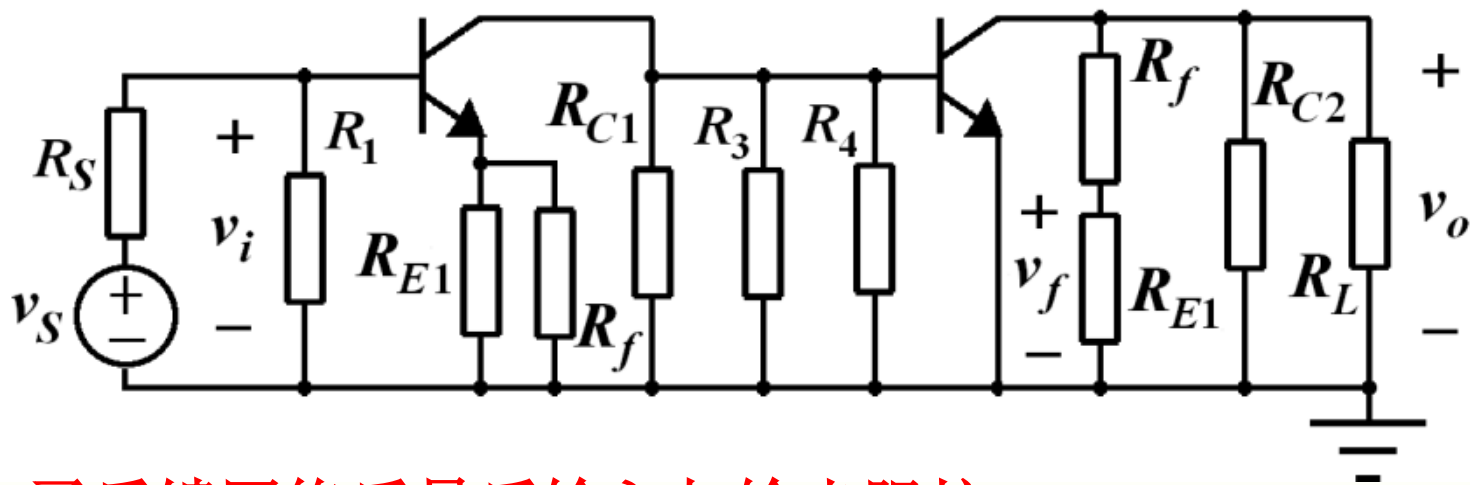
输入电阻

$$R_i = r_{\pi 1} + (1 + \beta_1) R_{e1}'$$

$$A_2 = \frac{-\beta_2 R_L'}{r_{\pi 2}}$$

输出电阻

$$R_o = R_L \parallel R_{C2} \parallel (R_f + R_{e1})$$



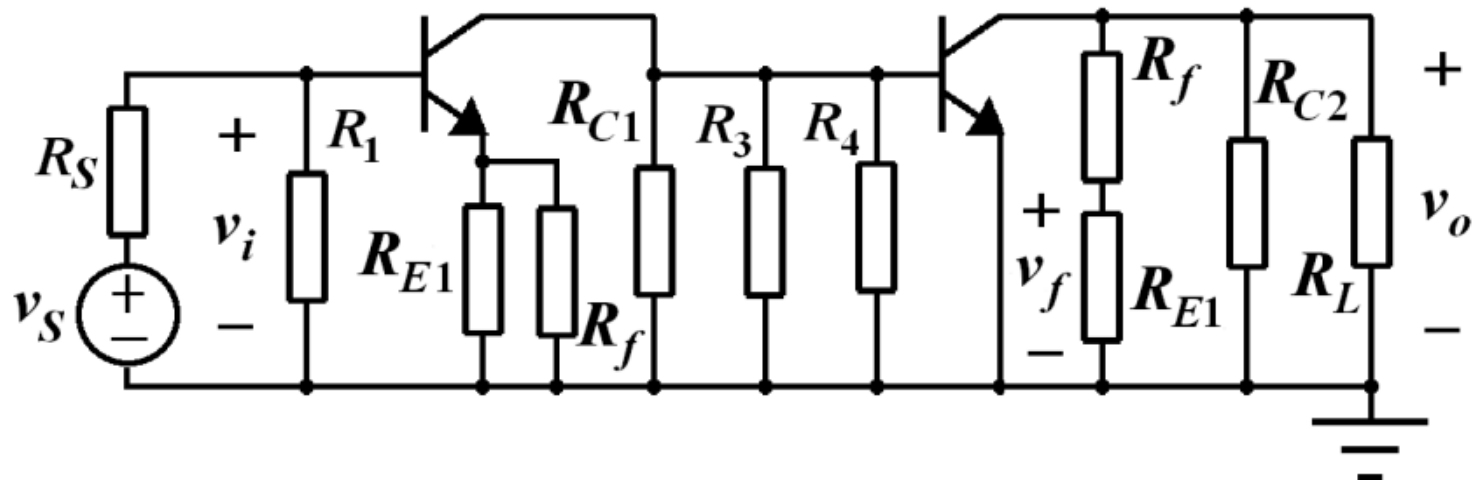
加了反馈网络后最后输入与输出阻抗

输入电阻变大  $R_{in} = R_{if} \parallel R_1$

输出电阻变小  $R_{of} = R_o \frac{1}{1 + AF}$

反馈后源电压增益  $A = \frac{R_1 \parallel R_i'}{R_S + R_1 \parallel R_i'} \left( \frac{A_1 A_2}{1 + A_1 A_2 F} \right)$





$$F = \frac{R_{e1}}{R_f + R_{e1}} \quad \text{深度反馈时 } AF \gg 1$$

$$A_f = \frac{A}{1 + AF} = \frac{1}{F} = 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}$$

$$R_{if} = R_i(1 + AF) \longrightarrow \infty \quad R_{of} = R_o \frac{1}{1 + AF} \longrightarrow 0$$

# 稳定性问题

## 问题的提出

考虑电路增益和频率的关系：

$$\frac{V_o}{V_i} = A_m \frac{j\omega / \omega_L}{1 + j\omega / \omega_L} \frac{1}{1 + j\omega / \omega_H}$$

在低频段

$$\frac{V_o}{V_i} = A_m \frac{j\omega / \omega_L}{1 + j\omega / \omega_L}$$

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

在中频段

$$\frac{V_o}{V_i} = A_m$$

考虑到高低频段时：

$$\dot{A}\dot{F} = -1 \quad \dot{A}_f \rightarrow \infty$$

在高频段

$$\frac{V_o}{V_i} = A_m \frac{1}{1 + j\omega / \omega_H}$$

## 稳定判据

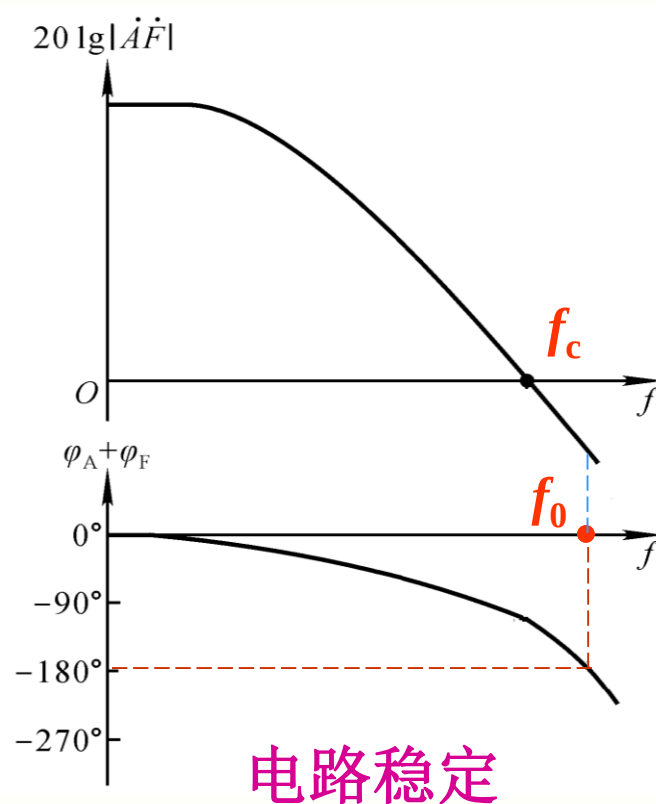
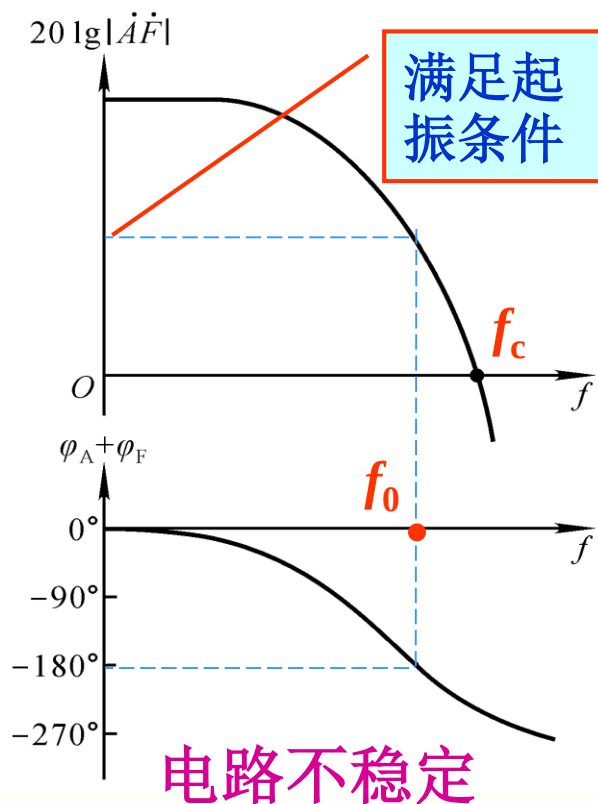
$$\dot{\dot{A}}\dot{\dot{F}} = -1 \Rightarrow \begin{cases} \left| \dot{\dot{A}}\dot{\dot{F}} \right| = 1 & \text{幅度条件（充分条件）} \\ \phi = \arctg \dot{\dot{A}}\dot{\dot{F}} = \pm(2n+1)\pi & \text{相位条件（必要条件）} \end{cases}$$

由于电路通电后输出量有一个从小到大直至稳幅的过程，  
起振条件为：

$$\left| \dot{\dot{A}}\dot{\dot{F}} \right| > 1$$

求出环路增益幅度和相位角，并作出其波特图

# 电路稳定性的判断

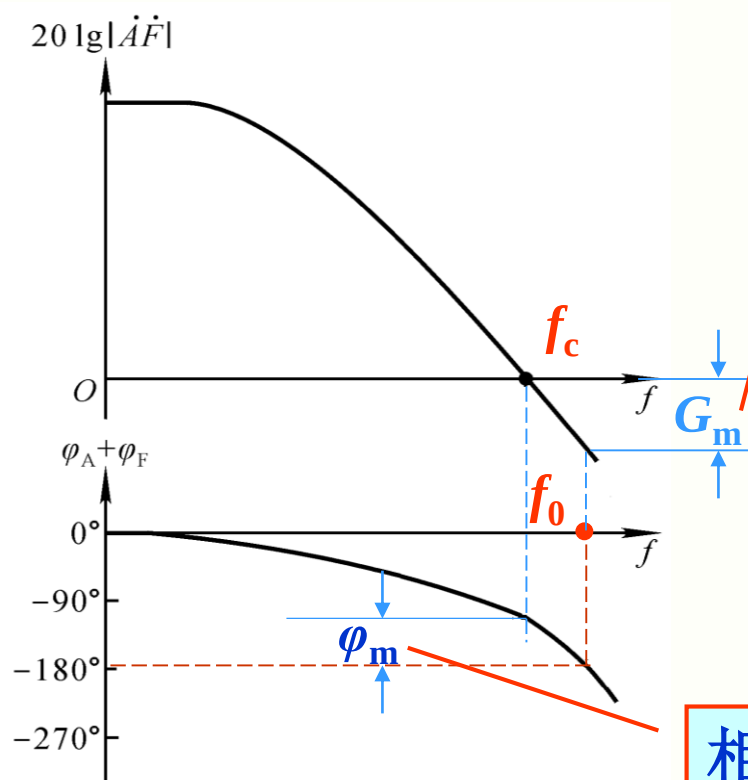


$f_0 < f_c$ , 电路不稳定, 会产生自激振荡, 信号越来越大;  
 $f_0 > f_c$ , 电路稳定, 不会产生自激振荡。



# 稳定裕度

稳定裕度有两个因素组成：幅度裕度和相位裕度



幅值裕度

$G_m \leq -10\text{dB}$ ，且  $\varphi_m \geq 45^\circ$ ，  
负反馈放大电路才具有可靠的稳定性。

相位裕度（更常用）

例：某一放大电路，其频率传输特性如下

$$\dot{A} = \frac{-10^4}{(1 + jf / 0.2)(1 + jf)(1 + jf / 5)}$$

加反馈  $F=0.1$  (-20dB) ,

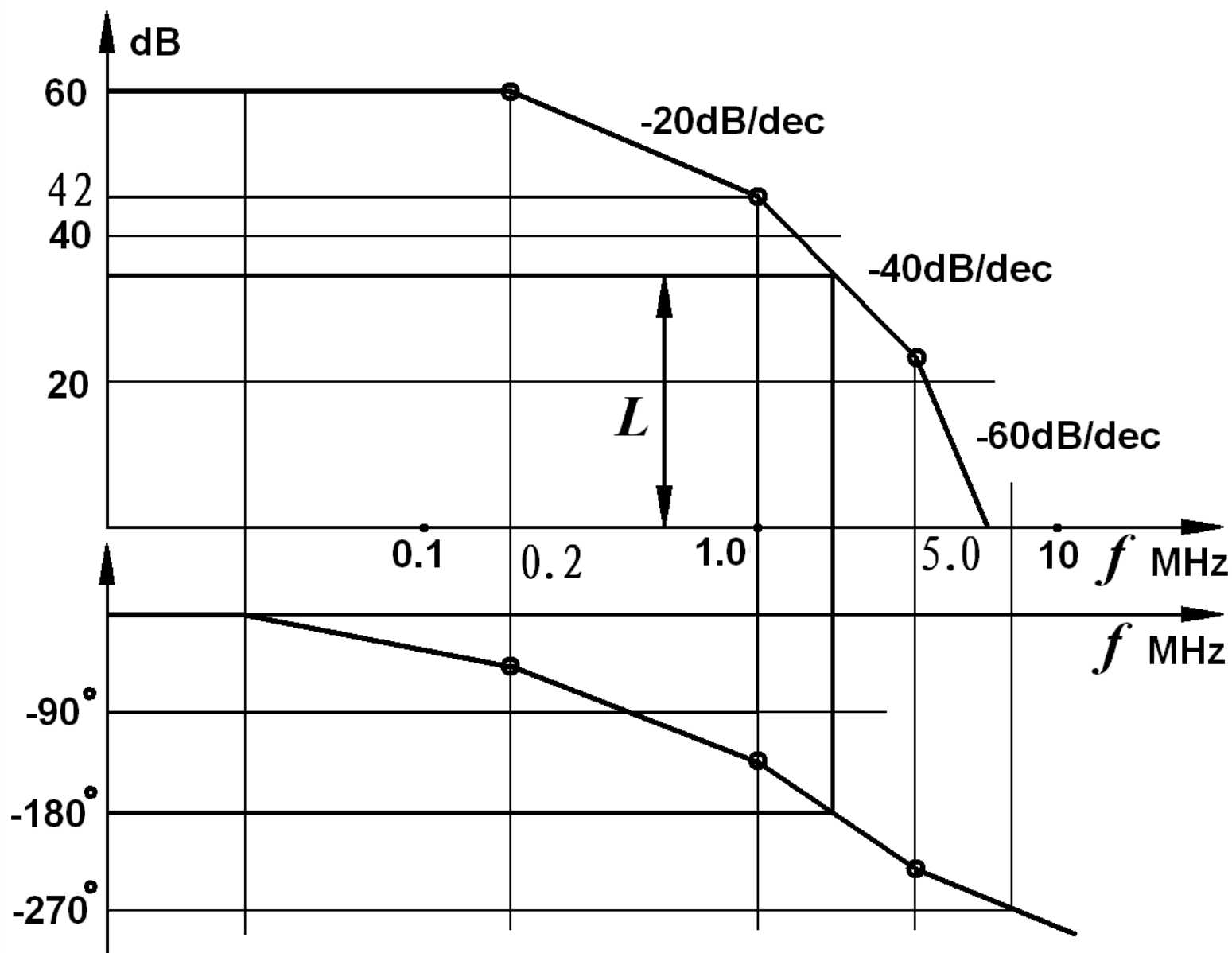
$f$  单位为MHz, 请判断此系统能否稳定工作。

$$\dot{A}F = \frac{-10^3}{(1 + jf / 0.2)(1 + jf)(1 + jf / 5)}$$

幅频特性  $20\lg|\dot{A}F| = 60 - 20\lg\sqrt{[1 + (f / 0.2)^2][1 + f^2][1 + (f / 5)^2]}$

相频特性  $\varphi = -\left(\arctan\frac{f}{0.2} + \arctan f + \arctan\frac{f}{5}\right)$

根据上面的公式画出幅频特性曲线和相频特性曲线

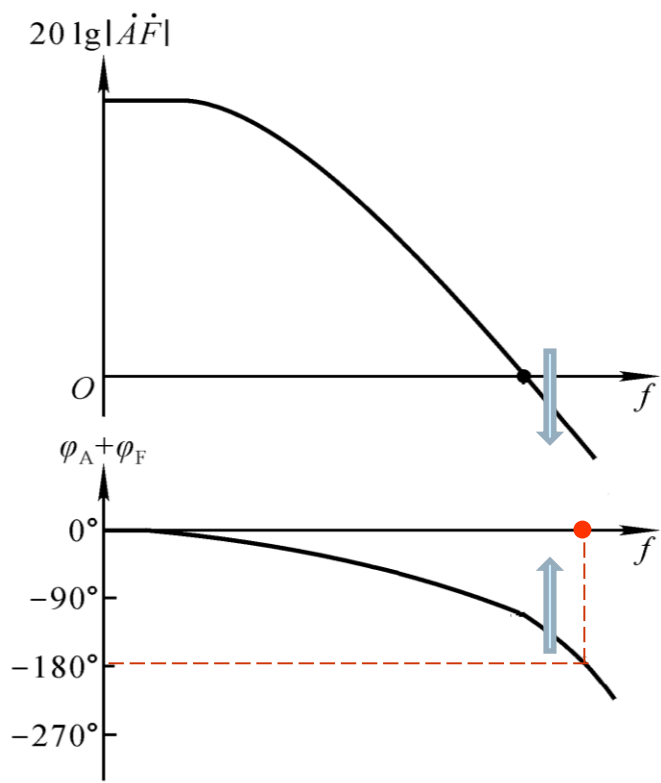


## 补偿方法

改变幅频特性中零、极点的分布，使附加相位移

达到 $180^\circ$ 时，环路增益的模小于1。即  $\left| \dot{A}\dot{F} \right| < 1$

具体方法：滞后校准和超前校准



把幅度曲线降下来

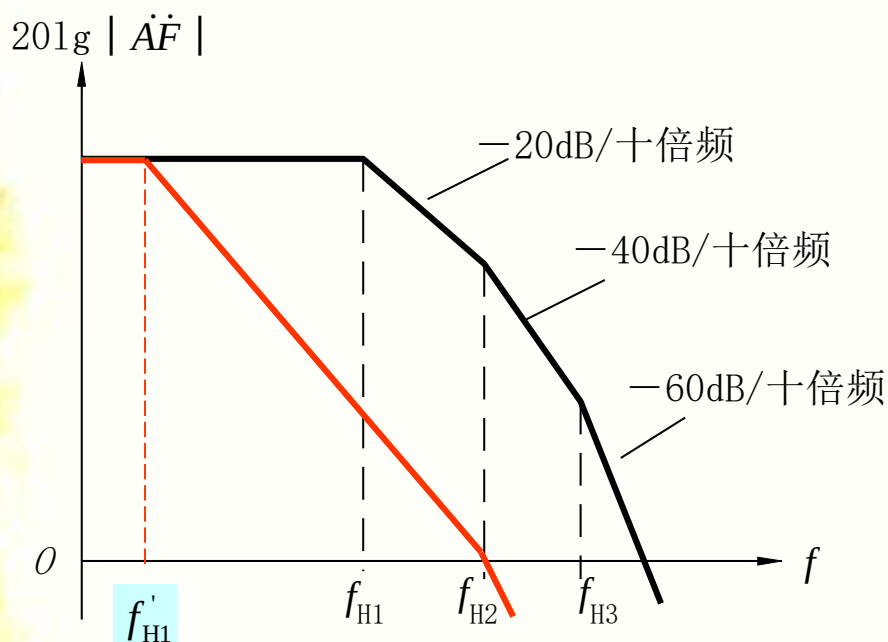
把相位曲线抬起来



# 常用的方法为滞后补偿方法

## 例：简单滞后补偿

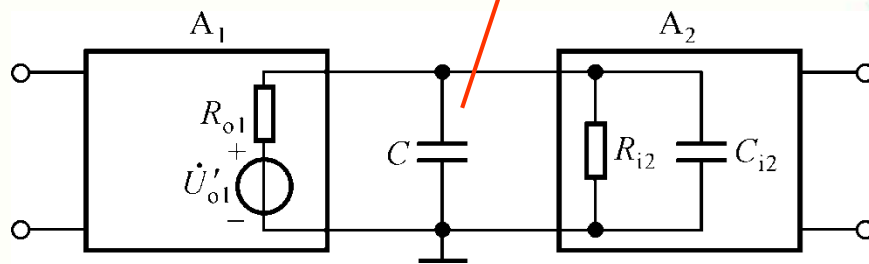
设放大电路为直接耦合方式，反馈网络为电阻网络。



$$\dot{A}\dot{F} = \frac{\dot{A}_m \dot{F}_m}{(1 + j\frac{f}{f_{H1}})(1 + j\frac{f}{f_{H2}})(1 + j\frac{f}{f_{H3}})}$$

在最低的上限频率所在回路加补偿电容。

补偿电容



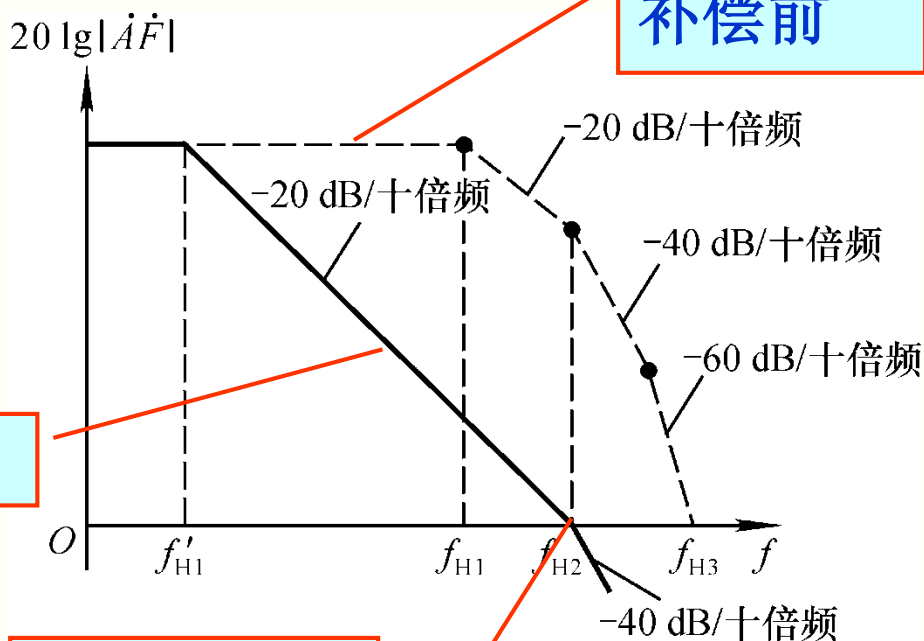
## 简单滞后补偿

$$\dot{A}\dot{F} = \frac{\dot{A}_m \dot{F}_m}{(1+j\frac{f}{f_{H1}})(1+j\frac{f}{f_{H2}})(1+j\frac{f}{f_{H3}})}$$

补偿后, 当 $f = f_{H2}$ 时,  $20\lg|\dot{A}\dot{F}| = 0\text{dB}$ 。

补偿前

补偿后

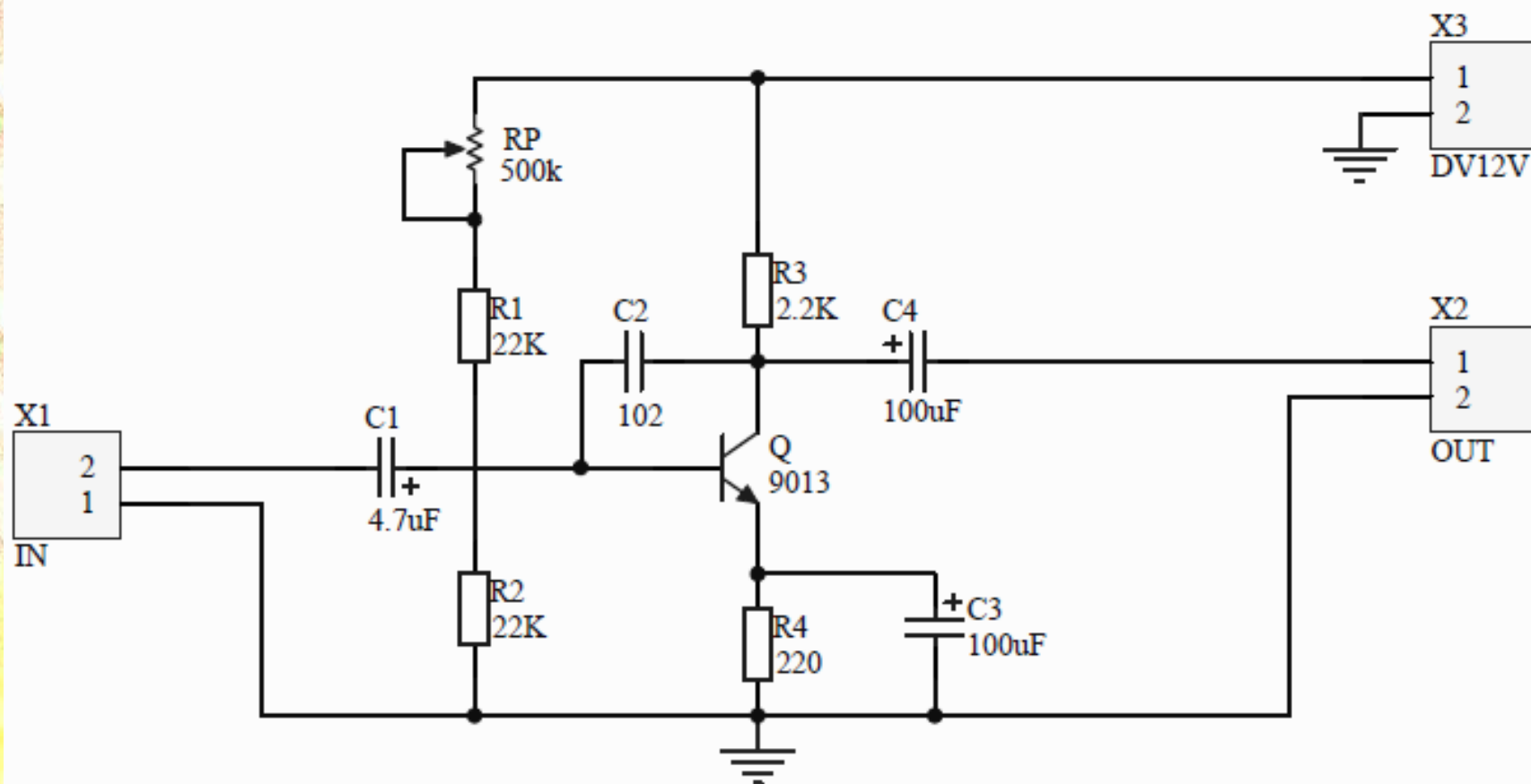


滞后补偿法是以频带变窄为代价来消除自激振荡的。

最大附加相移为 $-135^\circ$

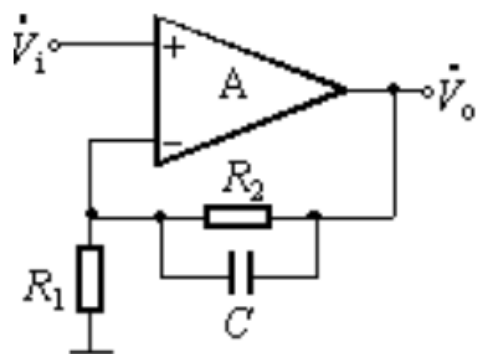
具有 $45^\circ$ 的相位裕度, 故电路稳定

## 简单滞后补偿



电路实验2中C2

# 超前补偿



未加补偿电容，放大器反馈系数

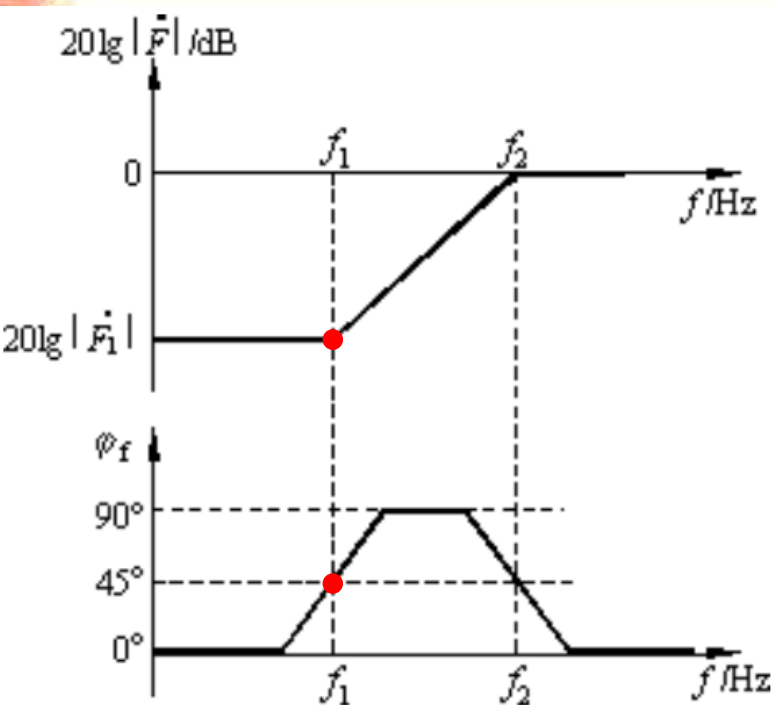
$$\dot{F} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

加补偿电容，放大器反馈系数

$$\dot{F}_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2 // \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \frac{1 + j\omega R_2 C}{1 + j\omega C R_1 // R_2}$$

$$= \dot{F} \frac{1 + j \frac{f}{f_1}}{1 + j \frac{f}{f_2}} \quad \text{显然} \quad f_2 > f_1$$

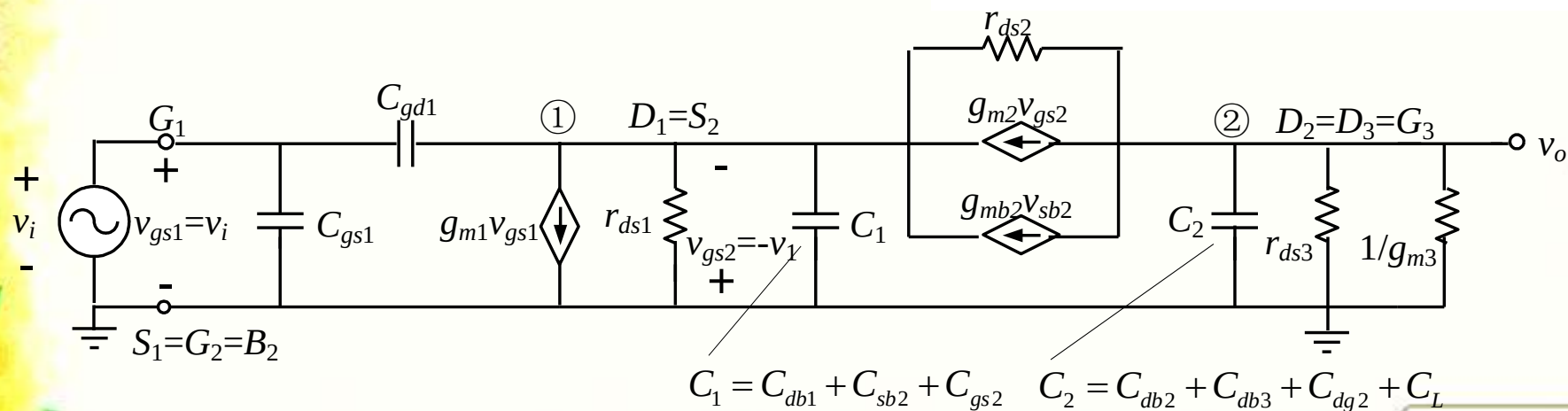
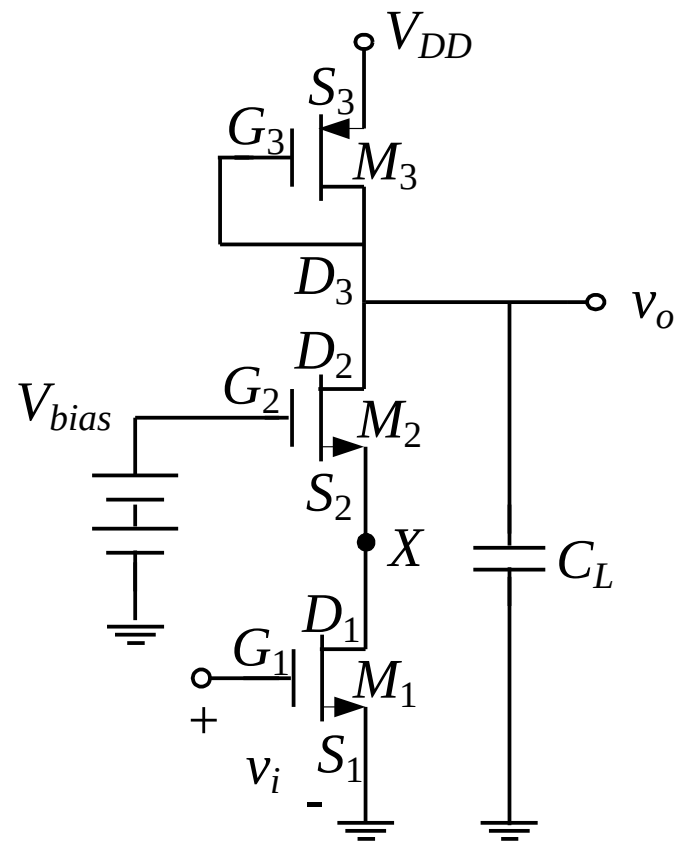
$f_1$ （零点）与 $f_2$ （极点）之间，相位超前



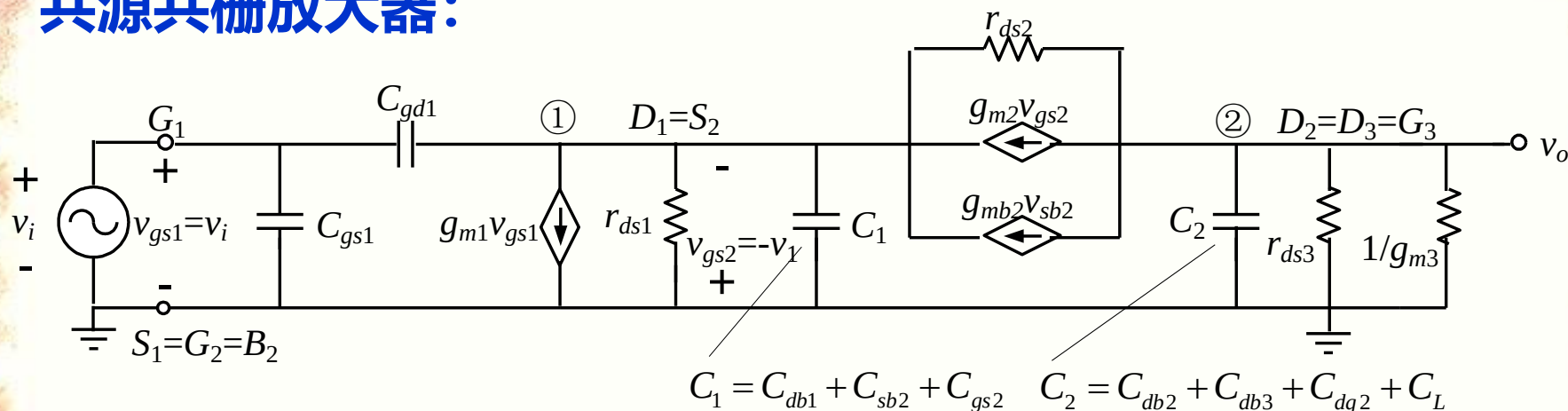


需要超前补偿例子

共源共栅放大器:



## 共源共栅放大器:



$$G(s) = \frac{-(g_{m1} - sC_{gd1})(g_{ds2} + g_{m2eff})}{g_{ds2}(sC_{gd1} + sC_1 + g_{ds1}) + (sC_{gd1} + sC_1 + g_{ds1} + g_{ds2} + g_{m2eff})(sC_2 + g_{ds3} + g_{m3})}$$

**存在右边半平面零点**, 会在波特图中提升增益曲线, 相当于传递函数中引入一个相位滞后(减小相位裕量), 从而可能导致系统不稳定

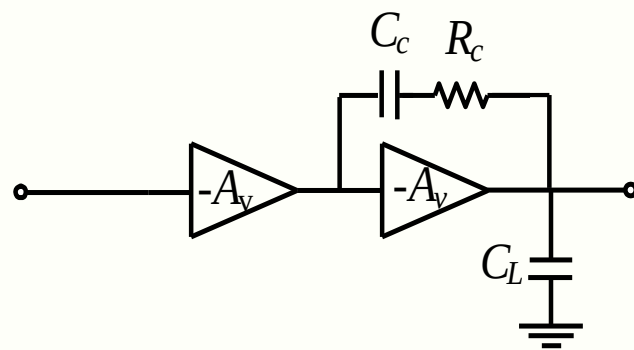
**右边半平面零点**  $1 - \frac{s}{\omega_z} \approx \begin{cases} 1, & \omega \ll \omega_z, \\ -j \frac{\omega}{\omega_z}, & \omega \gg \omega_z, \end{cases}$  低频负反馈, 稳定 高频正反馈, 相位滞后不稳定

## 共源共栅放大器：

为了减小右半平面零点对整个运放的影响，最简单的办法是利用等效电阻  $R_c$  来引入一个相位超前，从而补偿源自右半平面零点的相位滞后。这种方法因此常被称为**超前补偿**。当我们在电路中引入一个  $R_c$  之后，零点频率变为：

$$\omega_z = -\frac{1}{C_c \left( \frac{1}{g_{m1}} - R_c \right)}$$

因此可以通过调整  $R_c$  的值使得零点频率远离频带之外。



消除右半平面零点的  
密勒补偿电路

# 本章小结

负反馈的原理机制

负反馈电路的作用

负反馈电路的判断：瞬时极性法、四种组态结构

负反馈电路分析：拆环、反馈网络、带反馈网络负载效应的基本放大器——闭环传递特性、输入阻抗/输出阻抗影响

负反馈电路稳定，稳定性判据与裕度

负反馈电路稳定性补偿方法，重点滞后补偿原理



# CMOS负反馈放大器的应用 (了解)

Regulated Cascode (RGC) 电路

CMOS跨阻放大器

CMOS差分放大器共模反馈电路

# RGCC电路的输入、输出电阻

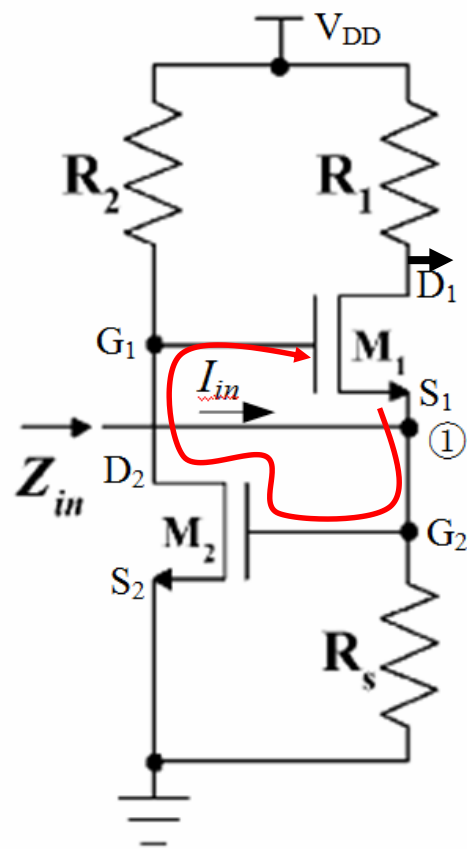
信号从M1的源极注入，M1的漏极转换为电压输出。

M2、R2为M1的栅极提供偏置，并构成局部负反馈。

大大降低了信号输入节点①(M1源极)看入的输入电阻。

广泛用于要求低输入阻抗( $Z_{in}$ )的电路

当M1电流增加，输入节点①(M1源极)电位也升高，如此M2的栅极电位也升高，导致M2的漏极电位，同时也是M1的栅极电位降低，最终使M1电流减小，输入节点①电位降低。



如果输入节点电流有变化，局部负反馈的作用使输入节点电压的变化变小了，从而降低了输入节点输入阻抗

# RGCC电路的输入、输出电阻

$$C_i \approx C_{sb1} + C_{gs2}, \quad C_j \approx C_{gs1} + C_{gd2}$$

低频时电容C  
可作开路处理

$$V_{gs1} = V_{g1} - V_{s1}$$

$$= V_{g1} - V_{gs2}$$

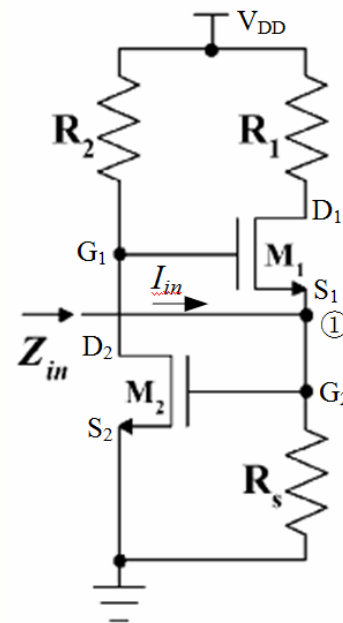
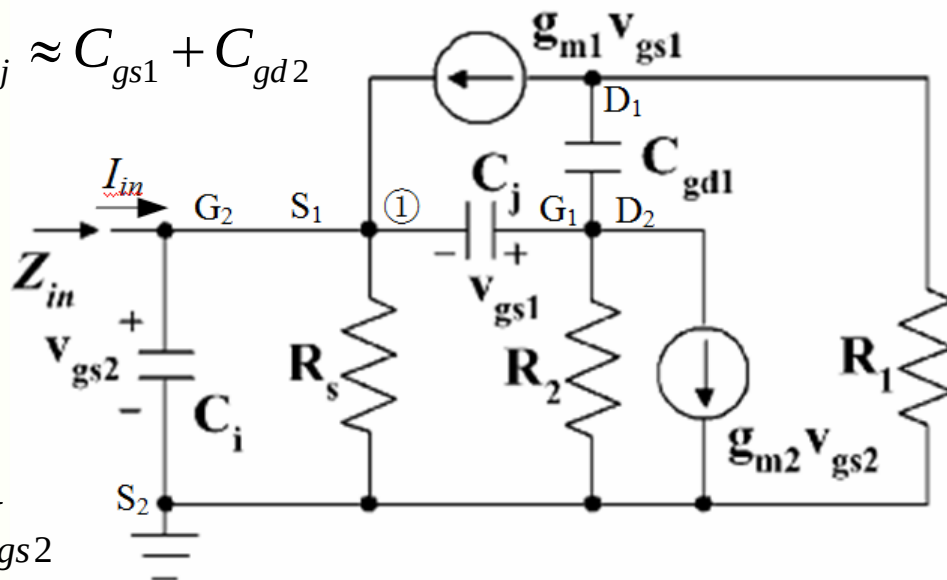
$$= -g_{m2} V_{gs2} R_2 - V_{gs2}$$

$$= -g_{s2} (1 + g_{m2} R_2)$$

$$V_{gs2} = -\frac{V_{gs1}}{1 + g_{m2} R_2} \quad (1)$$

围绕节点①列写KCL方程

$$-I_{in} - g_{m1} V_{gs1} + \frac{V_{gs2}}{R_s} = 0 \quad (2)$$



联立解式(1)与(2)

$$R_{in} = Z_{in}(s=0) = \frac{V_{gs2}}{I_{in}} = \frac{R_s}{1 + g_{m1}(1 + g_{m2} R_2) R_s} \approx \frac{1}{g_{m1}(1 + g_{m2} R_2)}$$

输入电阻比没有反馈的普通共栅输入级电路减小  $(1 + g_{m2} R_2)$  倍。

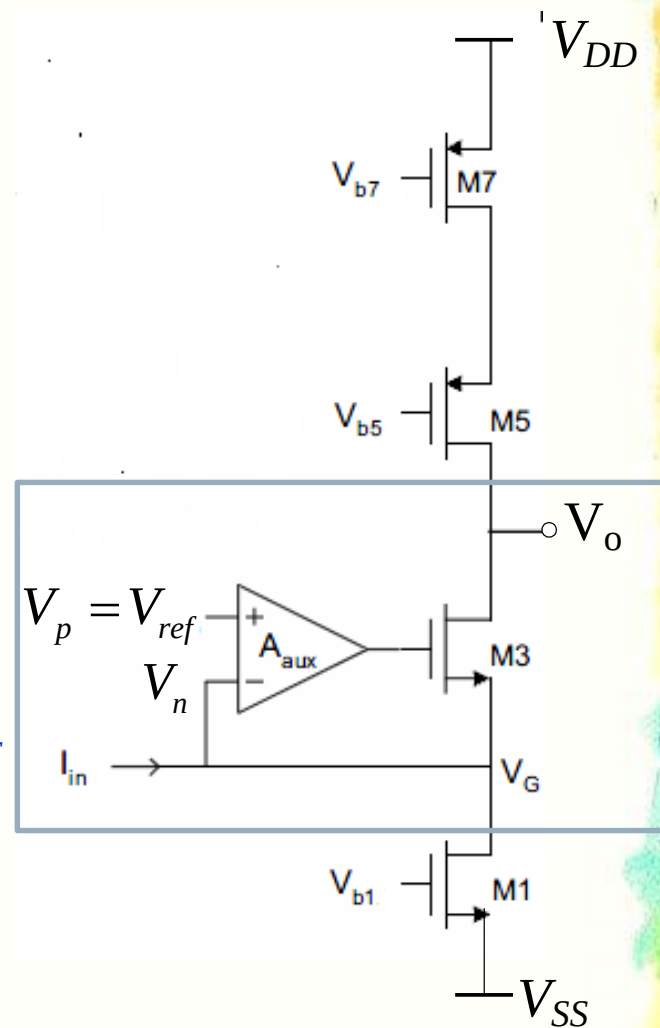
# RGC电路的输入、输出电阻

M3为共栅连接的输入管，电流信号从M3的源极(节点G)注入，输出电压从M3漏极取出，

M5、M7为Cascode结构的负载。

辅助放大器 $A_{aux}$ 连接在M3栅极-源极之间，构成局部负反馈。

辅助放大器同相输入端连接参考电压 $V_{ref}$ ，反相端与M3源极(输入节点)相连。





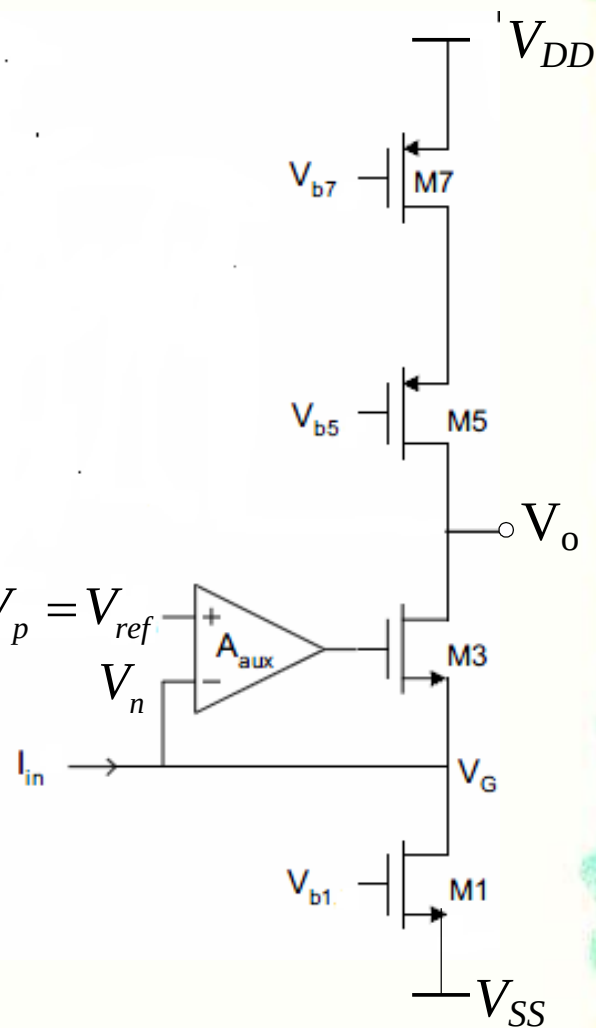
# RGC电路的输入、输出电阻

这种反馈结构只要辅助放大器增益 $A_{aux}$ 足够大，就迫使M3源极(输入节点)电位逼近参考电位 $V_{ref}$ ，而不管M3电流如何变化。

这就是说，当M3电流有较大变化，但输入节点G电压变化很小，因而输入节点看入的阻抗很小。

分析表明，引入RGC反馈电路后，输入电阻减少为没有反馈时的

$$1 / (1 + A_{aux})$$



# RGC电路的输入、输出电阻

## RGC提高输出电阻

M1为输入放大管。

M3与电流源 $I_1$ 以及M2构成反馈环路。

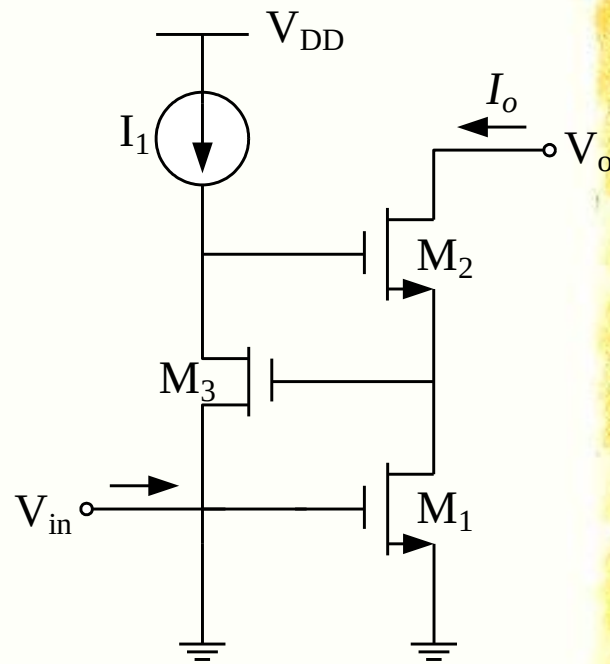
输出电压 $V_o$ 取自M2的漏极。

电路的特点是输出阻抗高，输出到输入的等效密勒电容小，输出摆幅大。

反馈环路作用定性说明如下：

如果输出电压 $V_o$ 增大使输出电流 $I_o$ 增大，将使M1漏极(也就是M3栅极)电位 ( $I_{D2} \times 1/g_{m1}$ ) 升高，从而导致M3漏极电流 $I_{D3}$ 增大，但 $I_{D3}$ 必须与电流源电流 $I_1$ 相等，负反馈将使 $I_o$ 减小，以确保 $I_{D3}$ 逼近 $I_1$ 。

这就是说，输出电压变化时，输入电流的变化很小，因而输出阻抗很高。



# RGC电路的输入、输出电阻

电路的小信号分析表明，只有M1、M2且M2偏置于最佳时，简称“OBC”，此时输出电阻为（了解）

$$r_{out}(OBC) = \frac{1}{g_{ds1}} \frac{g_{m2}}{g_{ds2}}$$

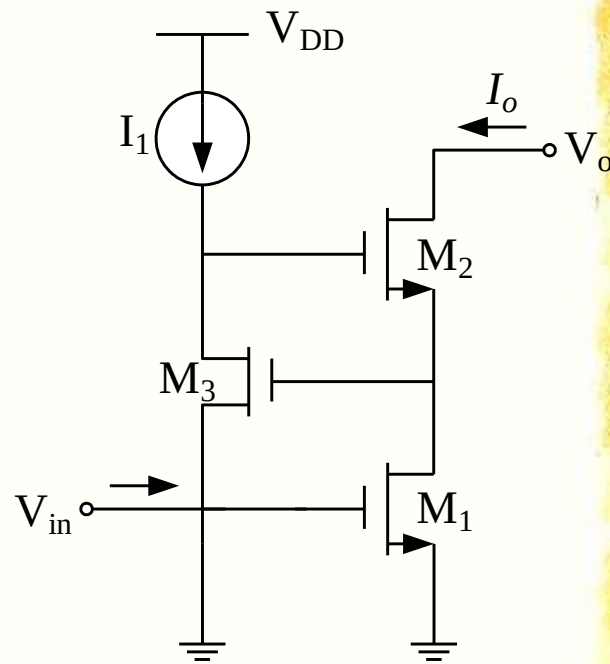
存在反馈环路的RGC电路的输出电阻

$$r_{out}(RGC) = \frac{1}{g_{ds1}} \frac{g_{m2} g_{m3}}{g_{ds2} (g_{ds3} + g_{ds1})}$$

式中 $g_{mi}$ 为Mi晶体管的跨导， $g_{dsi}$ 为Mi晶体管的漏源电导，下标 $i=1, 2, 3$ 。

可见，RGC电路的小信号输出电阻 $r_{out}(RGC)$ 为没有反馈环路

的输出电阻  $r_{out}(OBC)$  的  $\frac{g_{m3}}{g_{ds3} + g_{ds1}}$  倍。



# 跨阻放大器 (Transimpedance Amplifier, TIA)

TIA广泛应用于光纤通信接收机前端电路

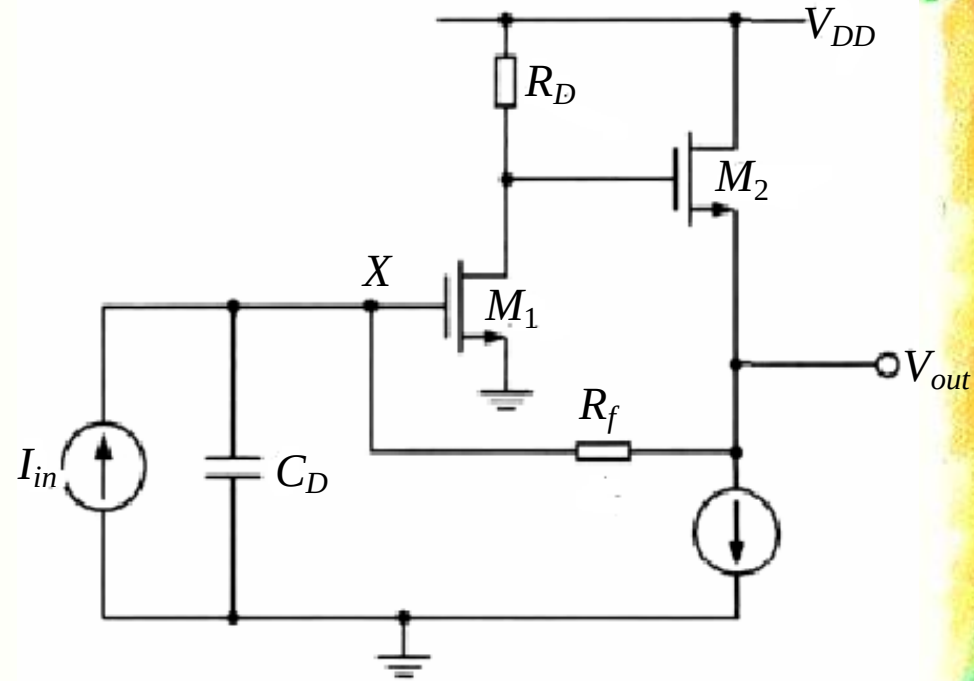
跨阻放大器将光电探测器 (photo detector, PD) 感应光信号得到的微弱电流信号转换并放大为具有一定信噪比的大幅度电压信号，输出到后续电路（限幅放大器、时钟恢复电路及判决电路等）作进一步处理。

输入电流信号非常弱，因此要求跨阻放大器具有较高的增益，非常低的噪声电流以及与系统应用相匹配的带宽、动态范围，这些参数相互制约，设计中需折衷考虑。



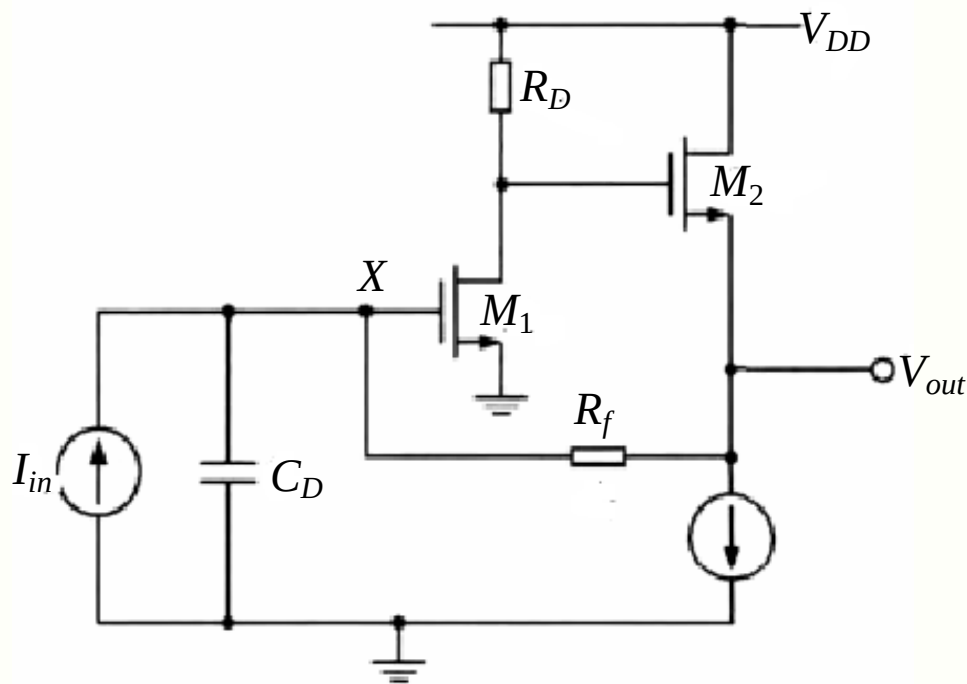
# 传统共源跨阻放大器

M1和 $R_D$ 构成共源级，M2共漏结构成源级跟随器， $R_f$ 是接到输入端与输出端的反馈电阻， $I_{in}$ 是光检测器的输出电流， $C_D$ 为放大器输入电容



场效应管是电压控制电流器件，栅极本身没有电流通过，电流信号不能通过栅极进入管内，所以**共源结构跨阻放大器必须引入负反馈，建立电流信号通道，使电流信号通过反馈通路转化为电压信号**，然后通过栅极电压控制漏极电流，再将此电流信号转换为电压信号，进行初级放大。

# 传统共源跨阻放大器



电路开环增益为共源级电压增益与共漏极增益之积，鉴于共源级输出电压与输入电压有 $180^\circ$  相位差，可设开环增益为 $-A$ 。

输入节点X的电压 $V_x$ 为 
$$V_x = \frac{V_{out}}{-A}$$

# 传统共源跨阻放大器

围绕节点X列写KCL方程

$$V_x = \frac{V_{out}}{-A} \quad (1) \quad \frac{V_x - V_{out}}{R_f} - I_{in} + V_x s C_D = 0 \quad (2)$$

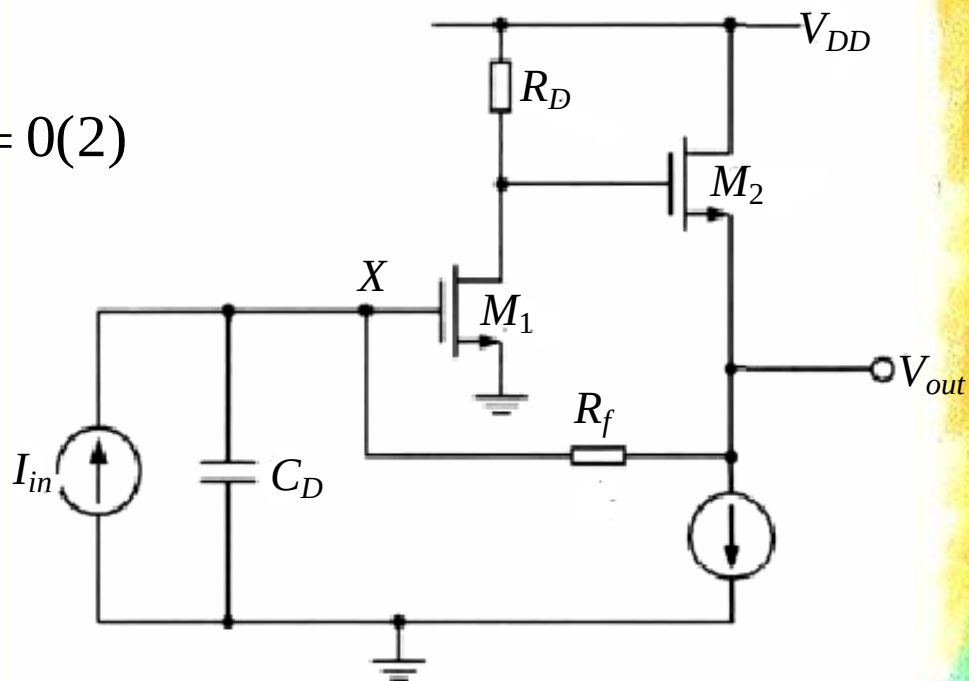
解式 (1)、(2) 得跨阻增益

$$R_T = \frac{V_{out}}{I_{in}} = -\frac{A}{A+1} \frac{R_f}{1 + \frac{R_f C_D}{A+1} s}$$

开环增益  $A \approx g_{m1} R_D$

低频时 ( $s \rightarrow 0$ )，得跨阻增益

$$R_T = \frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{g_{m1} R_D}{1 + g_{m1} R_D} R_f$$

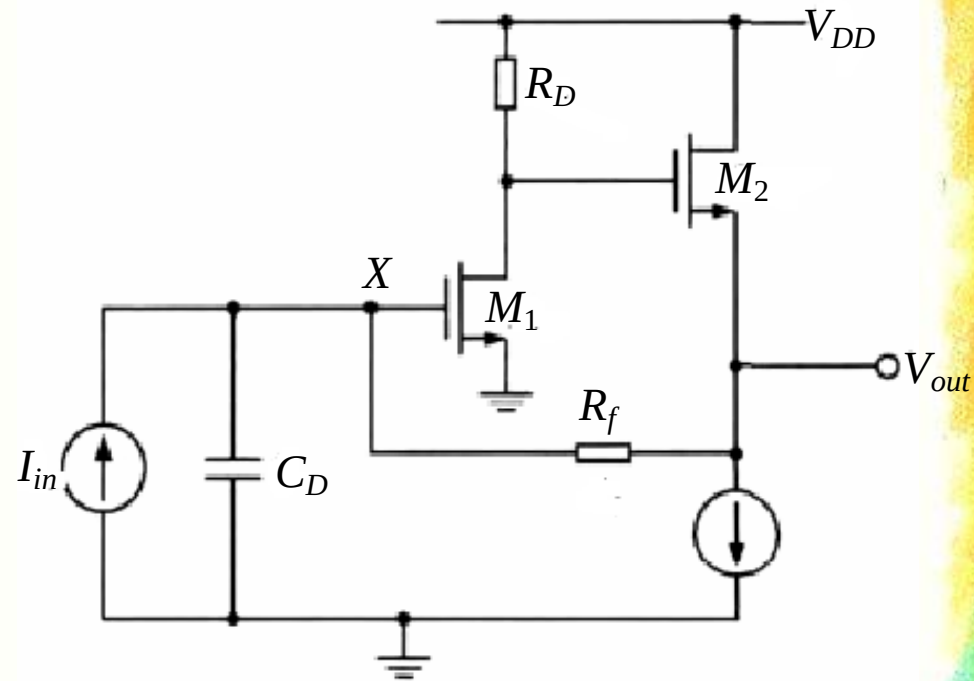


# 传统共源跨阻放大器

$$R_T = \frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{g_{m1} R_D}{1 + g_{m1} R_D} R_f$$

低频时 ( $s \rightarrow 0$ ) 闭环输入电阻

$$\begin{aligned} R_{in} &= \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_{out}}{I_{in}} \frac{V_{in}}{V_{out}} \\ &= R_T \frac{V_{in}}{V_{out}} = \frac{R_f}{1 + g_{m1} R_D} \end{aligned}$$



$\tau_{in} = R_f C_D / A$ , 由此得到 -3dB带宽为  $f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi} \frac{A}{R_f C_D}$



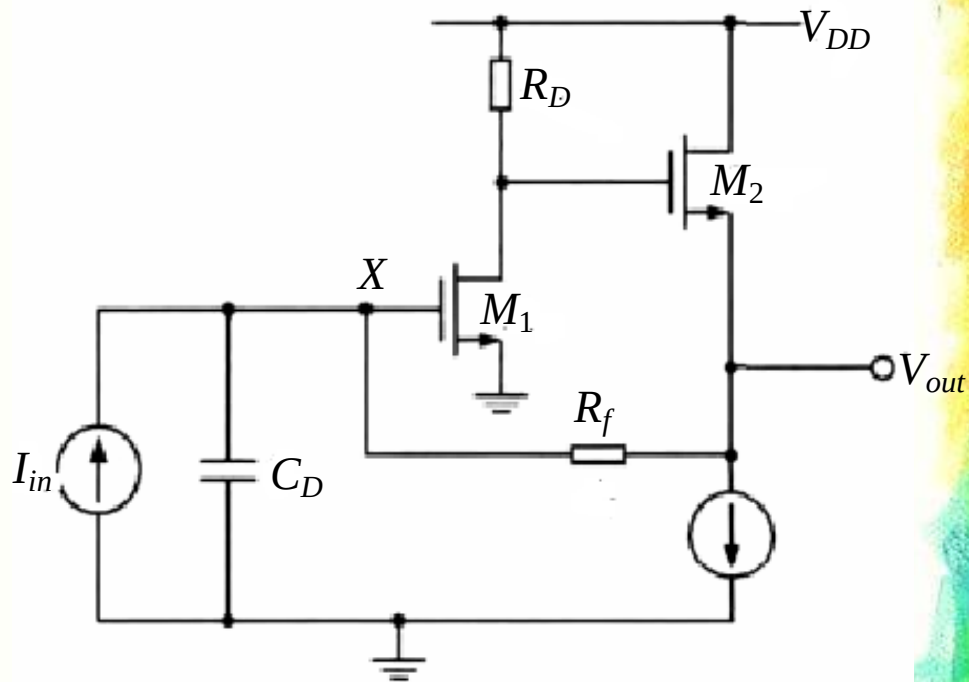
# 传统共源跨阻放大器

$$R_T = \frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{g_{m1} R_D}{1 + g_{m1} R_D} R_f \quad f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi} \frac{A}{R_f C_D}$$

增大反馈电阻 $R_f$ 可以有效地提高增益，但这会影响3dB带宽。

所以 $R_f$ 一般取的较小，这不仅影响增益，还导致由 $R_f$ 产生的热噪声变大。

因此传统的共源跨阻放大器不适合于高速低噪声光纤通信系统。



带宽公式表明，减小输入节点电容也可提高放大器带宽，但是，减小总的输入节点电容，尤其是光电二极管的电容 $C_p$ 是相当困难的。

# 共栅极结构跨阻放大器

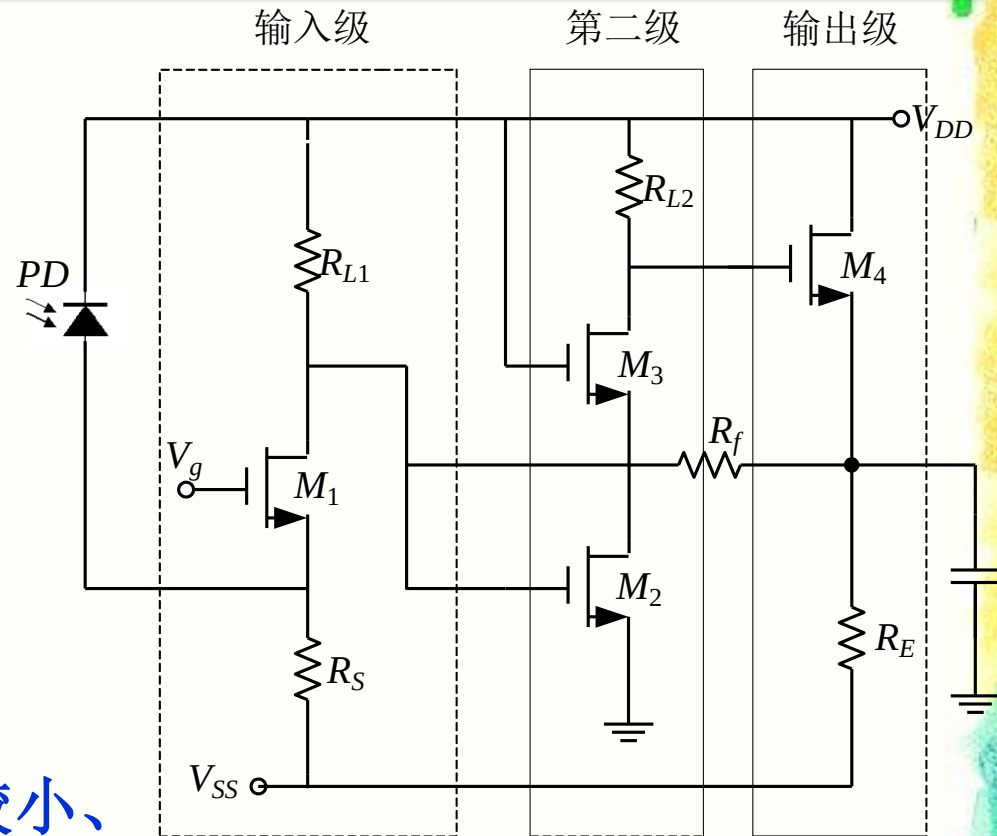
共栅跨阻放大器使影响电路带宽的主极点不再是输入节点，即输入节点的时间常数不再成为决定放大器带宽的主要因素，从而大大减小了光电二极管电容( $C_p$ )对带宽的影响。

第一级由 $M_1$ 、 $R_{L1}$ 和 $R_s$ 组成共栅输入级

输入电阻  $R_i \approx 1/(g_{m1} + g_{mb})$  比较小、

传递函数中没有电容的密勒乘积项，可以达到宽带的目的。

反馈电阻 $R_f$ 接到 $M_1$ 的漏端，而不同于共源跨阻放大器接到输入端，因此，此输入级的非主极点主要由光电二极管的寄生电容( $C_p$ )决定。

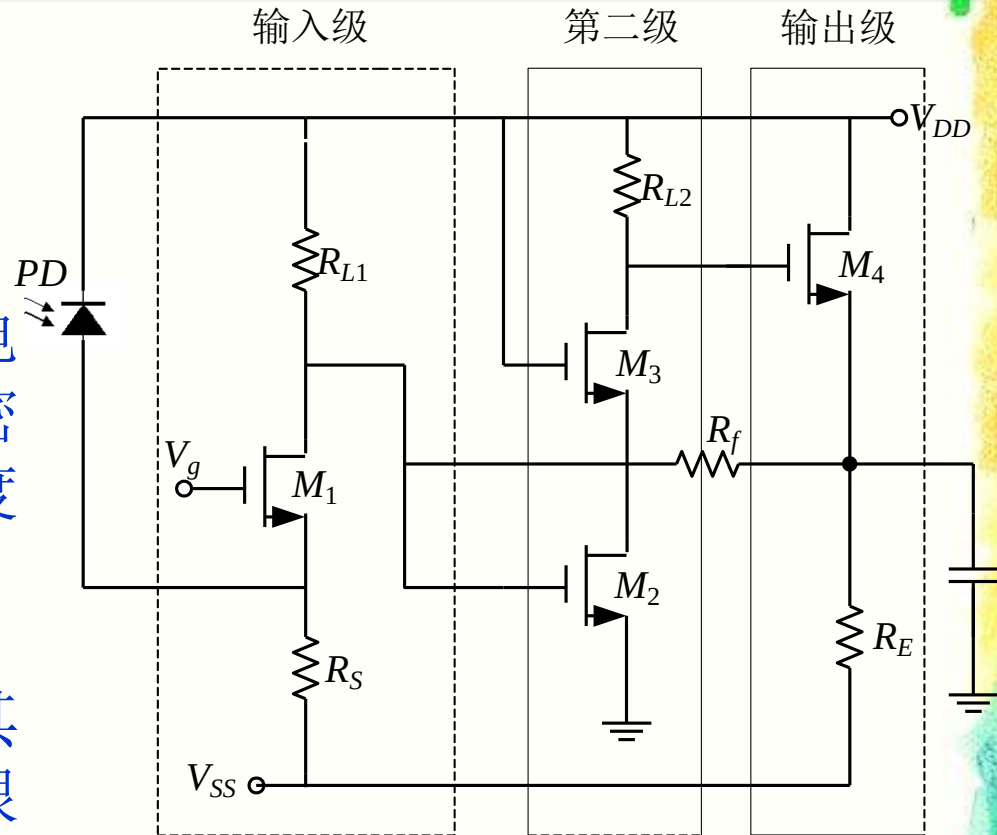


# 共栅极结构跨阻放大器

第二级，由M2、M3和 $R_{L2}$ 组成共源-共栅中间放大级。

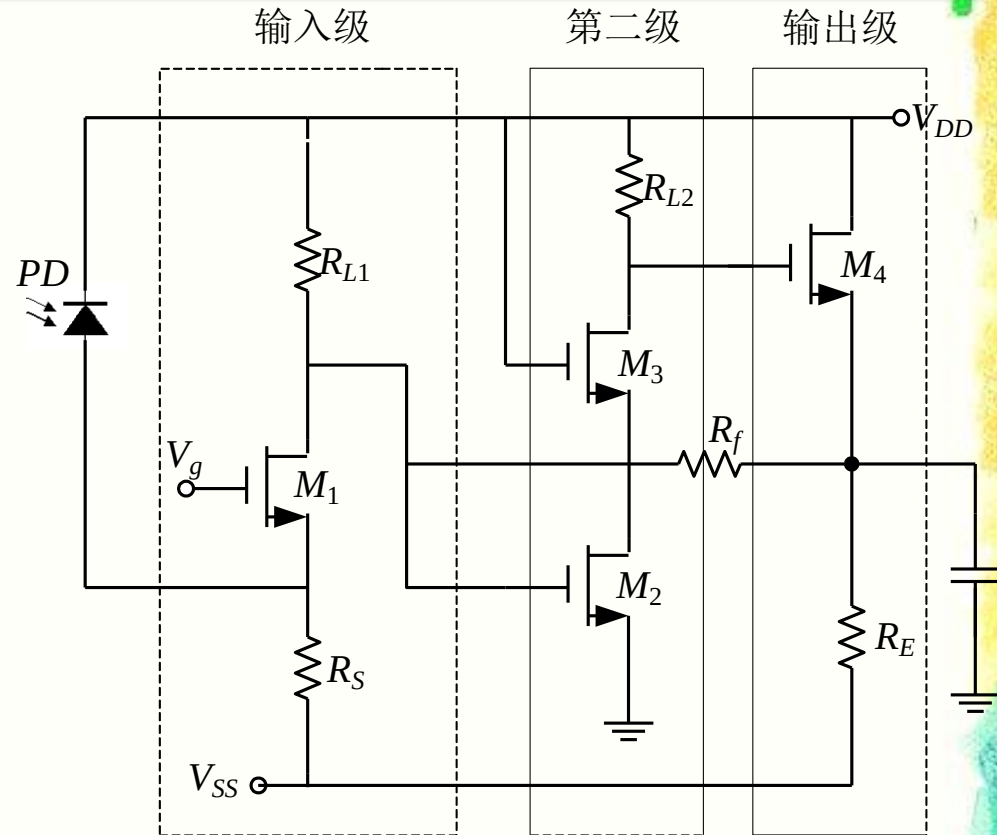
共源-共栅可以提高运放的电压增益，同时，通过抑制密勒效应为共栅级提供高速度，使之适用于高频领域。

M2的宽/长比(W/L)较小，其节点输入电容 $C_{gs2}$ 、 $C_{gd2}$ 很小，在不降低或提高放大器带宽的情况下，可通过增大反馈电阻 $R_f$ 的阻值来降低由反馈电阻引入的附加热噪声。



# 共栅极结构跨阻放大器

同时，在设计电阻 $R_{L1}$ 时，让其阻值远大于 $R_f$ 。因此，这种共栅CMOS跨阻运放的主极点是由M2的输入电容( $C_{gs2}$ 、 $C_{gd2}$ )、M1管的栅极电容 $C_{gd1}$ 和反馈电阻 $R_f$ 共同决定的，从而实现了跨阻运放的带宽与光电二极管的寄生电容无关，即降低了总的输入节点电容 $C_{in}$ 对跨阻运放带宽的影响。





# 共栅极结构跨阻放大器

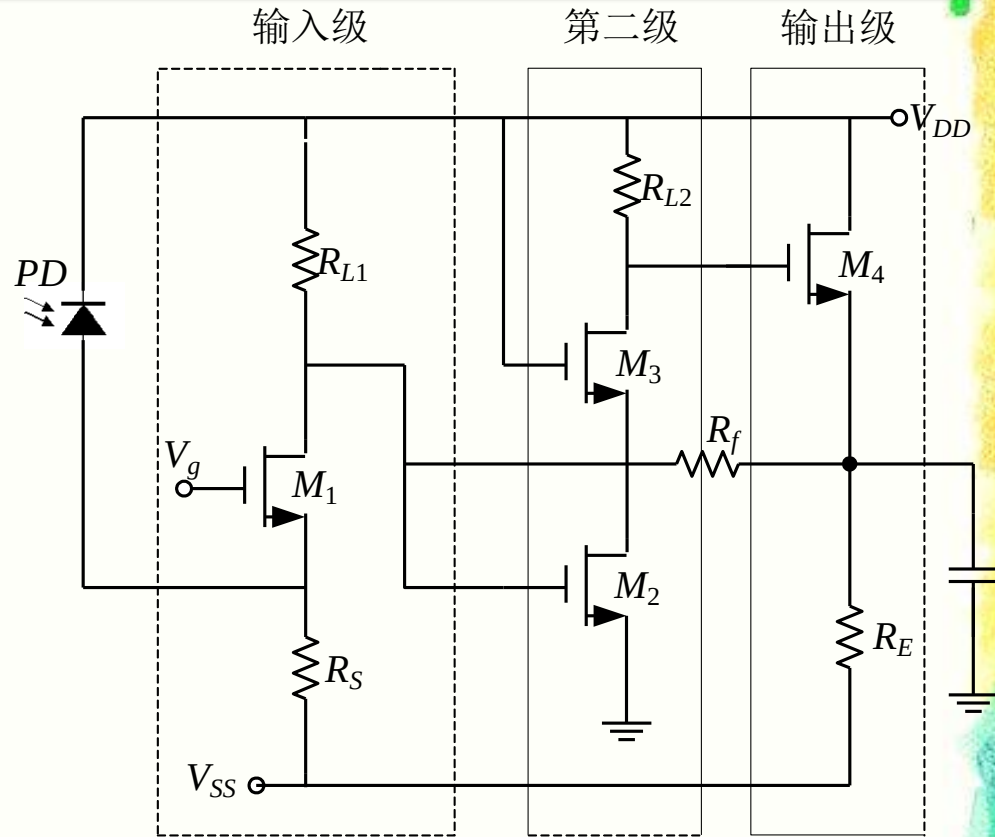
第三级由M4和 $R_E$ 组成源极跟随器，用作缓冲输出级。

共栅跨阻放大器的3dB带宽为

$$f_{-3dB} \approx \frac{1}{2\pi R_f} \times \frac{1}{\left[ (C_{gd1} + C_{gs2}) / (1 + A_{v2}) + C_{gd2} \right]}$$

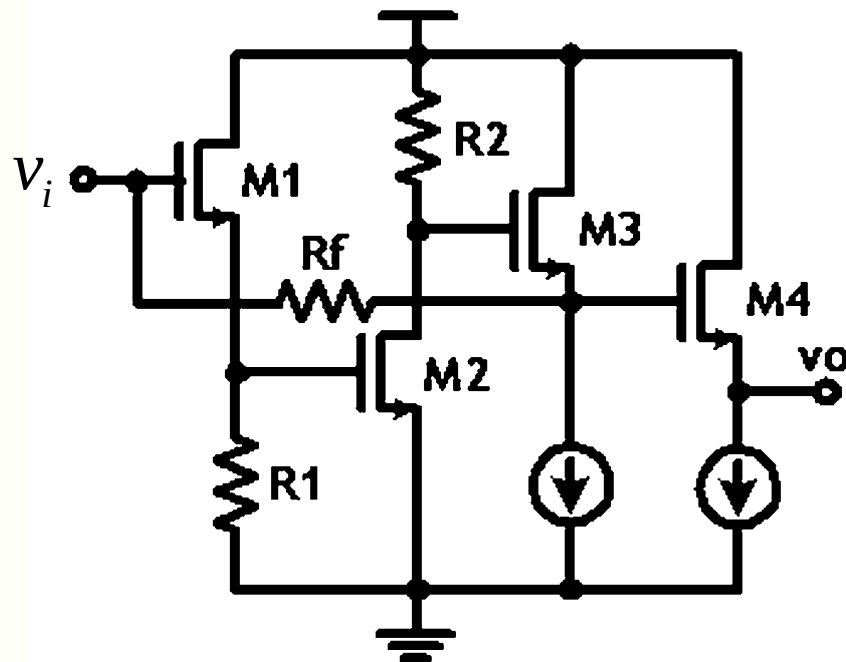
$$\text{其中 } A_{v2} = g_{m2} R_{L2}$$

得出上式时假设主极点在M1的漏极，而不是源极，或者说M2隔离了光电二极管寄生电容的影响。可是事实上，M1不能完全隔离二极管寄生电容的影响。



# 共漏跨阻放大器

共漏极结构放大器也可比共源极结构放大器工作到更高的频率，



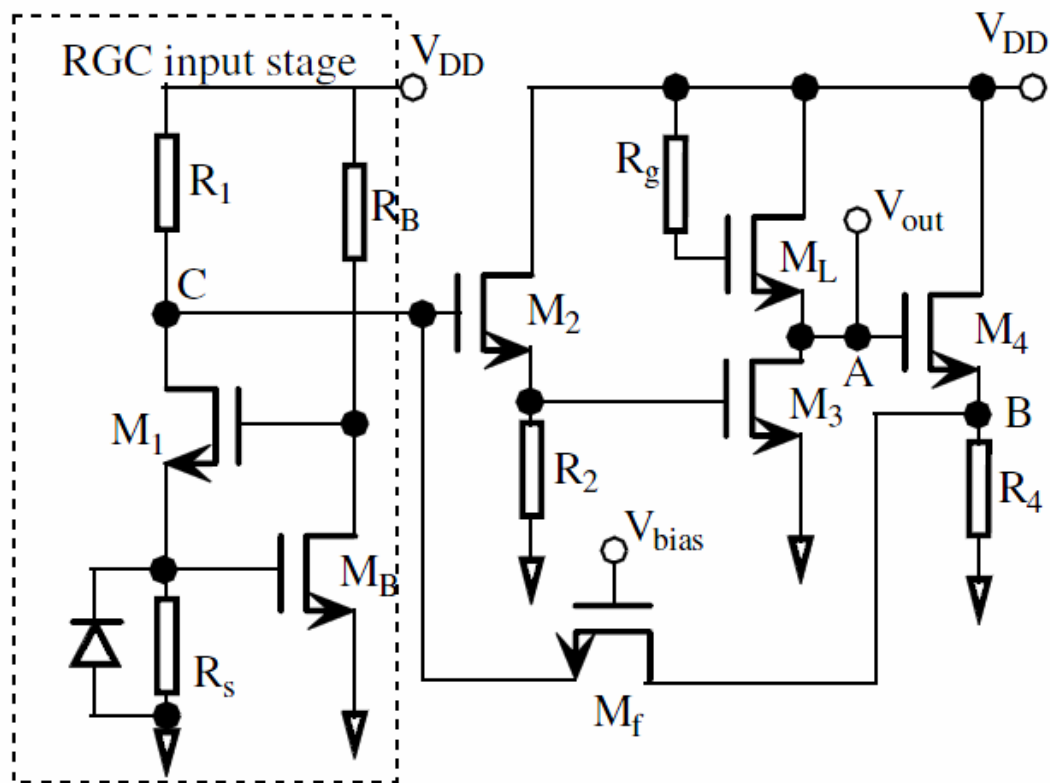
电流信号从 $M1$ 栅极注入，所以必须引入负反馈建立电流信号通道，使电流信号通过反馈电路转换为电压信号，然后再通过栅极电压控制漏极电压进行初级放大。

# RGCC输入结构TIA

RGCC输入级电路，可以进一步降低输入节点的输入电阻，从而补偿输入节点电容对输入节点时间常数，或电路带宽的影响。

信号电流从M1源极注入，M1漏极C转变为电压信号，为减小密勒等效电容，在RGCC输入级与共源放大级之间插入源极跟随器M2，其增益( $g_{m2}R_2$ )接近1。

故在M1漏极，源自 $C_{gs2}$ 的密勒等效电容为  $(1 - g_{m2}R_2)C_{gs2}$ ，很小，可予略去，从而有利于带宽的提高。

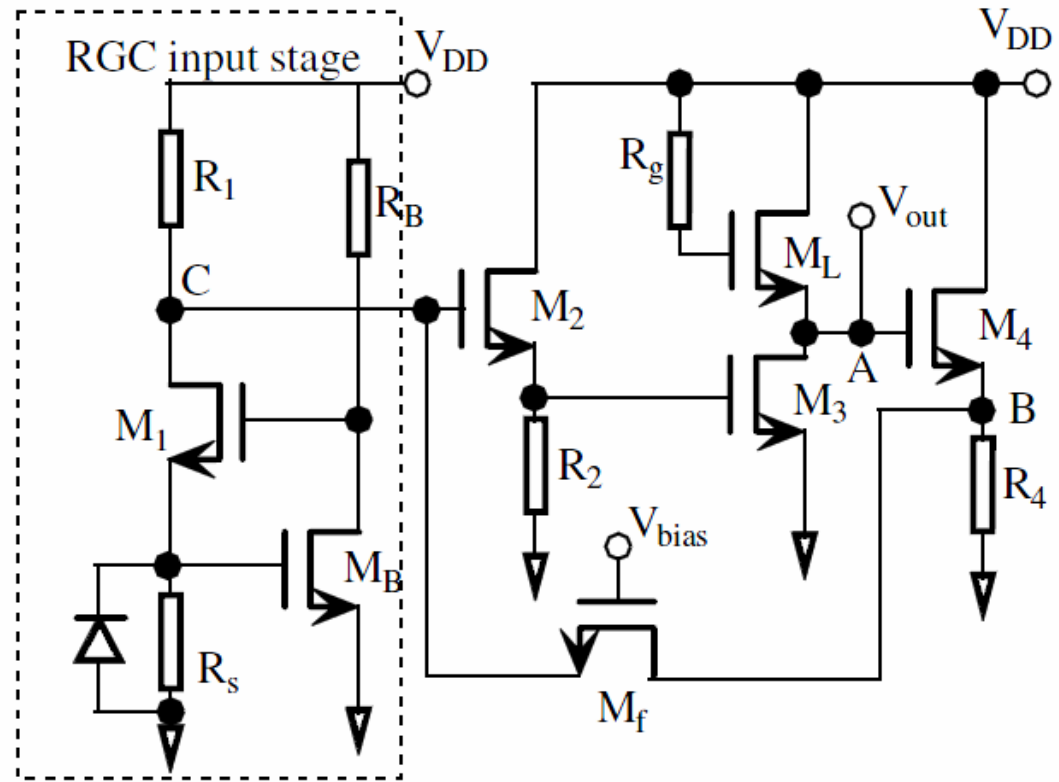


# RGCC输入结构TIA

主放大级共源级M3采用**电感峰化**技术以进一步改善高频特性

与M3的漏极连接的（ $M_L$ 、 $R_g$ ）组成有源电感。

输出级M4为源极跟随器

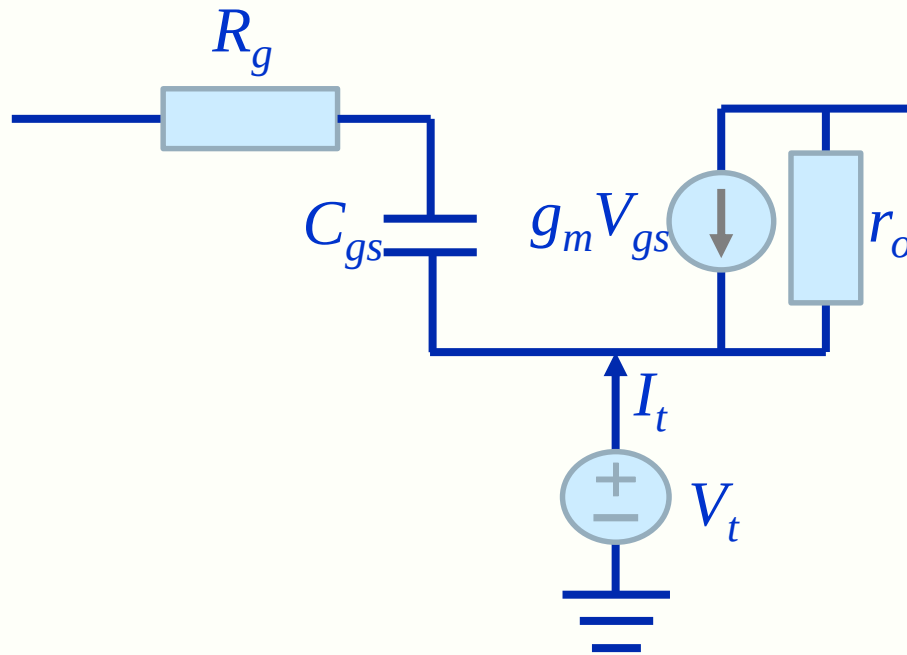


输出电压通过 $M_f$ 反馈到M1的漏极，进一步降低M1漏极的输入电阻，其中 $M_f$ 作反馈电阻用

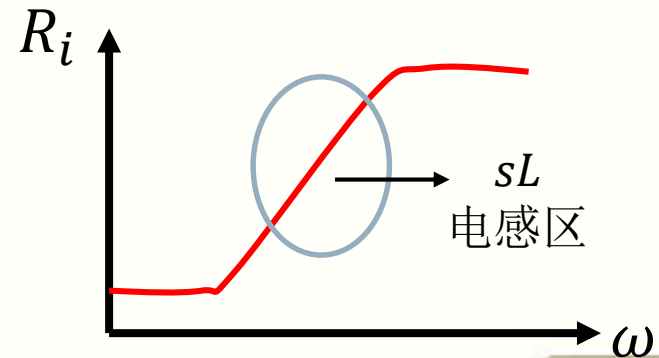


# RGCC输入结构TIA

电感峰化技术



$$R_i = \begin{cases} \frac{1}{g_m}, & \omega \rightarrow 0 \\ R_g // r_o, & \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$



# 差分RGC跨阻放大器电路

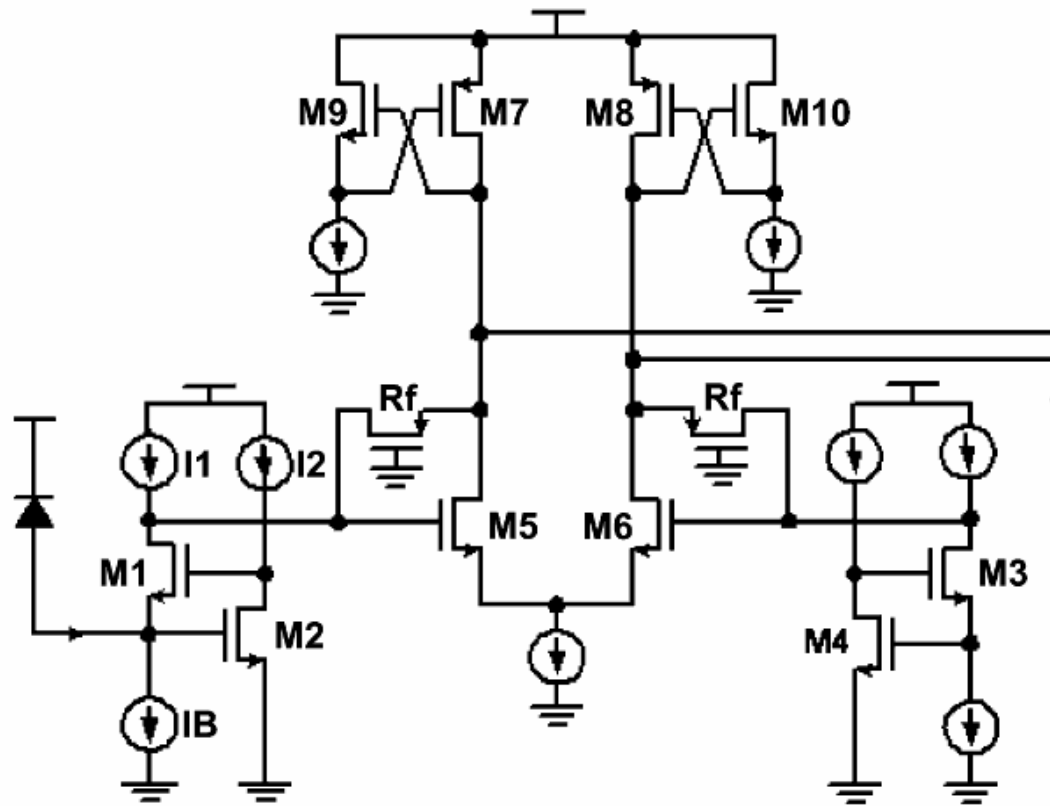
图中 (M1、R1、M2、R2)、  
(M4、R4、M3、R3) 构成两个RGC电路，

电流信号从M1的源极注入，  
从M1漏极输出的电压信号  
加到差分放大级的M5栅  
级，M5、M6及尾电流源  
构成差分放大级。

(M9、M7) 与 (M8、  
M10) 构成差分对的负  
载

图中标注 $R_f$ 的晶体管作反馈电阻用。

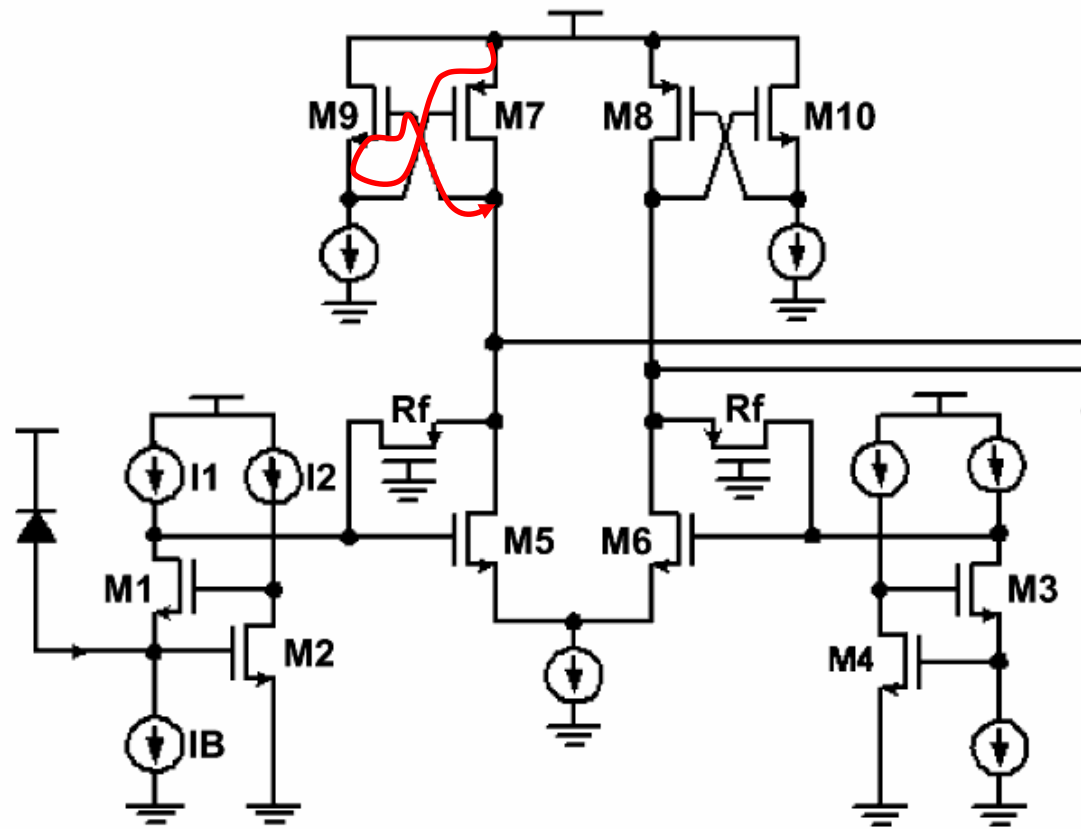
反馈信号连接到M1的漏极，以减小M1漏极处的输入电阻，从而  
提高带宽。



# 差分RGCC跨阻放大器电路

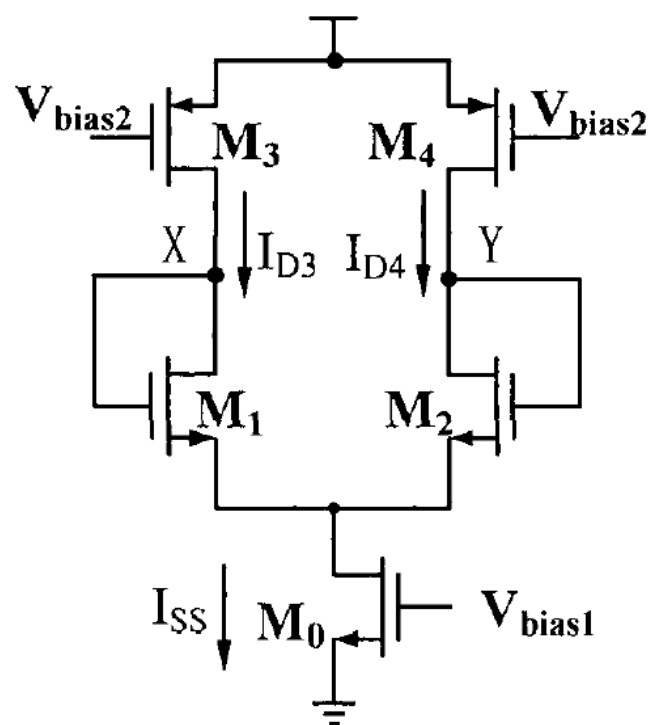
图中差分放大级采用阈值电压损失补偿（threshold-voltage loss compensation, LTC）负载。

在LTC负载中，每一个PMOS管M7和M8交叉耦合到源极跟随器M9、M10，因此PMOS负载的阈值电压 $V_{Th}$ 损失被补偿了，漏极输出电压最大可达到 $V_{DD}$ 。



如果  $V_{gs9,10} \approx V_{Th,7,8}$ ，PMOS负载工作在线性区，其电阻为  $1/g_{m,7,8}$ ，信号在其上的损失较小。

# 共模反馈

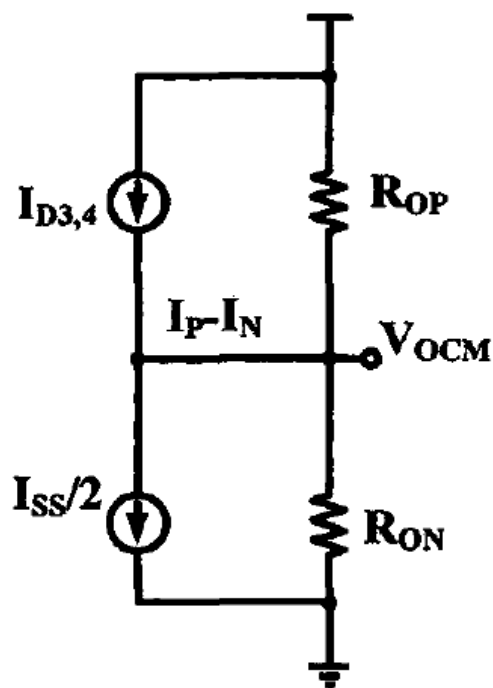


差分结构，其中PMOS镜像电流源和NMOS镜像电流源不匹配造成的微小电流差异会导致系统直流工作点的严重偏移，最终使运算放大器部分晶体管进入线性区，大大降低整体增益

假设 $I_{D3}$ 与 $I_{D4}$ 略大于 $I_{ss}/2$ ，为满足X、Y结点的基尔霍夫电流定律，使 $V_X$ 和 $V_Y$ 电压值升高，迫使PMOS的漏电流降至与 $I_{ss}/2$ 相等，最终导致 $M_3$ 和 $M_4$ 进入线性区；相反，当 $I_{D3}$ 与 $I_{D4}$ 略小于 $I_{ss}/2$ 时，则 $V_X$ 和 $V_Y$ 会下降，使 $M_0$ 进入线性区，迫使尾电流大小与 $2I_{D3,4}$ 相等



# 共模反馈



$I_{D3,4}$ 与 $I_{SS}/2$ 之间存在 $\Delta I$ 的差值，则 $\Delta I$ 产生的输出共模电平变化为 $\Delta V_{OCM} = \Delta I(R_{ON} \parallel R_{OP})$ ，其中 $R_{ON}$ 与 $R_{OP}$ 分别为NMOS和PMOS共源共栅结构的输出阻抗。如果放大器直流增益达到80dB以上，则输出阻抗大概在 $10^5 \Omega$ 级别，因此，即使 $\Delta I$ 在微安培量级，也会在 $V_{OCM}$ 产生几伏特的变化，最终导致N型或P型电流源之一进入线性工作区

为了稳定运算放大器的静态工作点，需要对高增益差动电路进行共模反馈

# 共模反馈

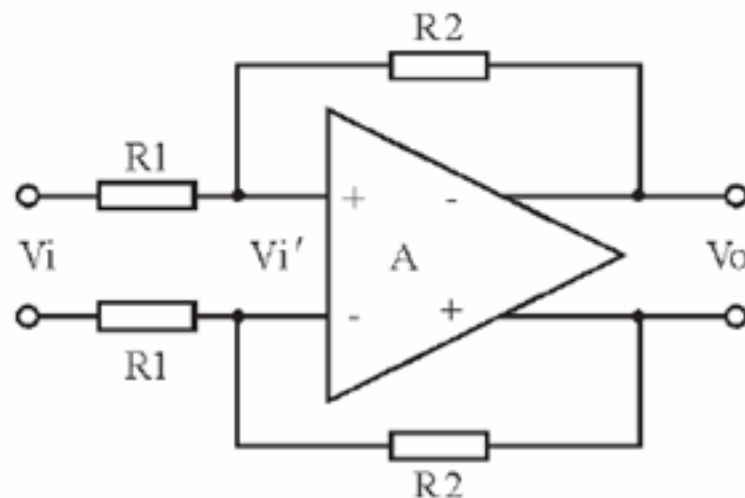
包含三个环路，即差模环路，共模反馈外环，以及共模反馈内环。

其中前两个环路结构相同，均由  $R_1$ 、 $R_2$  及运放本身构成；共模反馈内环为运放内部自带。只有在三个环路均稳定的条件下，该运放才能正常工作。

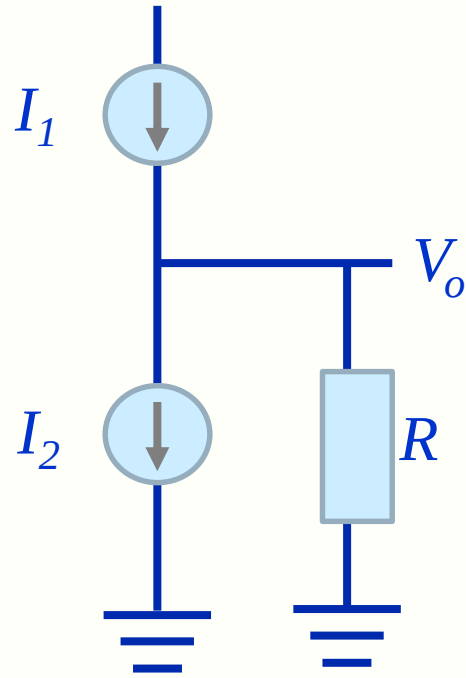
实际应用中，运放的输入端可能出现非常大的共模电平（即便是瞬时的），也将导致输入对管关断，输出电平接近电源电压。由于此时差模环路中断，整个外环呈现共模正反馈，这就会使运放呈现“锁死状态”。

不能通过差模反馈使共模达到稳定，因此必须额外引入负反馈机制，即共模反馈（CMFB）来稳定运放的共模输出电平。

全差分运放应用电路



# 共模反馈的基本结构与功能



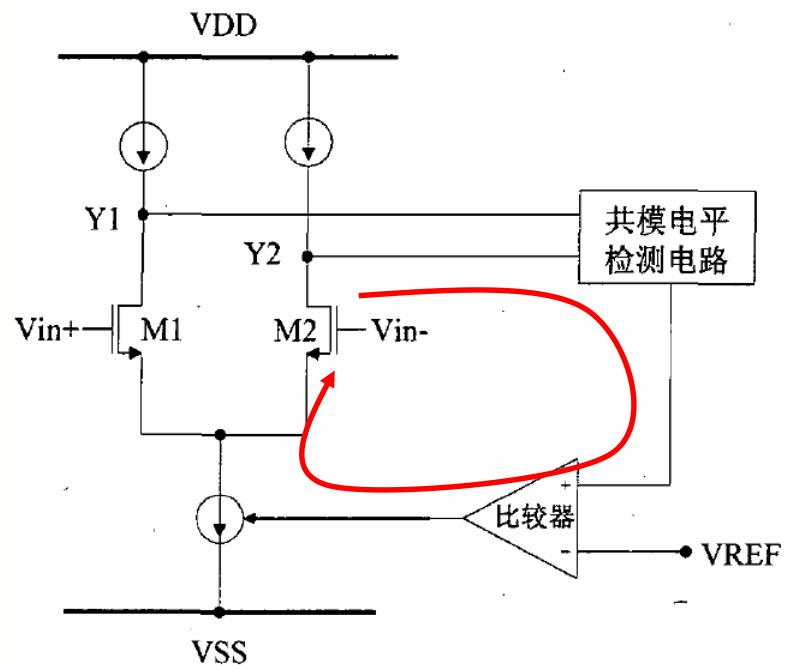
$I_1 > I_2 \rightarrow V_o$  变大

$I_1 < I_2 \rightarrow V_o$  变小

# 共模反馈的基本结构与功能

分为三个部分：

1. 检测输出共模电平；
2. 与一个参考电压 $V_{REF}$ 进行比较；
3. 将比较结果送回放大器偏置网络。

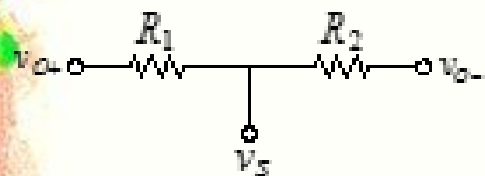


CMFB实质上是一个负反馈网络，通过检测两个输出端的共模电平，并根据的调节放大器的一个偏置电流，从而达到稳定直流电压的目的。

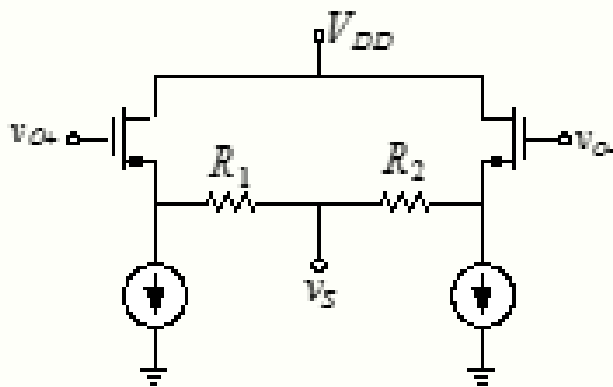


# 共模反馈的基本结构与功能

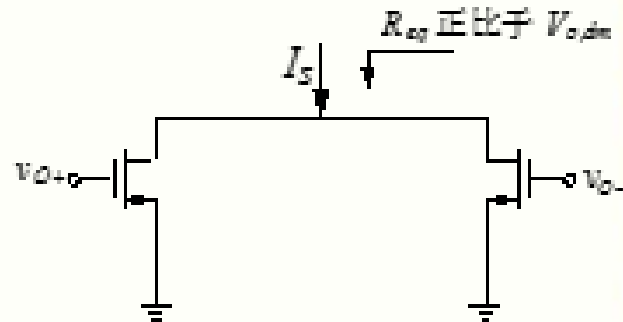
## 共模采样电路



(a)



(b)

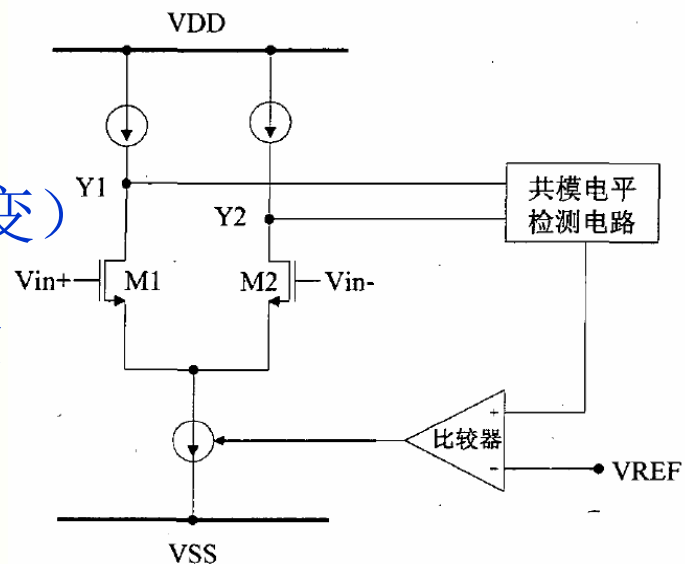


(c)

(a) 电阻分压器采样（影响阻抗特性）

(b) 源跟随器采样电路（直流阻抗不变）

(c) 利用深线性区工作的MOS管共模检测电路（MOS当电阻）

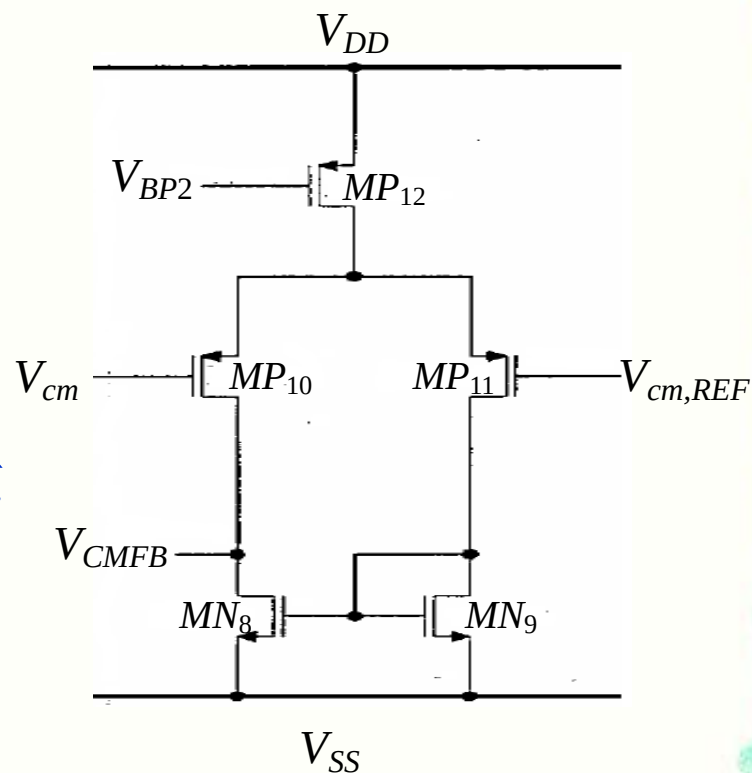


# 共模反馈的基本结构与功能

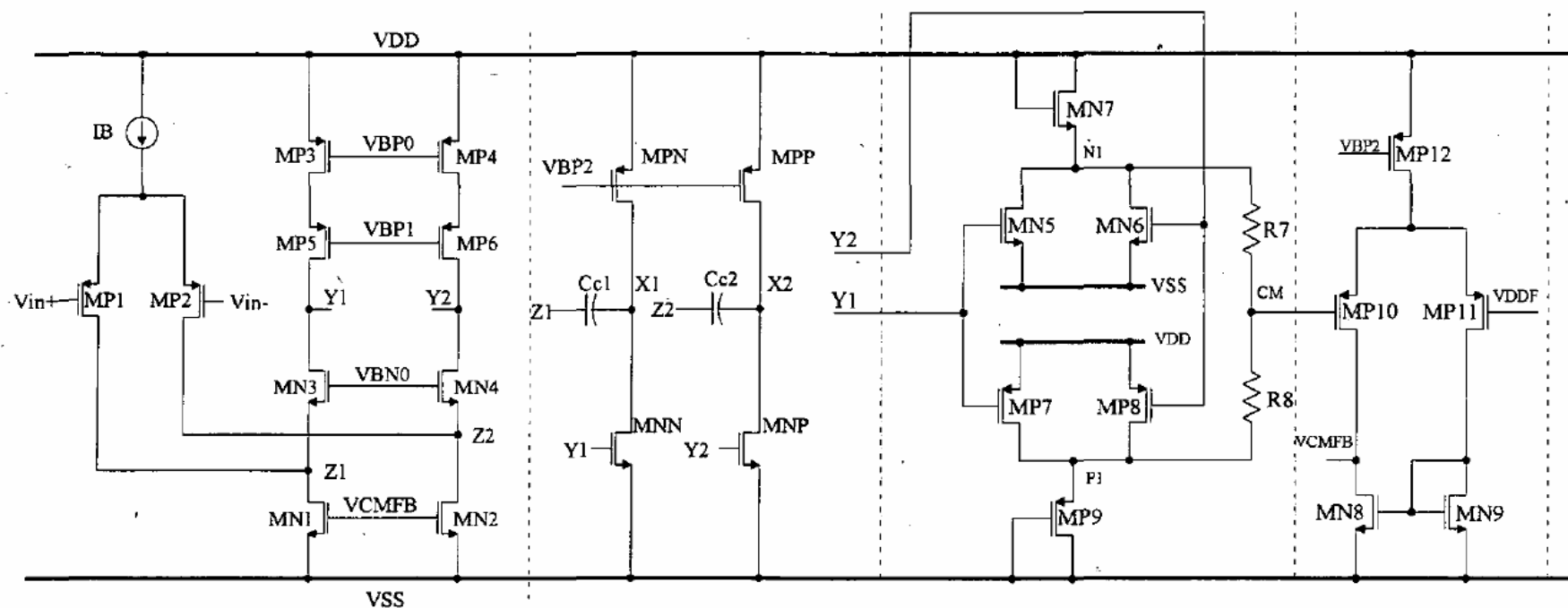
采样得到的共模输入信号 $V_{CM}$ 输入到 $MP_{10}$ 的栅极，参考信号 $V_{cm, REF}$ 输入到 $MP_{11}$ 的栅极。

$MN_8$ 、 $MN_9$ 构成电流镜负载，作为反馈输出的信号 $V_{CMFB}$ 从 $MP_{10}$ 漏极取出，与差分输入信号 $(V_{CM} - V_{cm, REF})$ 成比例。

## 简单的比较器电路



# 带CMFB电路的二级运放电路(连续时间共模反馈)



折叠共源共栅放大级

共源放大级

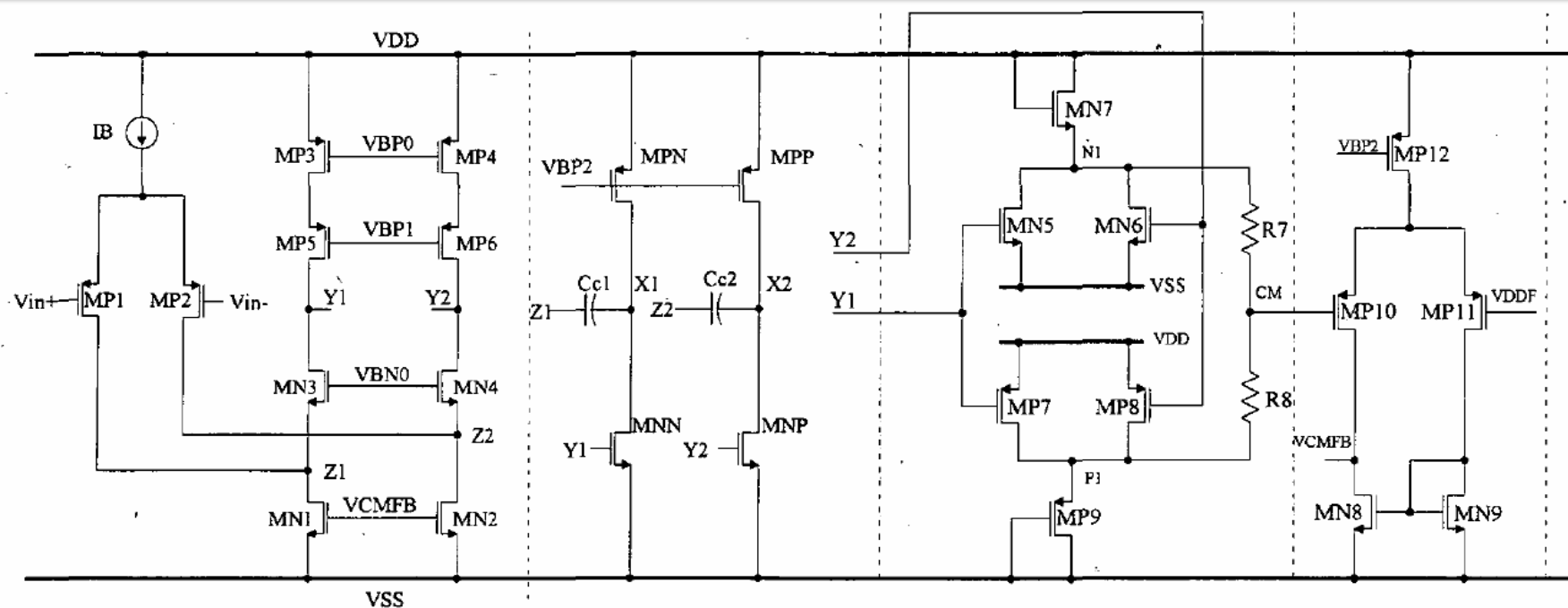
共模信号采样电路

比较器

运放第一级输出 ( $V_{Y1}$ 、 $V_{Y2}$ ) 作为CMFB采样电路的输入，共模采样电路的输出  $V_{cm}$  作为比较器MP<sub>10</sub>栅极的输入信号，而作为参考的信号  $V_{cm,ref}$  (一般设为0.5VDD) 连接到MP<sub>11</sub>的栅极。  
从MP<sub>10</sub>漏极取出的电压即CMFB的输出  $V_{CMFB}$ 。

该电压作为运放第一级中用作电流源的NMOS管 (MN<sub>1</sub>、MN<sub>2</sub>) 的偏置电压

# 带CMFB电路的二级运放电路(连续时间共模反馈)



折叠共源共栅放大级

共源放大级

共模信号采样电路

比较器

共模检测电路的工作原理:

第一级共模输出电压有较小的电压变化 $\Delta v$ , 共模检测电路输出节点(CM)电平为一恒定值( $0.5V_{DD}$ 左右)。当差分输出电压变化较大, 致使共模检测电路输入对管之一处于截止状态:

经分析 $V_{CM}$ 依然能保持恒定,  $V_{CM} = 0.5V_{DD}$  (具体分析见讲义)